

 SAN JUAN BAUTISTA



UNIVERSIDAD PRIVADA

UNIVERSIDAD PRIVADA  
SAN JUAN BAUTISTA

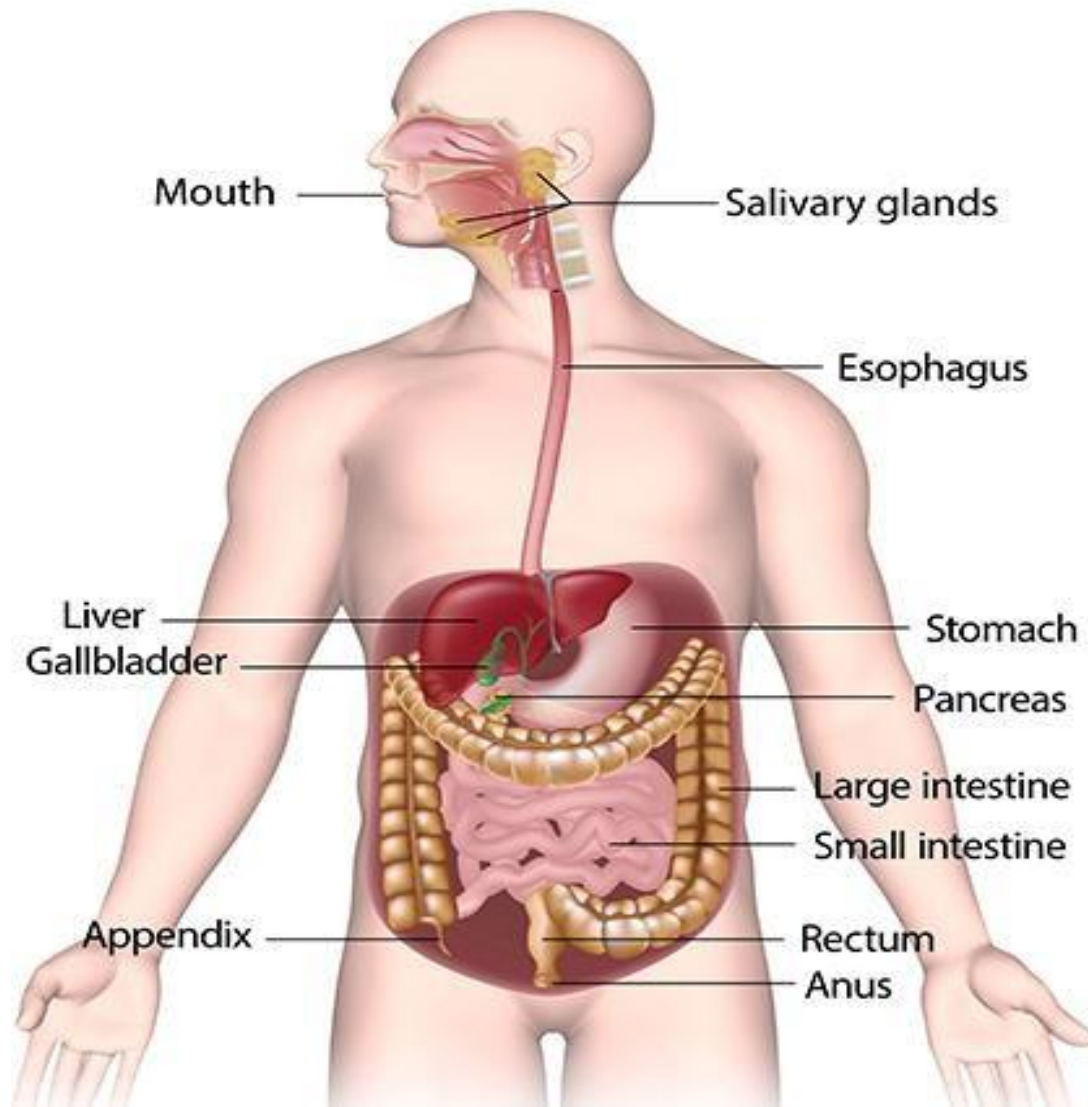
SESIÓN TEORICA - SEMANA 7

# FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL, HEPATICA, PANCREATICA Y VESICULAR

Docente:  
**Sandro Ibañez Timoteo, MD**  
[Sandro.ibanez@upsjb.edu.pe](mailto:Sandro.ibanez@upsjb.edu.pe)

**VISION GENERAL**

# The Digestive System



# ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

DIGESTION

MOTILIDAD

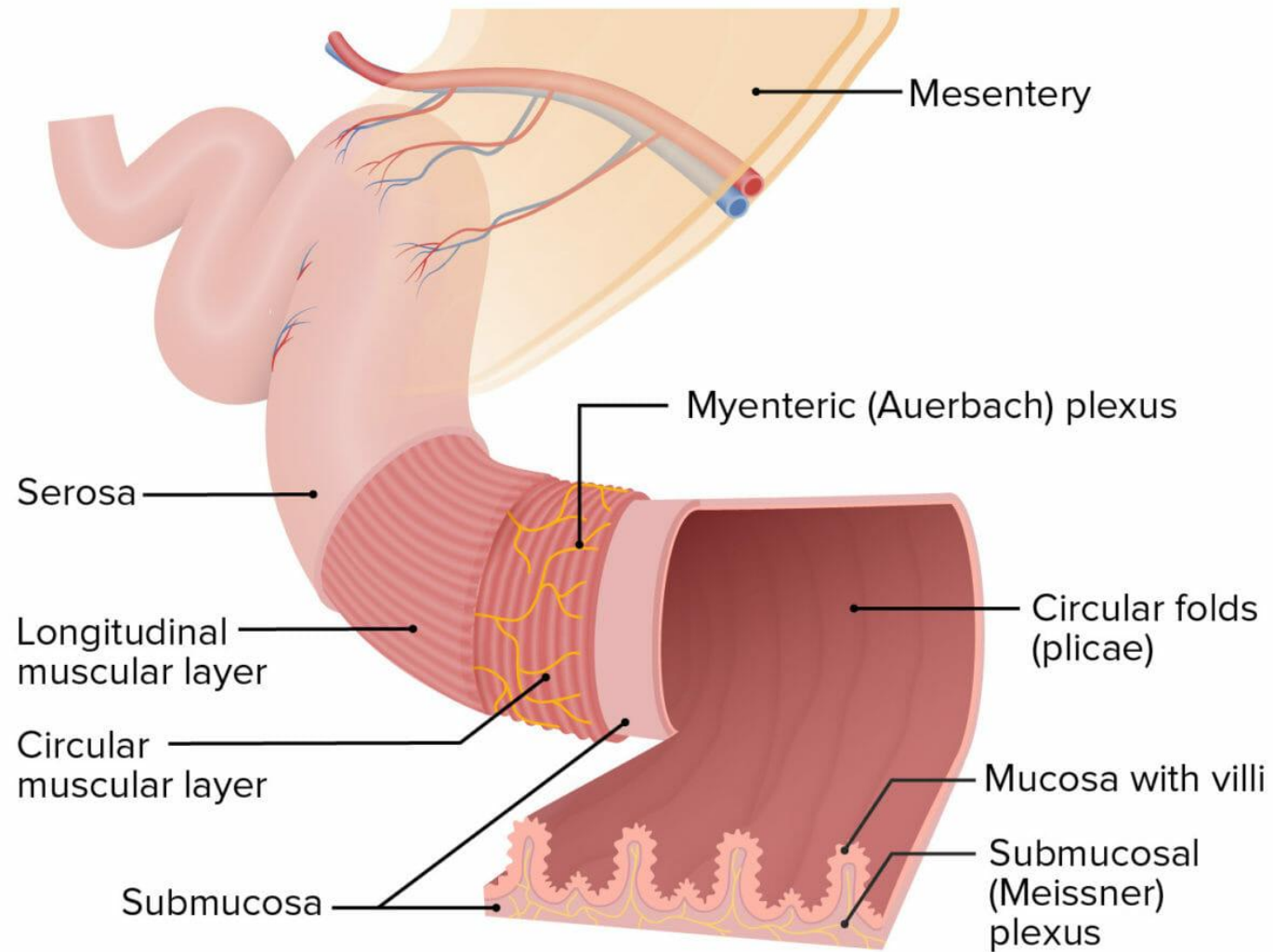
ABSORCION

SECRECION

# CONTROL AUTONOMO DEL TRACTO GASTROINTESTINAL

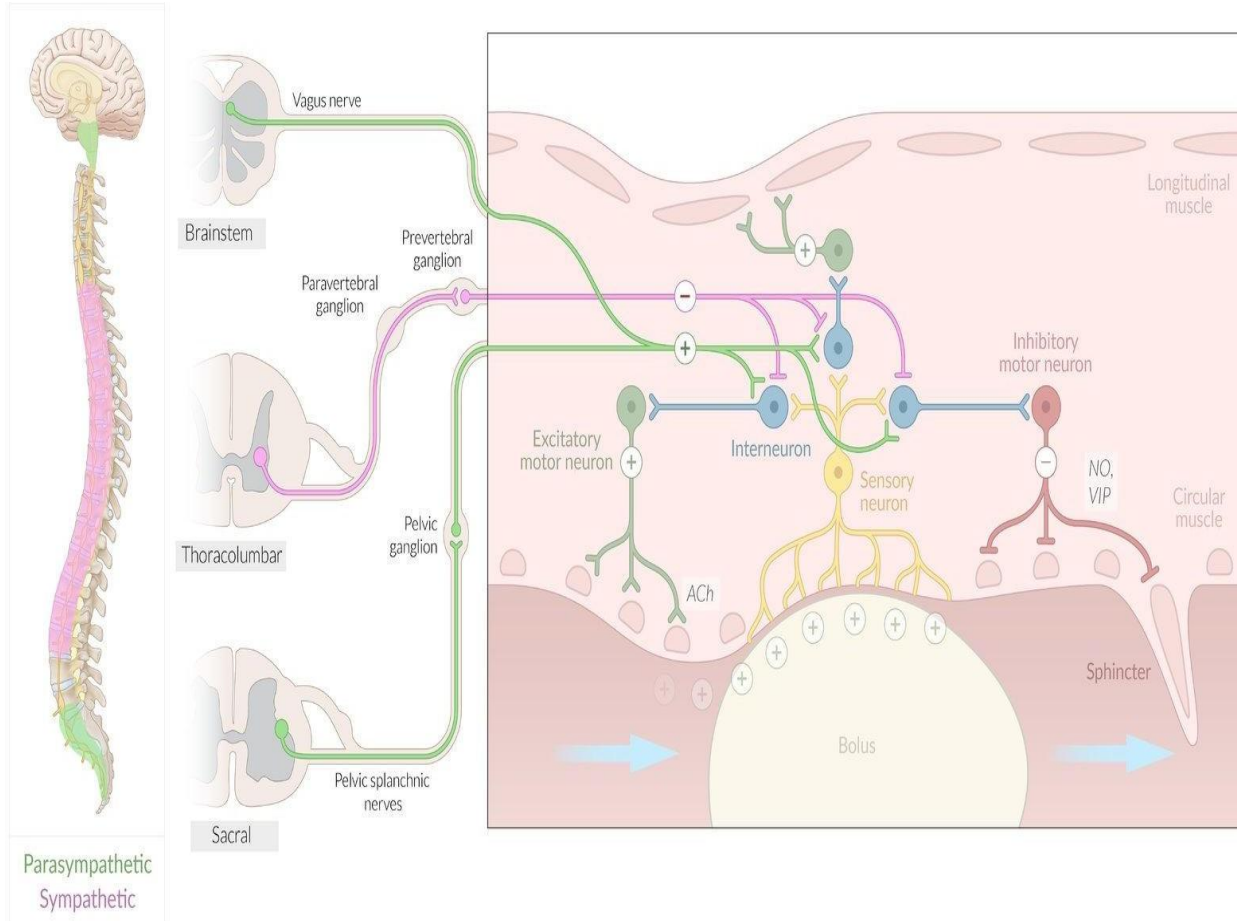
- SISTEMA NERVIOSO ENTERICO
- SISTEMA NERVIOSO SIMPATICO
- SISTEMA NERVIOSO PARASIMPATICO

# SISTEMA NERVIOSO ENTERICO

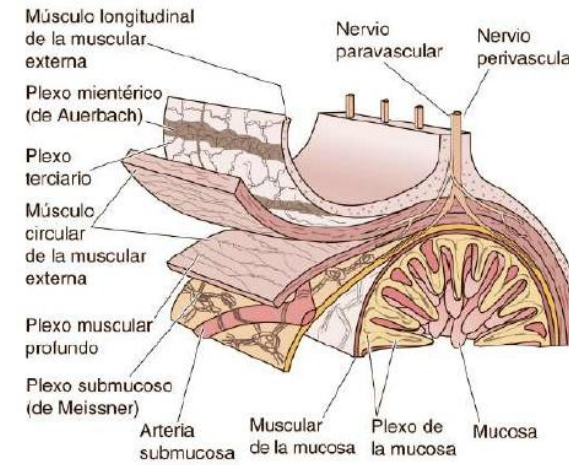




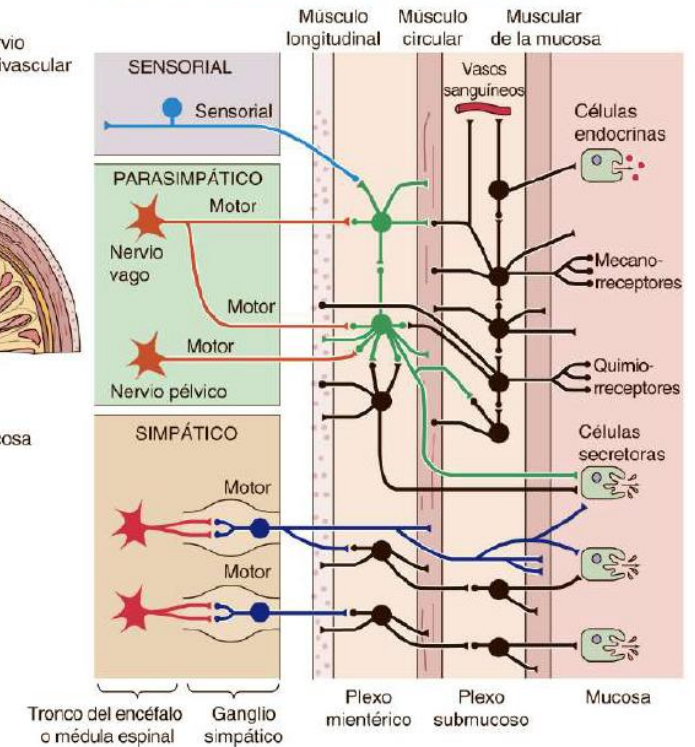
# SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO (SIMPATICO Y PARASIMPATICO)



## A LOCALIZACIÓN DEL SNE



## B CONEXIONES DE LAS NEURONAS DEL SNE

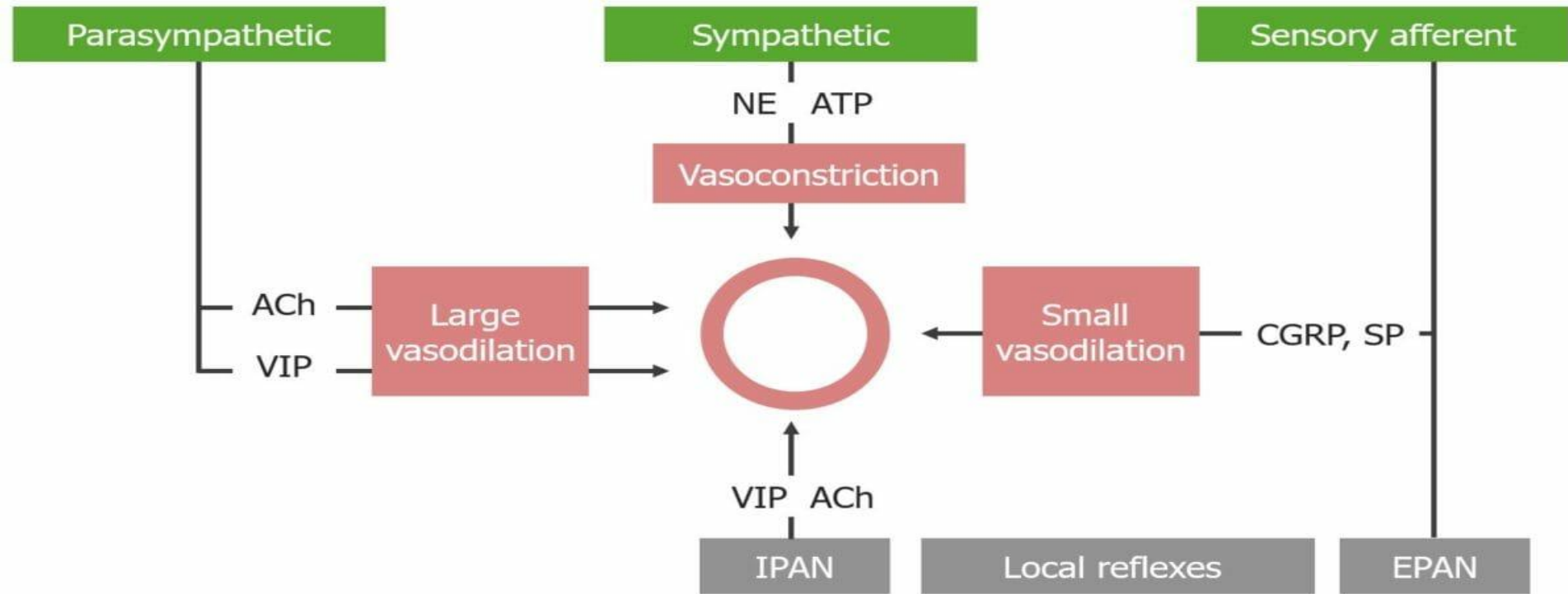




# RELEVANCIA CLINICA

| Hormona implicada / Enfermedad                   | Características clínicas                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destrucción autoinmune de las células parietales | <p>↓ producción de factor intrínseco</p> <p>↓ absorción de vitamina B<sub>12</sub> en el íleon terminal</p> <p>anemia perniciosa</p>                                                                                                                                                                |
| Niveles elevados de gastrina sérica              | pueden usarse para apoyar el diagnóstico de gastritis atrófica y síndrome de Zollinger-Ellison.                                                                                                                                                                                                     |
| Ghrelin                                          | se encuentra aumentada en el síndrome de Prader-Willi y disminuida después de una cirugía de bypass gástrico.                                                                                                                                                                                       |
| La ghrelin provoca "ansia" por comida            | ("greed for food" = hambre intensa, apetito aumentado).                                                                                                                                                                                                                                             |
| El antibiótico eritromicina                      | Pertenece a la clase de fármacos conocidos como agonistas de la motilina, los cuales pueden inducir la peristalsis e incrementar el vaciamiento gástrico.                                                                                                                                           |
| Octreótido (análogo de somatostatina)            | <p>Se utiliza para tratar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>varices esofágicas con sangrado</li> <li>Gastrinomas</li> <li>diarrea no infecciosa severa (por ejemplo, la inducida por quimioterapia)</li> <li>síndrome carcinoide</li> <li>Glucagonoma</li> <li>y acromegalia.</li> </ul>  |
| VIPoma                                           | <p>Es un tumor secretor de VIP (péptido intestinal vasoactivo)→ puede manifestarse con el síndrome WDHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Watery Diarrhea</li> <li>Hipopotasemia</li> <li>Aclorhidria.</li> </ul>                                                                         |
| En la acalasia                                   | Hay degeneración de las neuronas inhibitorias dentro de los plexos mientéricos (de Auerbach) esto provoca deficiencia de neurotransmisores inhibitorios como el óxido nítrico (NO) y el péptido intestinal vasoactivo (VIP) lo que lleva a una mayor presión basal del esfínter esofágico inferior. |

# REGULACION DEL FLUJO SANGUÍNEO



ACh: acetilcolina  
 CGRP: péptido relacionado con el gen de la calcitonina  
 EPAN: neurona aferente primaria extrínseca  
 IPAN: aferente primario intrínseco  
 NE: norepinefrina  
 SP: sustancia P  
 VIP: péptido intestinal vasoactivo

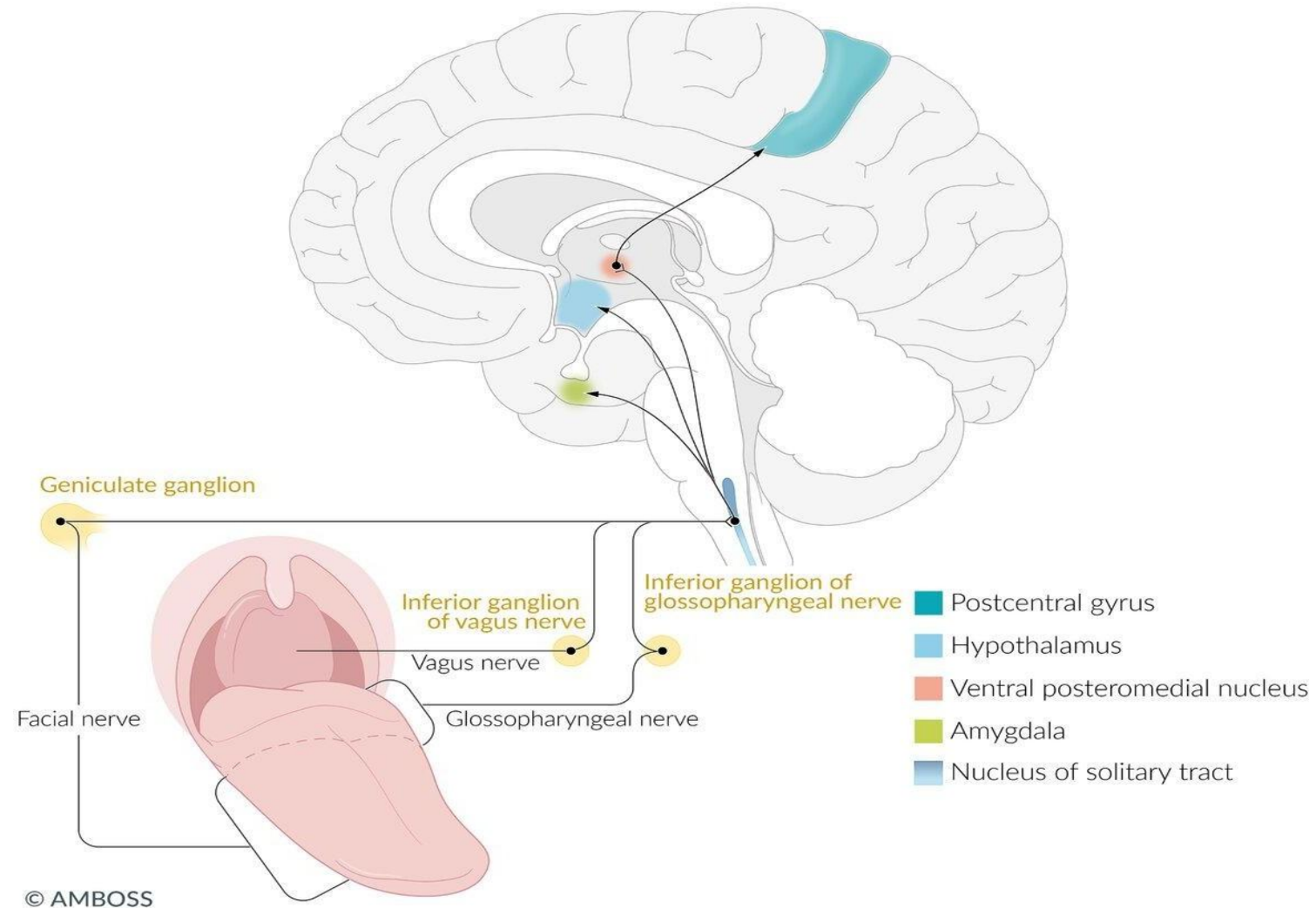
# FISIOLOGIA DEL GUSTO

# TRADUCCION SENSORIAL: como funcionan nuestros sentidos

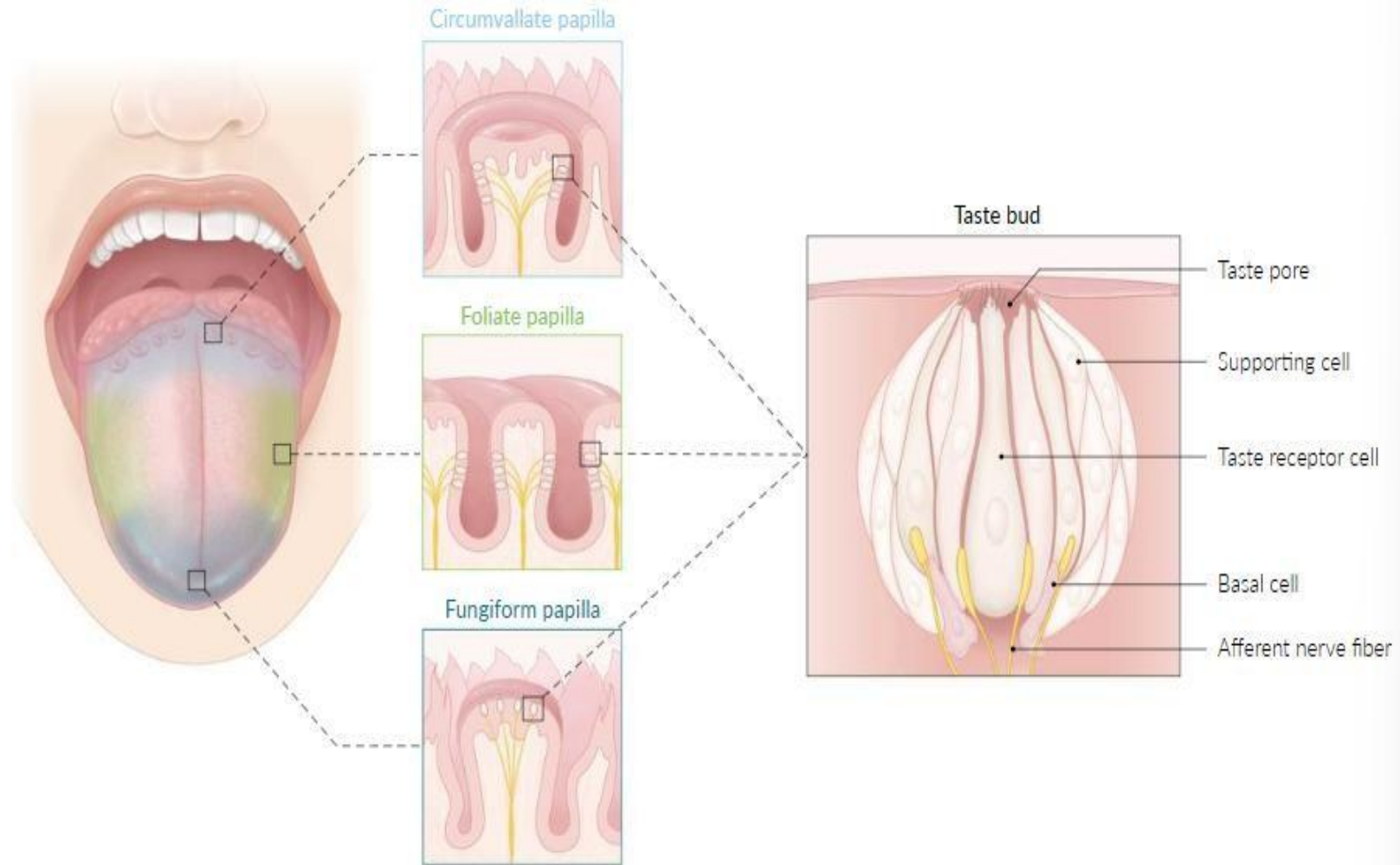
---

<https://www.youtube.com/watch?v=pO2x4bsdK9wCt=823s>

# TRAYECTO GUSTATIVO

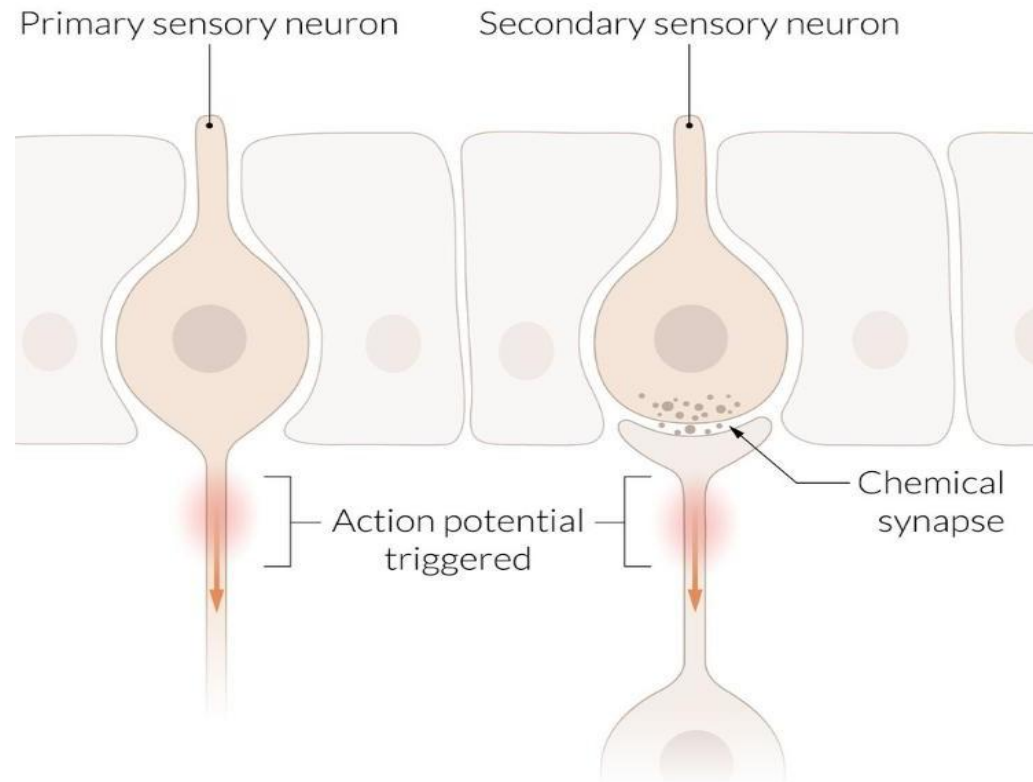


# PAPILAS GUSTATIVAS Y TIPOS CELULARES

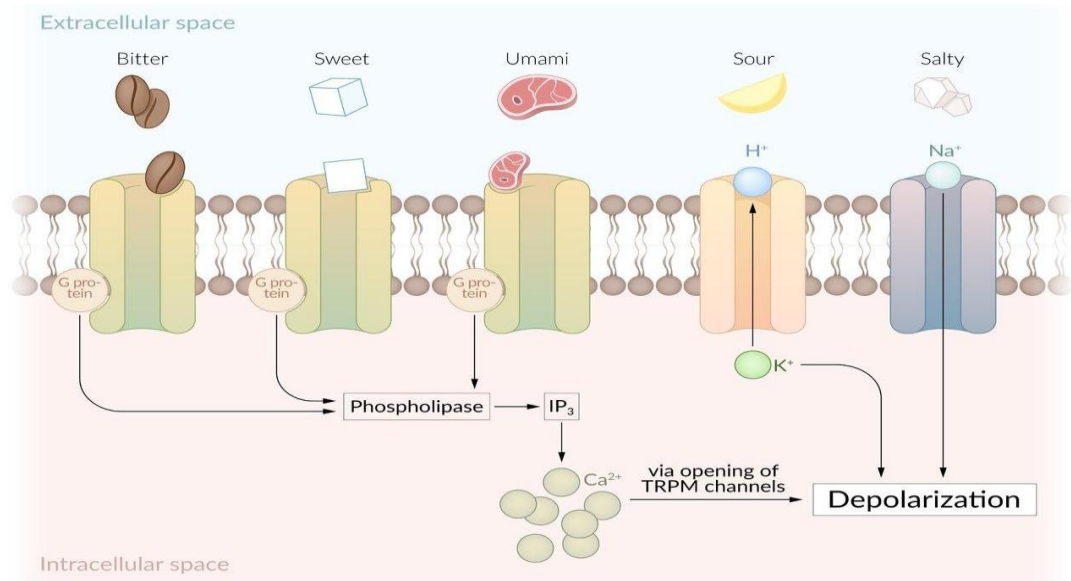




# NEUROFISIOLOGIA DE LA SINAPSIS GUSTATIVA



# TRADUCCION GUSTATIVA



| TIPO DE GUSTO | SABORIZANTE                               | MECANISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUNCIÓN                                              |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Salado        | Iones (Na, NH4, K, Cl)                    | Los iones (NaCl) ingresan a la célula a través de canales iónicos → despolarización celular → generación de potenciales de acción en las fibras nerviosas → percepción cerebral del sabor salado                                                                                                                                                             | Regulacion de la ingesta de electrolitos             |
| Agrio         | Iones de hidrógeno (H+)                   | Los iones de hidrógeno entran a la célula a través de canales iónicos transmembrana → ambiente intracelular ácido → generación de potenciales de acción en las fibras nerviosas → percepción cerebral del sabor agrio                                                                                                                                        | Señal de advertencia de toxinas                      |
| Dulce         | Carbohidratos y algunas proteínas         | Unión de receptores acoplados a proteínas G → aumento de niveles de segundos mensajeros (ATP), IP3, DAG → liberación de depósitos intracelulares de calcio en el citoplasma de la célula → entrada de sodio en la célula → liberación de ATP → generación de potenciales de acción en fibras nerviosas → percepción cerebral del sabor dulce, amargo o umami | Aumentar el apetito por alimentos ricos en calorías  |
| Amargo        | Altamente variable (quinina, nicotina)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Señal de advertencia de toxinas                      |
| Umami         | Varios aminoácidos (glutamato, aspartato) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aumentar el apetito por alimentos ricos en proteínas |

# **MOTILIDAD GASTROINTESTINAL**

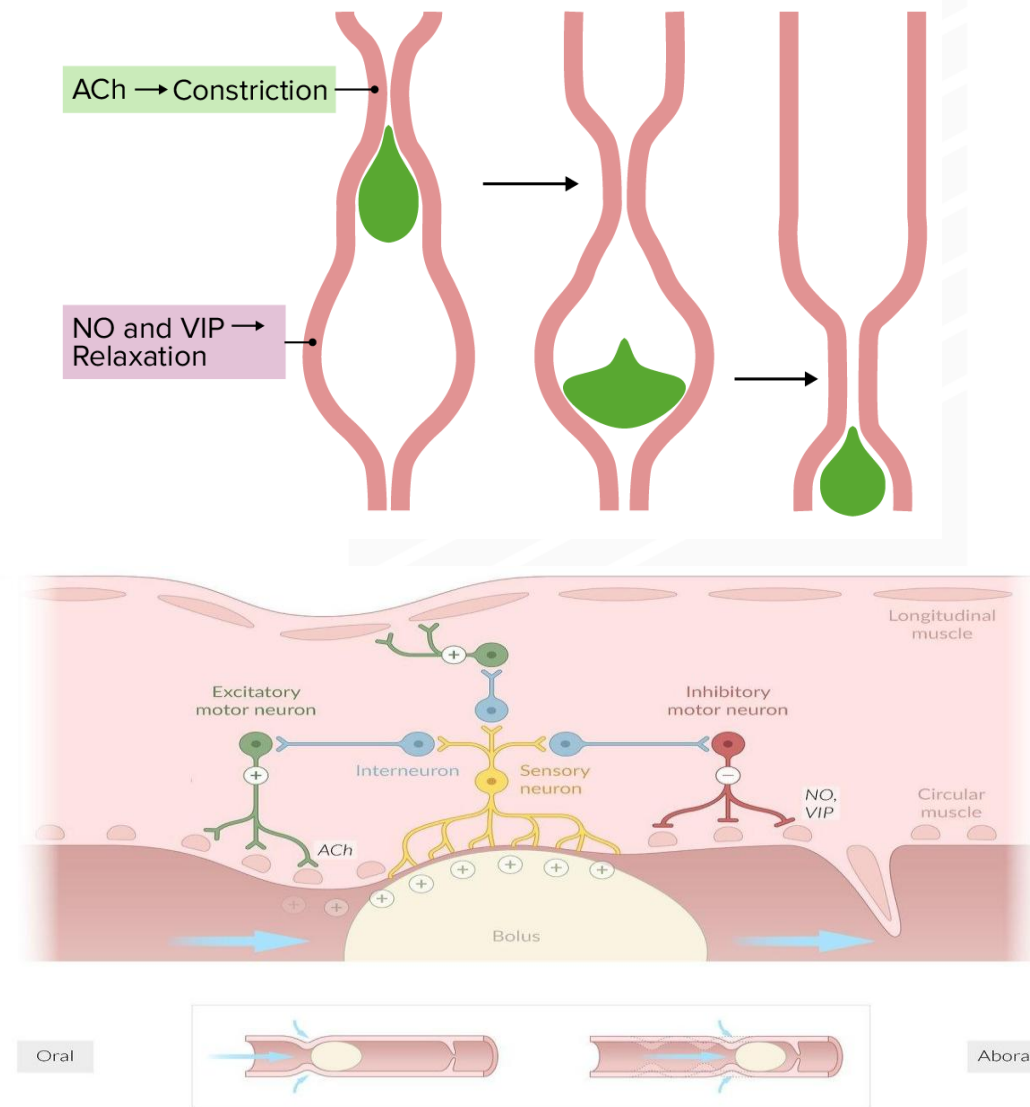
# DEFINICION

- La motilidad GI se refiere a la contracción del ML dentro de las paredes del TGI, que:
  - Mueve los alimentos a lo largo del tracto
  - Mezcla y tritura
  - Almacena alimentos (a través de esfínteres contraídos, manteniendo el material en su ubicación actual)

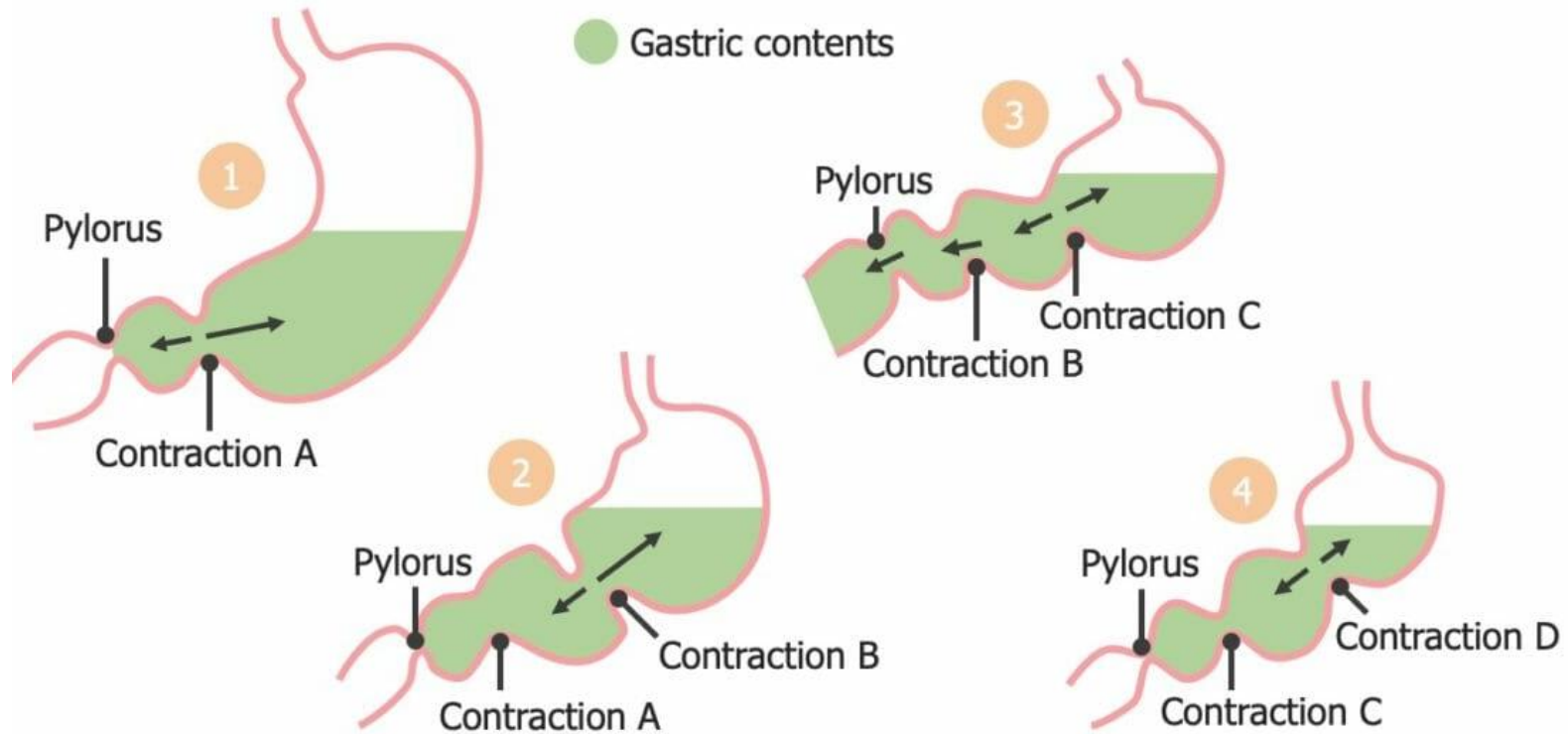
# TIPOS

- PERISTALSIS
- SEGMENTACION
- CONTRACCION Y RELAJACION DE ESFINTERES

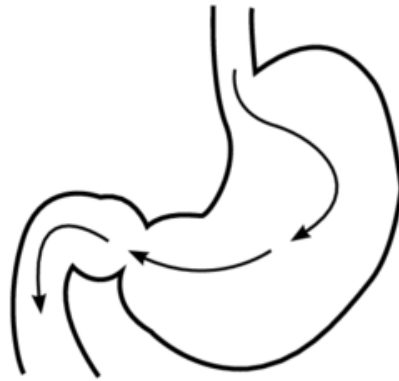
# PERISTALSIS



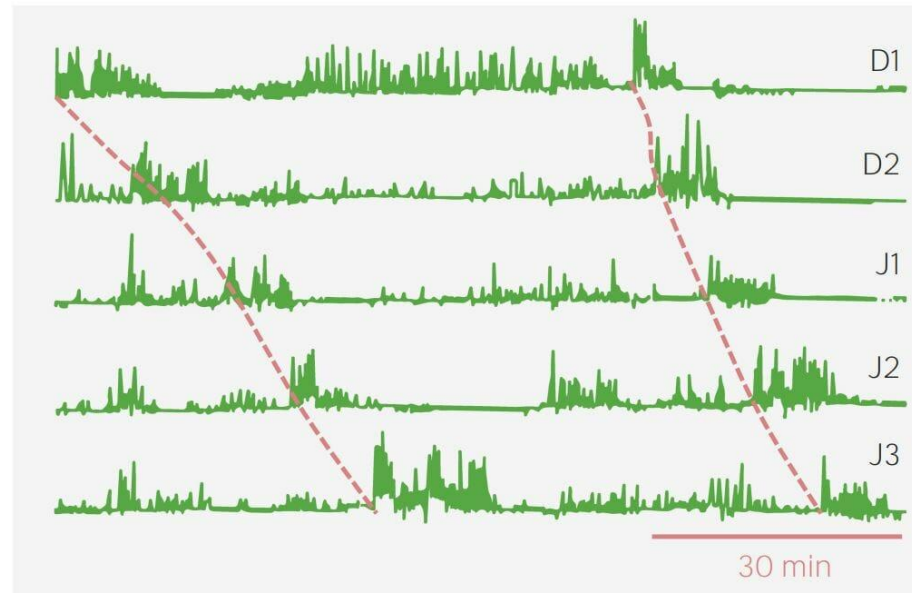
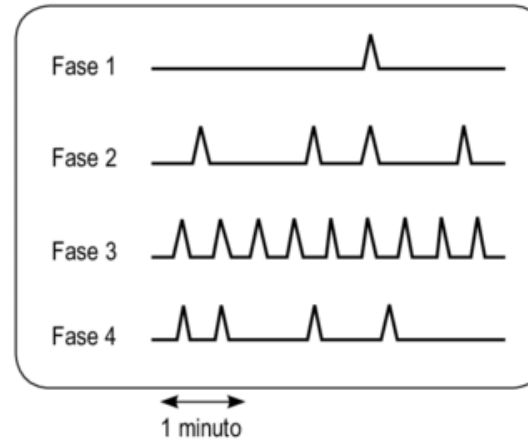
# SEGMENTACION



# COMPLEJO MOTOR MIGRATORIO

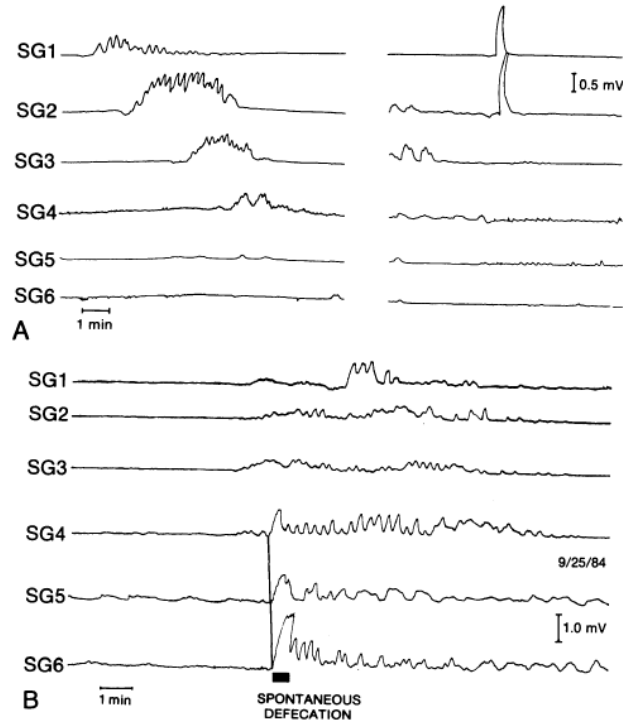


Actividad motora durante las fases interdigestivas





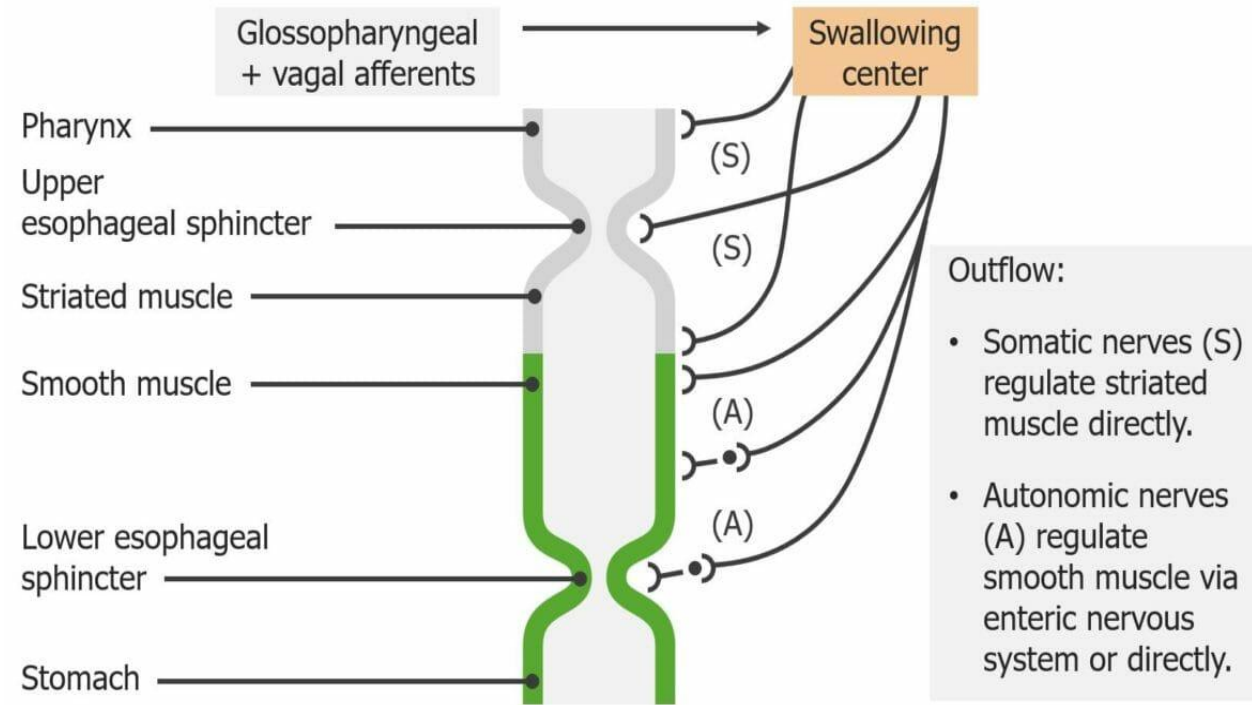
# CONTRACCIONES ULTRAPROPULSIVAS



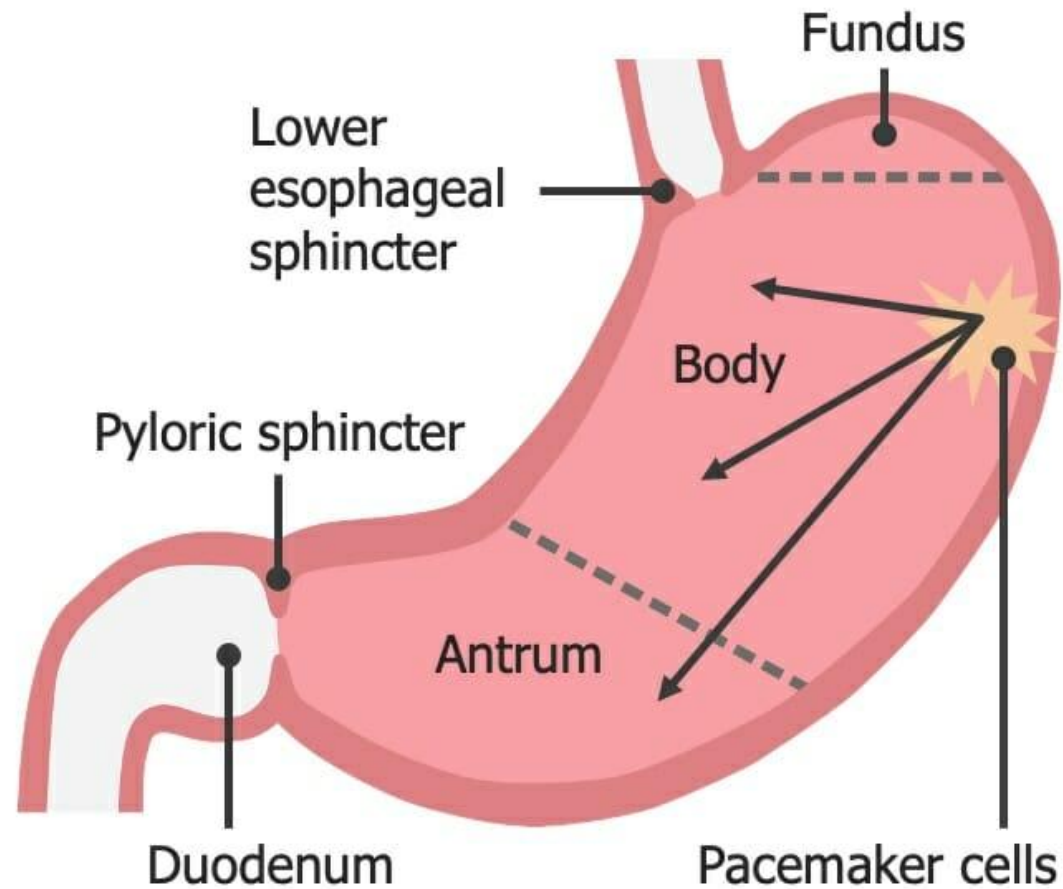
**Figure 10.** A, A giant migrating contraction occurring in the proximal colon (SG1 and SG2 on the tracing on the right). The GMCs produce mass movements in the proximal colon. B, A giant migrating contraction in the distal colon precedes spontaneous defecation. (From Karaus M, Sarna S: Giant migrating contractions during defecation in the dog colon. *Gastroenterology* 92:925–933, 1987; with permission.)

- Contracciones de gran amplitud (complejos gigantes)
- Estimulado por el sistema nervioso parasimpático
- Ocurren principalmente en el intestino delgado y el colon.
- Responsable del movimiento masivo de quimo /heces

# MOTILIDAD ESOFÁGICA NORMAL



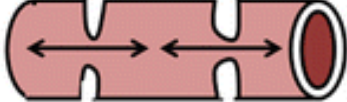
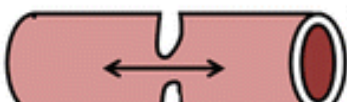
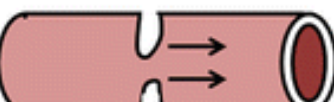
# MOTILIDAD GÁSTRICA

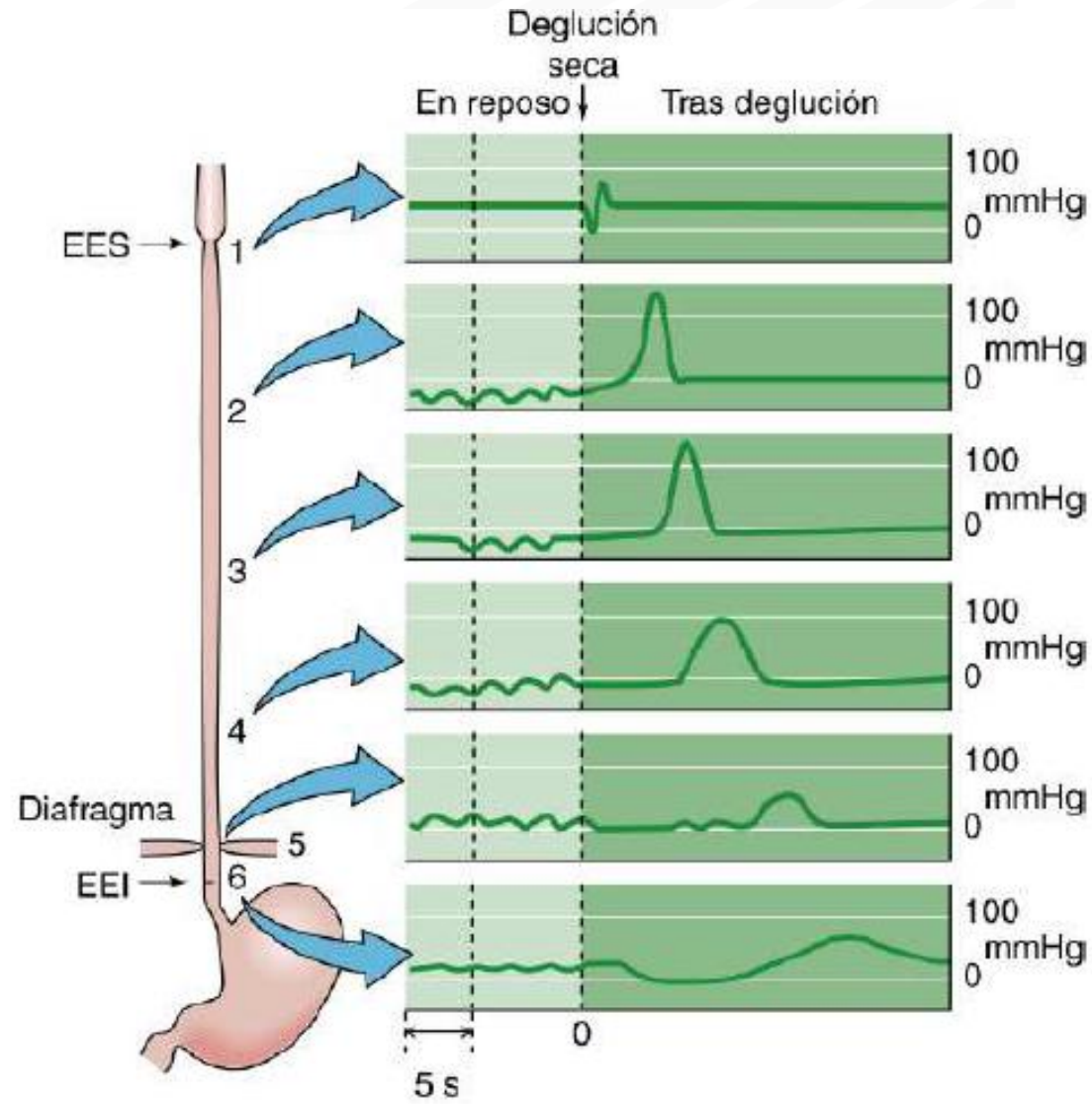


# MOTILIDAD INTESTINAL

- SEGMENTACION
  - Mezcla el quimo
    - Con bilis y jugos intestinales y pancreáticos
    - Para asegurar un contacto adecuado con la pared intestinal y sus proteínas unidas a la membrana:
      - Enzimas digestivas del borde en cepillo
      - Proteínas de transporte de absorción
- COMPLEJO MOTOR MIGRATORIO

# CONTRACCIONES TONICAS - en ESFINTERES

| Elapsed Time                                                                      | Segmentation                                                                       | Tonic Contraction                                                                   | Peristalsis                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Function                                                                          | Mixing                                                                             | Separation (Sphincter)                                                              | Propulsion                                                                          |



# REFLEJOS

# REFLEJOS

DE DEGLUCION

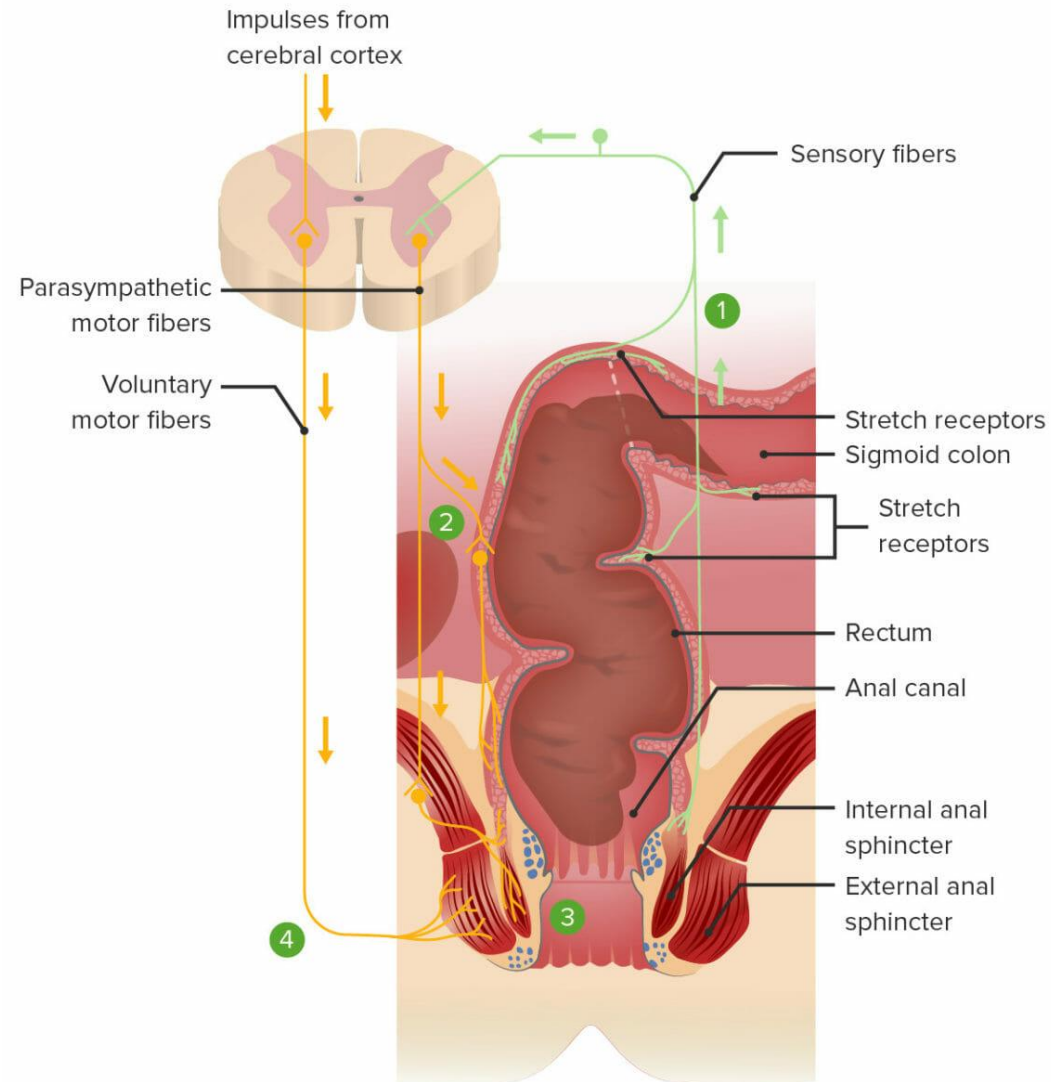
MASTICATORIO

DEFECACION

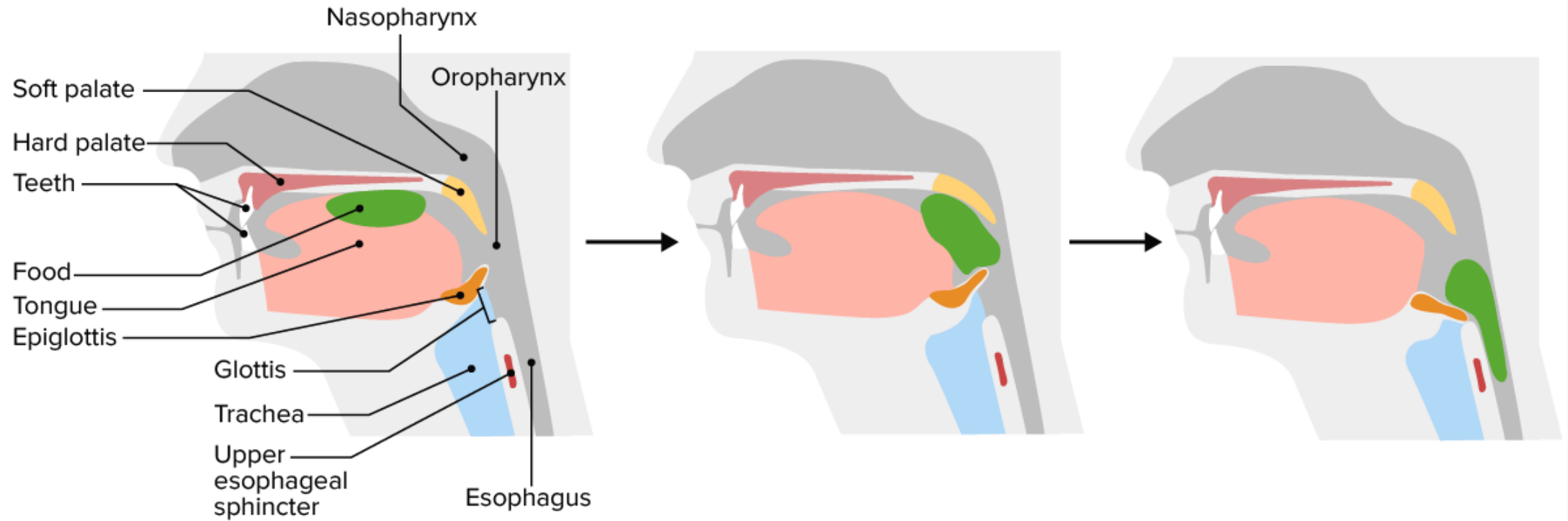
VOMITO



# DEFECACION



# DEGLUCION



# VOMITOS

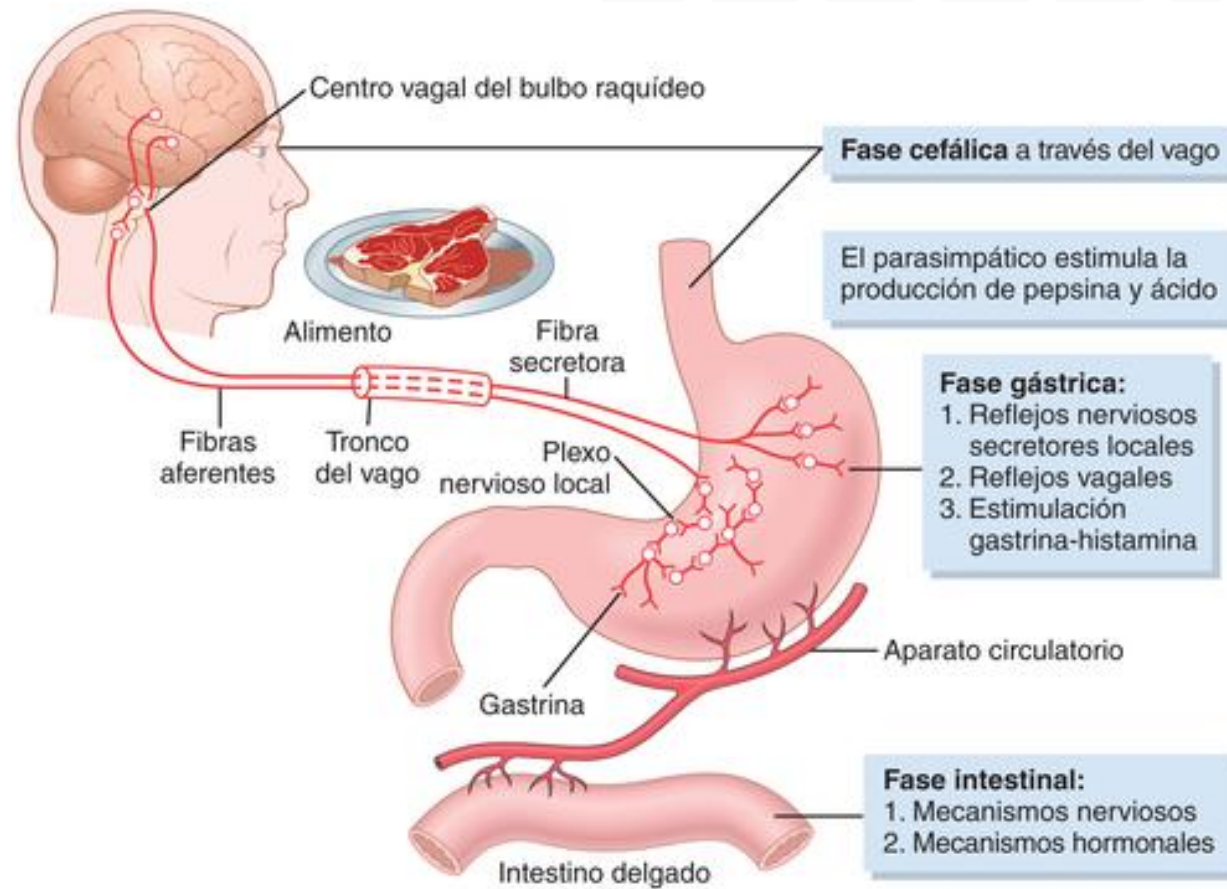


- Inducido por:
  - Estiramiento excesivo del estómago
  - Estímulos psicológicos
  - Irritantes químicos (e.g., toxinas bacterianas, alcohol)
- Controlado por el centro emético en la médula, que estimula:
  - Relajación del esfínter esofágico inferior
  - Contracción del diafragma y los músculos abdominales
- Estos músculos comprimen el estómago → empujan la comida hacia el esófago

# **REGULACION NERVIOSA – REFLEJOS GASTROINTESTINALES**

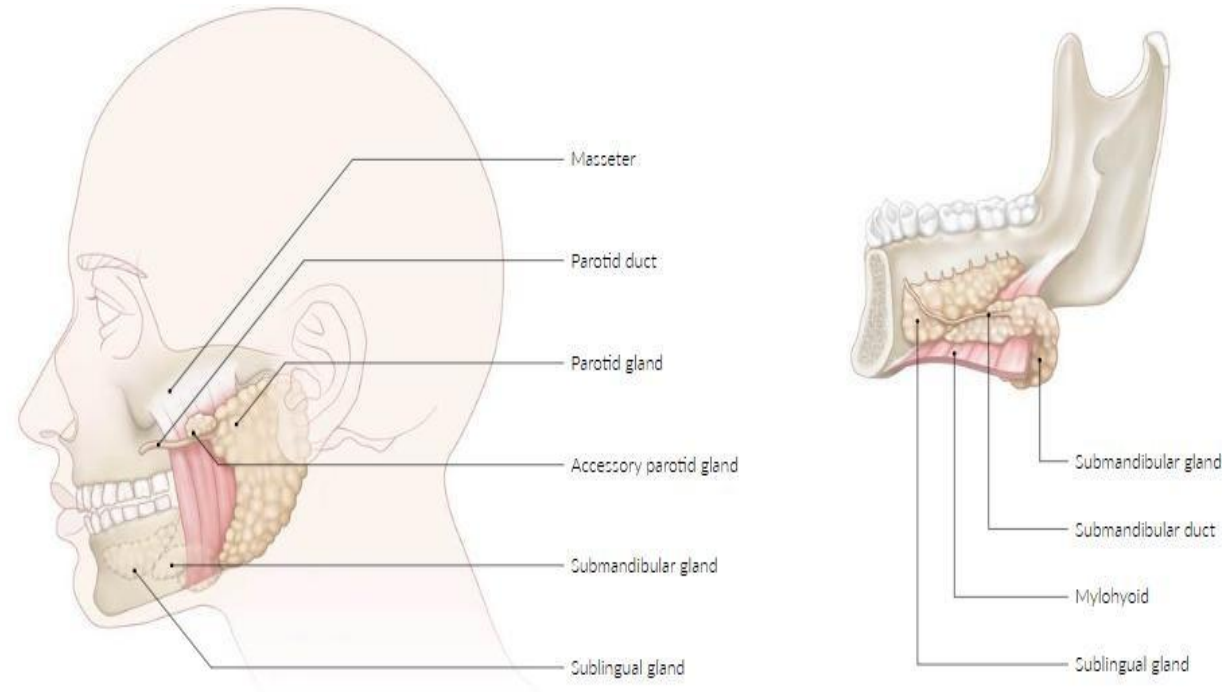
- **REFLEJO GASTROCÓLICO**
- **REFLEJO DE ACOMODACION GASTRICA**
- **REFLEJO DE DEFECACION**
- **REFLEJO GASTROILEAL**
- **REFLEJO ENTEROGÁSTRICO**
- **REFELEJO PERISTALTICO LOCA (LEY DE BAYLISS-STARLING)**

# FASES DE DIGESTION



# **SECRECIONES DIGESTIVAS**

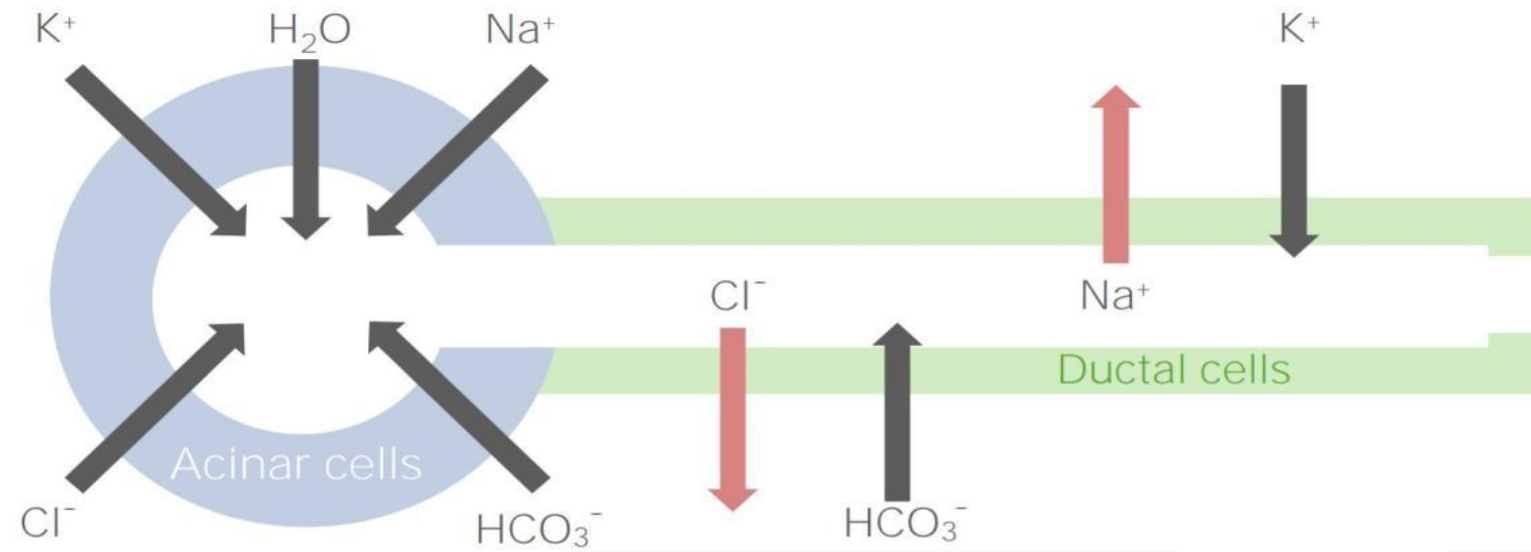
# BOCA Y GLANDULAS SALIVALES



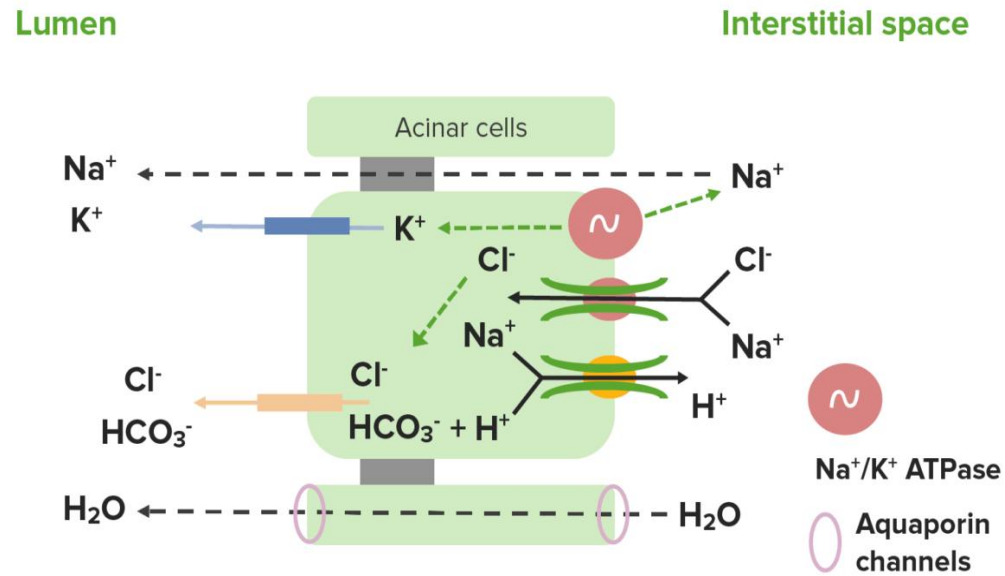


| CARACTERÍSTICA                  | PARÓTIDA                                                            | SUBMANDIBULAR                                                                            | SUBLINGUAL                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Localización</b>             | Anterior a la oreja                                                 | Inferior y posterior a la mandíbula                                                      | Inferior a la lengua                                                                           |
| <b>Desarrollo embrionario</b>   | Ectodermo                                                           | Endodermo                                                                                | Endodermo                                                                                      |
| <b>Tamaño aproximado</b>        | Más grande (15–30 g)                                                | Mediana (10–20 g)                                                                        | La más pequeña (3–4 g)                                                                         |
| <b>Forma</b>                    | Piramidal                                                           | En forma de J                                                                            | En forma de almendra                                                                           |
| <b>Conducto y apertura</b>      | Conducto de Stenon: abre frente al segundo molar superior (maxilar) | Conducto de Wharton: abre en la papila sublingual, a cada lado del frenillo de la lengua | Serie de conductos (de Rivinus): abren en el piso de la boca a lo largo del pliegue sublingual |
| <b>Inervación parasimpática</b> | Nervio petroso menor → ganglio ótico → nervio auriculotemporal      | Cuerda del tímpano (nervio facial) → nervio lingual → ganglio submandibular              | Cuerda del tímpano (nervio facial) → nervio lingual → ganglio submandibular                    |
| <b>Tipo de secreción</b>        | Serosa                                                              | Mixta: serosa y mucinosa (predominio seroso)                                             | Mixta con predominio mucinoso                                                                  |

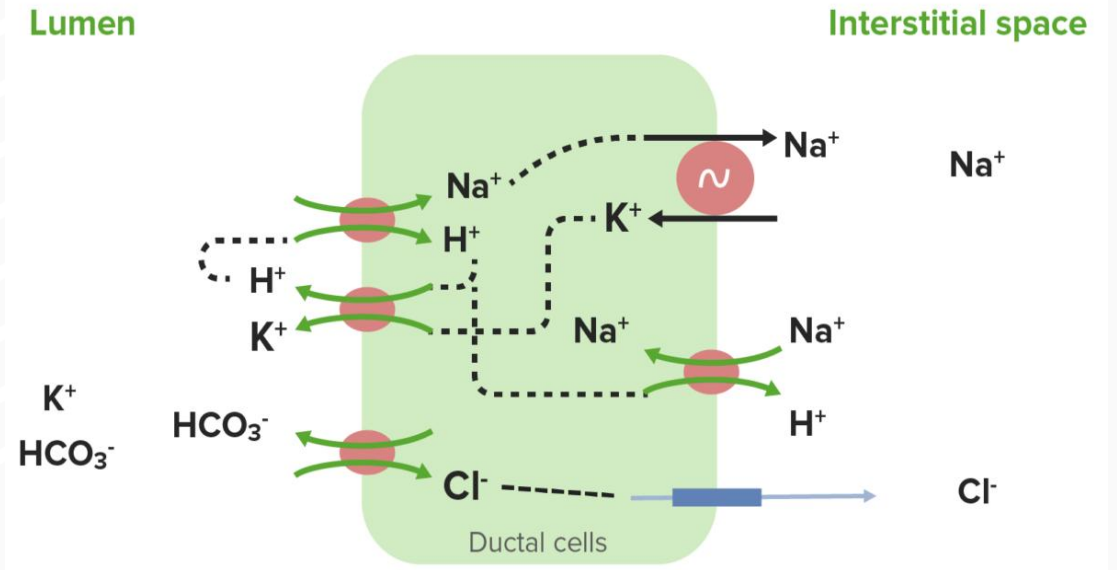
# SECRECION SALIVAL

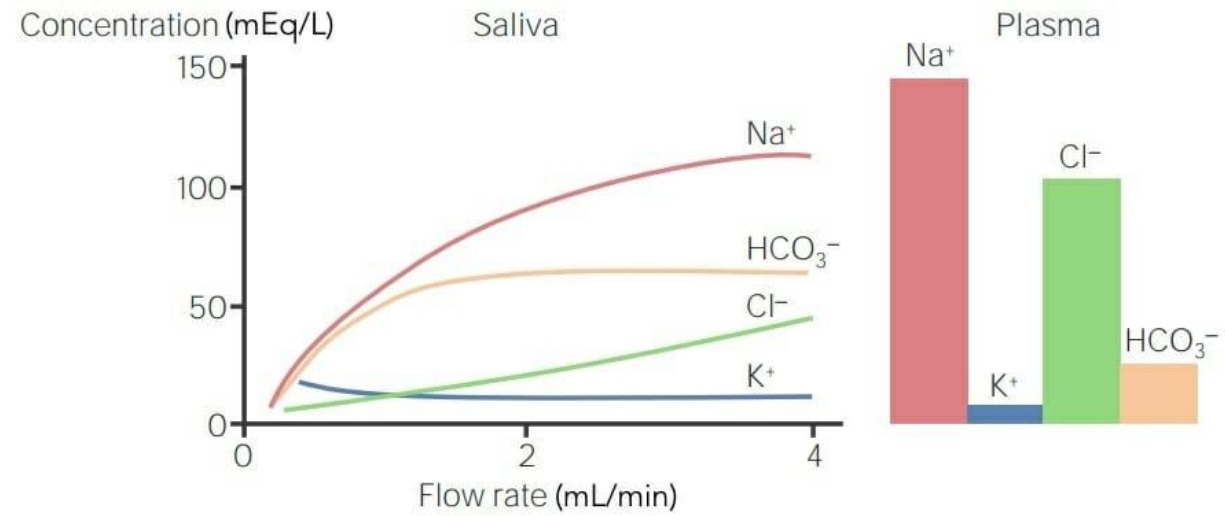


# Células acinares



# Células ductales

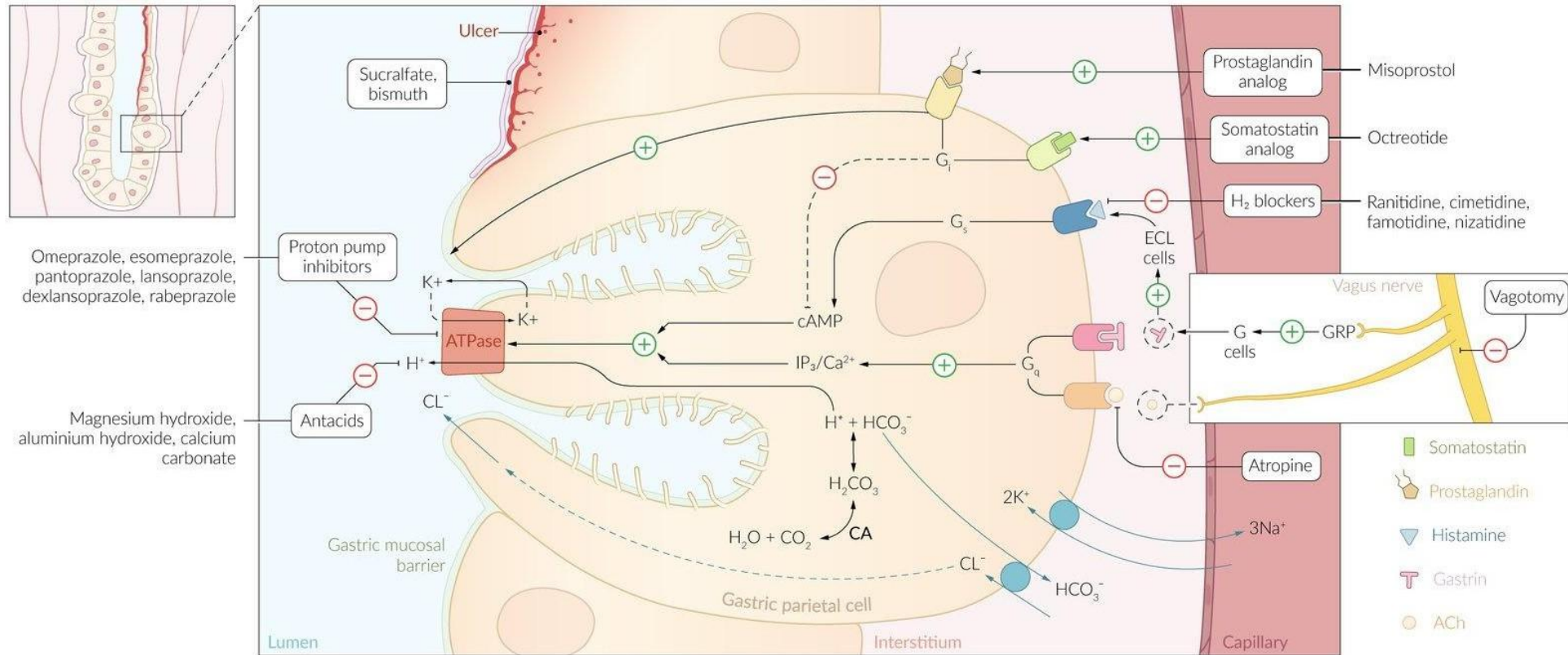




# RELEVANCIA CLÍNICA

- **Enfermedades de las glándulas salivales:** algunas afecciones se manifiestan como agrandamiento de las glándulas salivales con diversos grados de dolor o malestar. Los factores clínicos específicos ayudan a diferenciar entre estas afecciones, como asimetría, presencia de dolor, condiciones asociadas y factores de riesgo, y crecimiento o estabilidad. El diagnóstico suele ser clínico, aunque es posible que se necesite de imagenología y biopsia. El tratamiento varía según la enfermedad.
  - La **sialadenosis** es una hipertrofia crónica, bilateral y no inflamatoria de las glándulas salivales.
  - La **sialadenitis** es el resultado de una inflamación o infección de las glándulas.
  - La **sialolitiasis** se debe a la formación de cálculos en las glándulas o conductos.
  - Las **neoplasias** de la glándula salival pueden ser benignas o malignas.
- **Paperas:** típicamente una enfermedad de la niñez. Las paperas son causadas por un virus de ácido ribonucleico (ARN) de la familia Paramyxoviridae. La transmisión se realiza a través de gotitas respiratorias o por contacto directo. La afección se manifiesta inicialmente con fiebre, mialgias, cefalea, falta de apetito y malestar general, seguidos clásicamente de parotiditis. Las complicaciones incluyen meningitis, pancreatitis, sordera permanente e inflamación testicular, que puede resultar en infertilidad. El tratamiento se realiza con cuidados de soporte. Las paperas se previenen mediante la vacunación.
- **Ránula:** quiste de retención mucinosa de la glándula sublingual o glándulas salivales pequeñas presentes en el piso de la boca. Una ránula es una inflamación benigna que es suave y azulada y se transilumina.
- **Síndrome de Sjögren:** afección inflamatoria autoinmune en la que los tejidos glandulares, como las glándulas salivales y lagrimales, son infiltrados por linfocitos, lo que provoca una disminución de la producción de lágrimas y saliva. Los síntomas incluyen sequedad de ojos y boca, acompañada de manifestaciones extraglandulares. El diagnóstico se realiza mediante los antecedentes y el examen clínico, estudios serológicos o biopsia de glándulas salivales. Se necesita un abordaje multidisciplinario para tratar a los pacientes.

# SECRECION GASTRICA





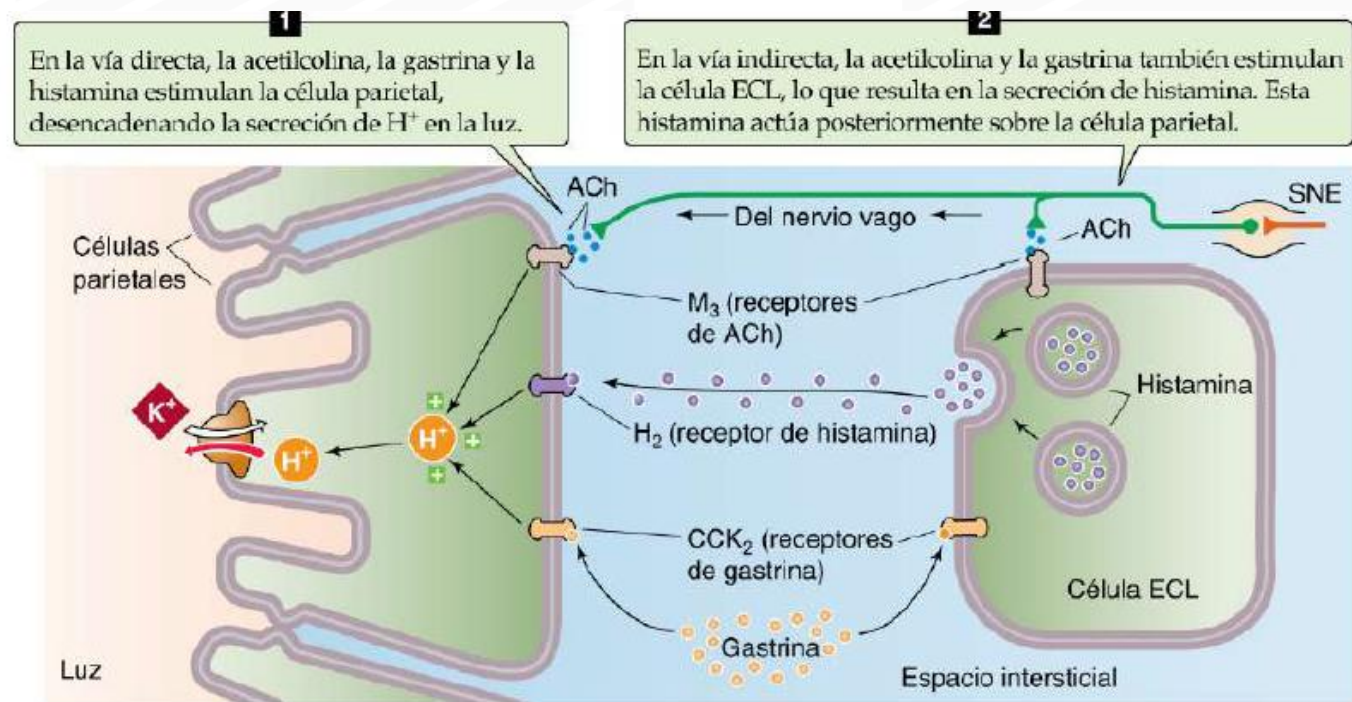
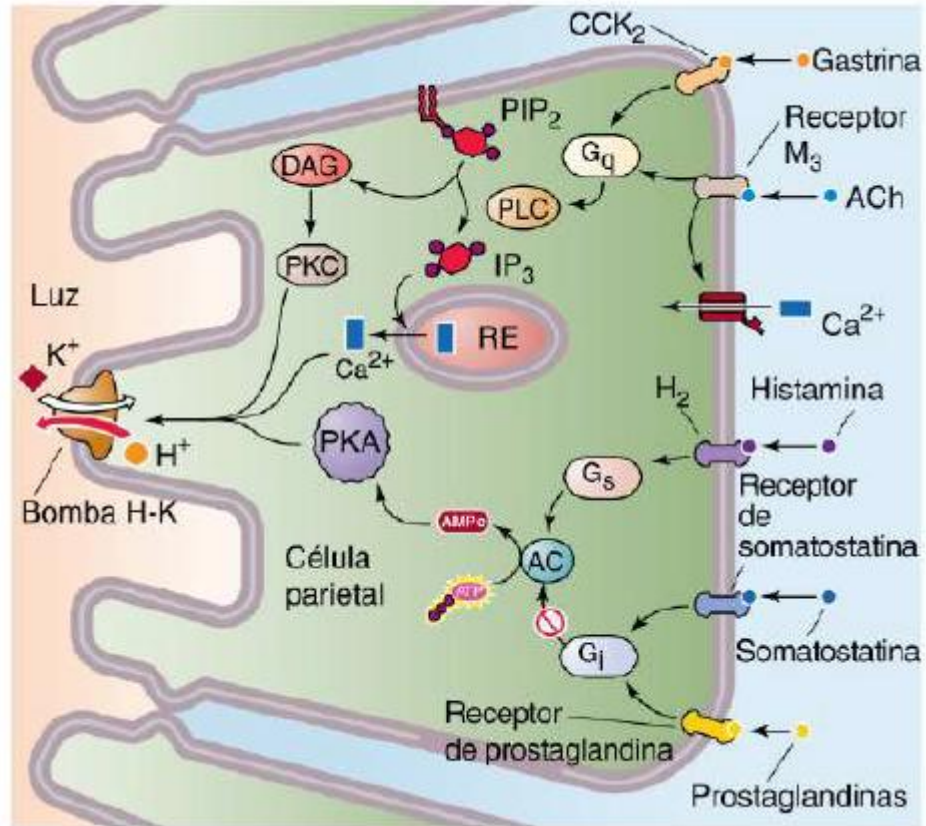
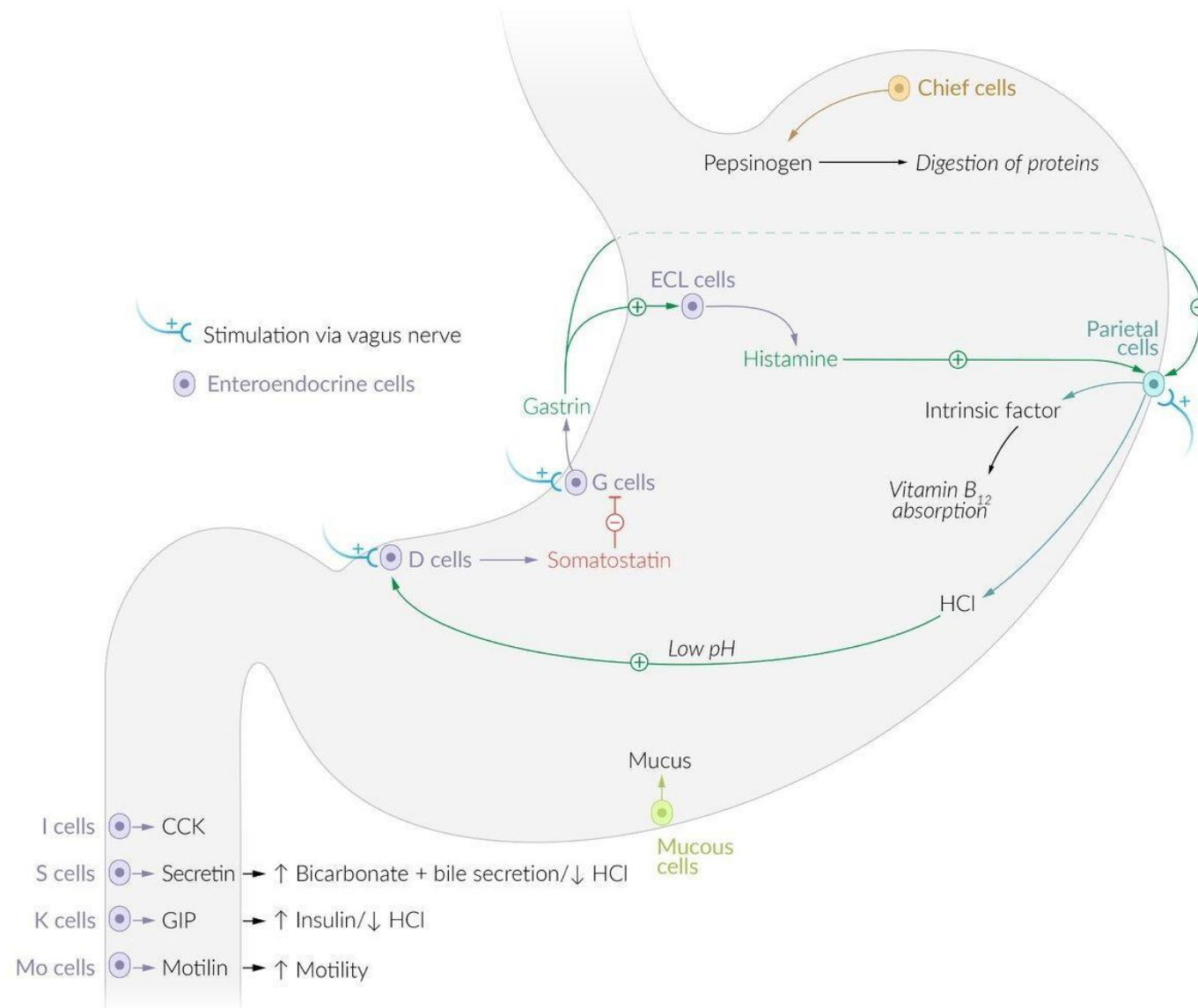
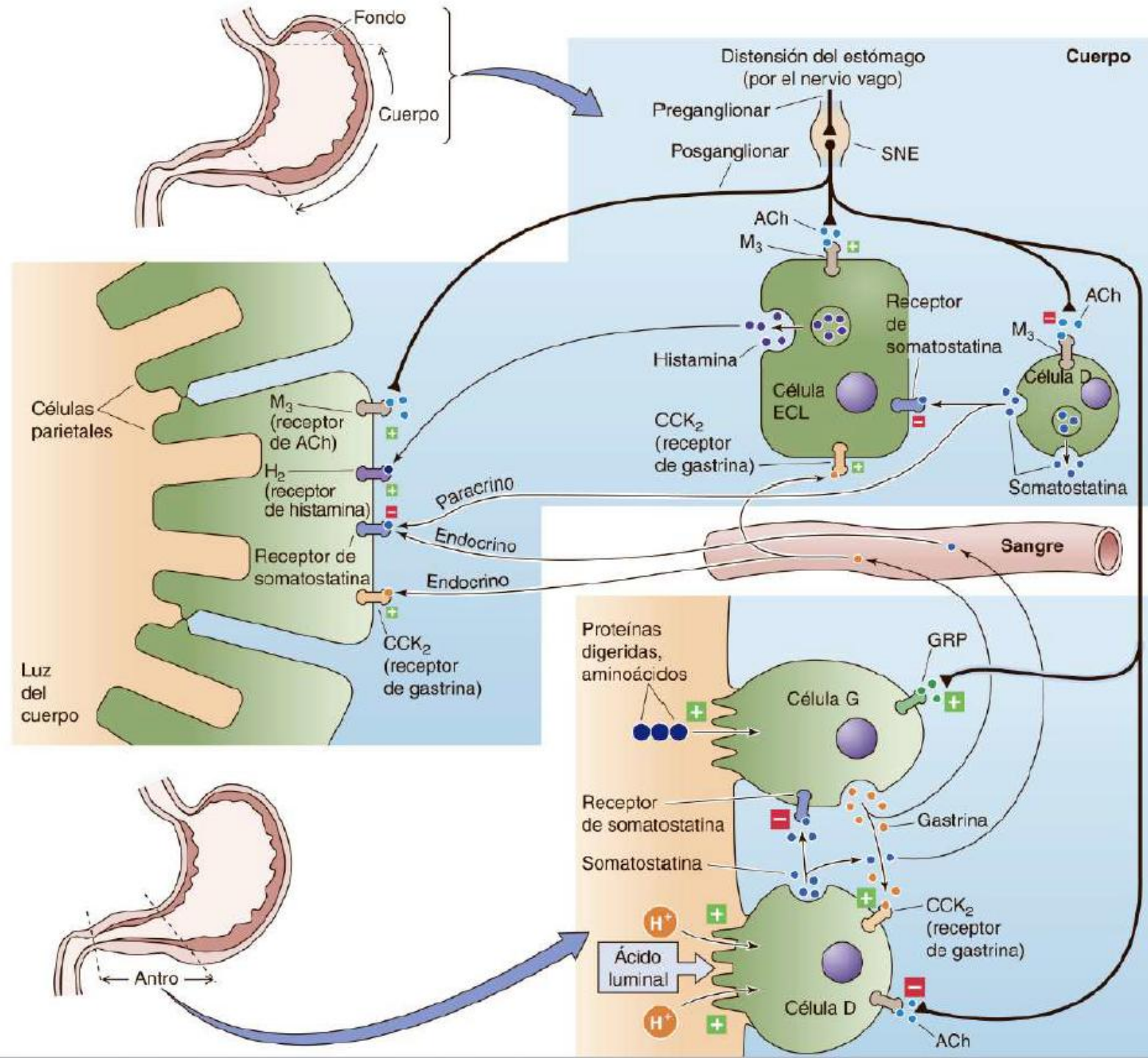


Figura 42-5 Acciones directas e indirectas de los tres secretagogos de ácido: ACh, gastrina e histamina.









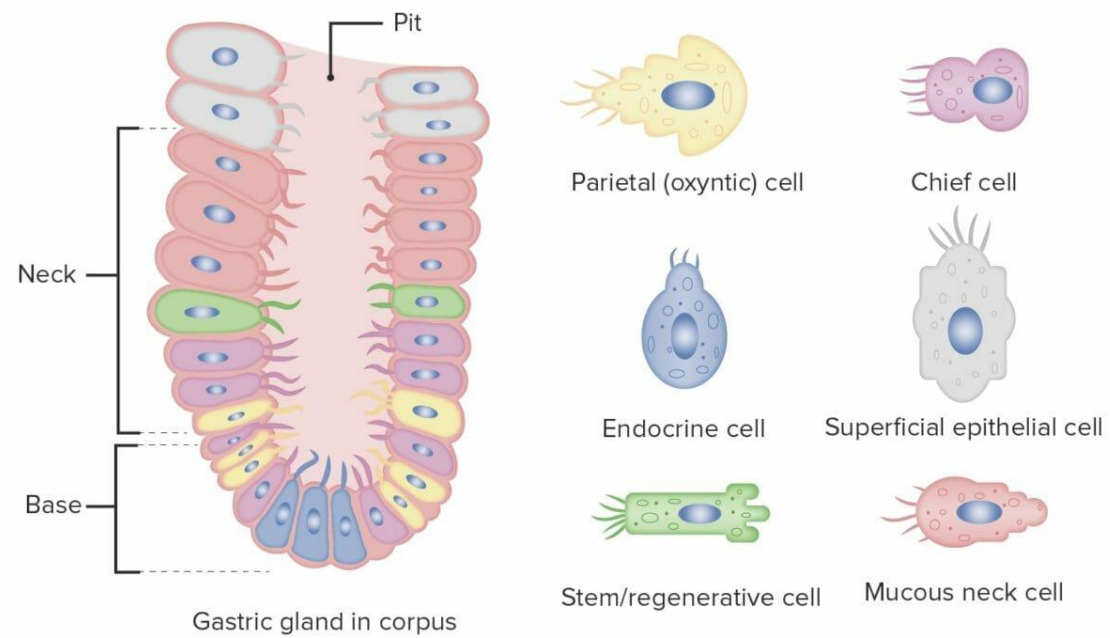
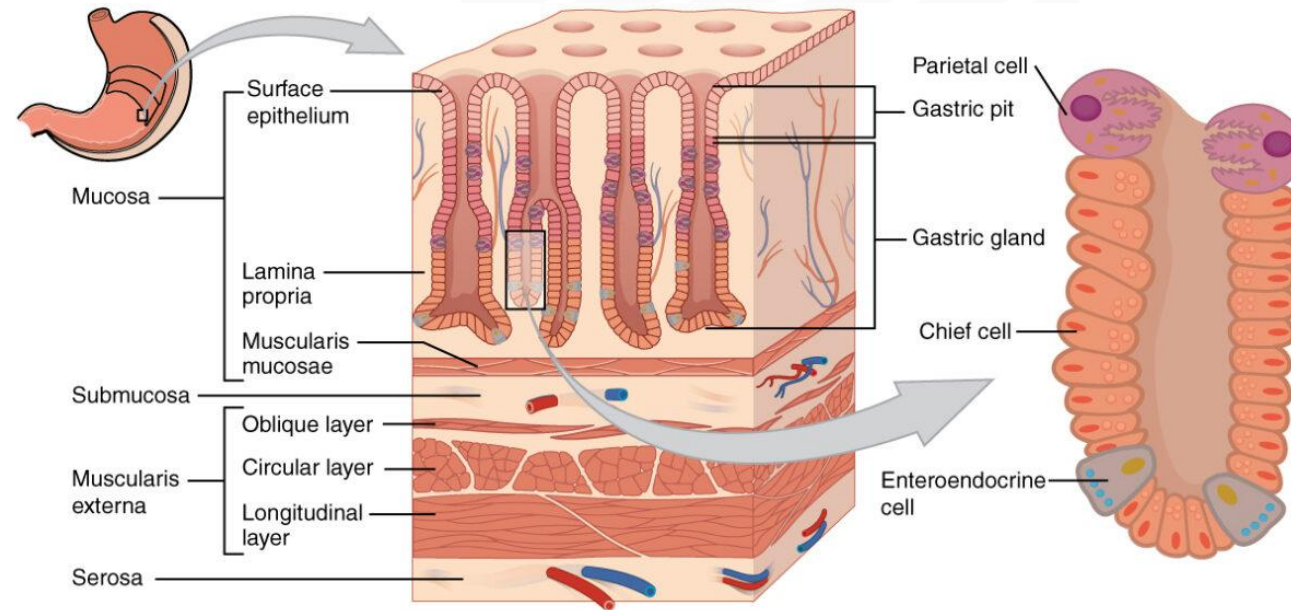
# HORMONAS DIGESTIVAS – SECRETORES GASTRICOS

| HORMONA                               | FUENTE PRINCIPAL                                           | ESTÍMULOS DE LIBERACIÓN                                                                                    | ACCIONES PRINCIPALES EN EL ESTÓMAGO                                                                                                                     | INHIBICIÓN CLAVE                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gastrina                              | Células G del antro gástrico (también duodeno)             | Distensión del estómago; péptidos y aminoácidos; estimulación vagal mediante péptido liberador de gastrina | Aumenta secreción de ácido clorhídrico por células parietales; potencia secreción de histamina; aumenta motilidad; efecto trófico sobre mucosa gástrica | Somatostatina; acidez luminal alta (pH bajo)  |
| Grelina                               | Células P/D1 del estómago (fundus)                         | Ayuno; privación de sueño                                                                                  | Aumenta apetito (señal al hipotálamo); favorece motilidad gástrica; estimula liberación de hormona del crecimiento                                      | Distensión del estómago después de la ingesta |
| Histamina (paracrina)                 | Células similares a enterocromafines de la mucosa gástrica | Gastrina; estimulación vagal                                                                               | Estimula células parietales y <b>potencia</b> la secreción de ácido clorhídrico                                                                         | Somatostatina                                 |
| Somatostatina (paracrina y endocrina) | Células D del antro y cuerpo gástrico                      | Acidez elevada en la luz gástrica                                                                          | <b>Freno maestro:</b> inhibe secreción de ácido clorhídrico, gastrina e histamina; reduce motilidad y flujo sanguíneo mucoso                            | Estimulación vagal disminuye su liberación    |
| Secretina                             | Células S del duodeno                                      | Ácido en duodeno                                                                                           | Inhibe vaciamiento gástrico y secreción ácida; estimula bicarbonato pancreático y duodenal (protege mucosa)                                             | Corrección de la acidez duodenal              |
| Colecistoquinina                      | Células I del duodeno y yeyuno                             | Grasas y aminoácidos en duodeno                                                                            | Retrasa vaciamiento gástrico; modula saciedad; estimula contracción de vesícula biliar y secreción pancreática                                          | Menor carga de grasas en duodeno              |
| Péptido inhibidor gástrico (GIP)      | Células K del duodeno y yeyuno                             | Glucosa, grasas y aminoácidos lumbinales                                                                   | Inhibe secreción ácida y vaciamiento gástrico; efecto incretina: aumenta insulina                                                                       | Resolución de nutrientes lumbinales           |
| Motilina                              | Células endocrinas del intestino delgado                   | Ayuno interdigestivo                                                                                       | Activa complejo motor migratorio; vacía estómago e intestino delgado entre comidas                                                                      | Ingesta de alimentos                          |

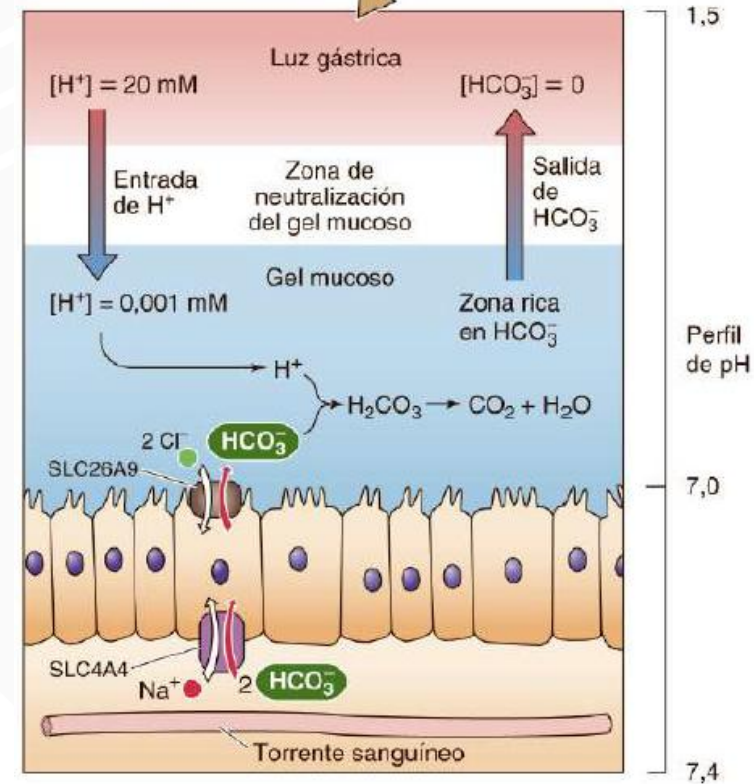
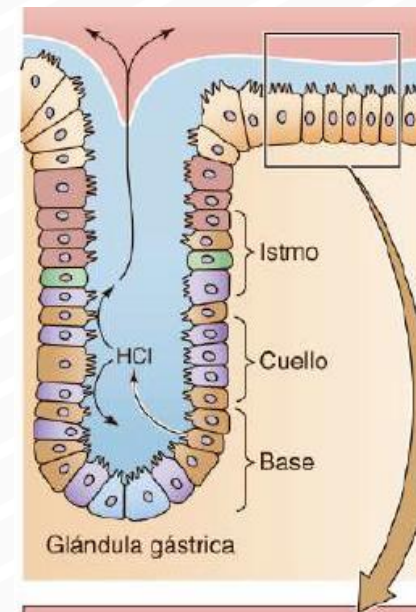
**TABLA 41-1 Hormonas peptídicas GI****N41-2**

| HORMONA                       | FUENTE                                                                  | DIANA                                           | ACCIÓN                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colecistocinina               | Células I duodenales y yeyunales y neuronas del íleon y el colon        | Páncreas<br>Vesícula biliar                     | ↑ Secreción enzimática<br>↑ Contracción                                                                                                                    |
| Péptido inhibidor gástrico    | Células K duodenales y yeyunales                                        | Páncreas                                        | Exocrina: ↓ absorción de fluidos<br>Endocrina: ↑ liberación de insulina                                                                                    |
| Gastrina                      | Células G, antro gástrico                                               | Células parietales del cuerpo gástrico          | ↑ Secreción de H <sup>+</sup>                                                                                                                              |
| Péptido liberador de gastrina | Terminaciones del nervio vago                                           | Células G del antro gástrico                    | ↑ Liberación de gastrina                                                                                                                                   |
| Guanilina                     | Íleon y colon                                                           | Intestino delgado y grueso                      | ↑ Absorción de fluidos                                                                                                                                     |
| Motilina                      | Células endocrinas del tracto GI superior                               | Esfínter esofágico<br>Estómago<br>Duodeno       | ↑ Contracción del músculo liso                                                                                                                             |
| Neurotensina                  | Células endocrinas, abundantes en el tracto GI                          | Músculo liso intestinal                         | Estimulación vasoactiva de liberación de histamina                                                                                                         |
| Péptido YY                    | Células endocrinas del íleon y el colon                                 | Estómago<br>Páncreas                            | ↓ Secreción ácida mediada por el vago<br>↑ Secreción de enzimas y fluidos                                                                                  |
| Secretina                     | Células S del intestino delgado                                         | Páncreas<br>Estómago                            | ↑ Secreción de HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> y fluidos por los conductos pancreáticos<br>↓ Secreción ácida gástrica                                        |
| Somatostatina                 | Células D gástricas y duodenales; células δ de los islotes pancreáticos | Estómago<br>Intestino<br><br>Páncreas<br>Hígado | ↓ Liberación de gastrina<br>↑ Absorción de fluidos/↓ secreción<br>↑ Contracción del músculo liso<br>↓ Secreciones endocrinas/exocrinas<br>↓ Flujo de bilis |
| Sustancia P                   | Neuronas entéricas                                                      | Neuronas entéricas                              | Neurotransmisor                                                                                                                                            |
| VIP                           | Neuronas del SNE                                                        | Intestino delgado<br><br>Páncreas               | ↑ Relajación del músculo liso<br>↑ Secreción del intestino delgado<br>↑ Secreción pancreática                                                              |





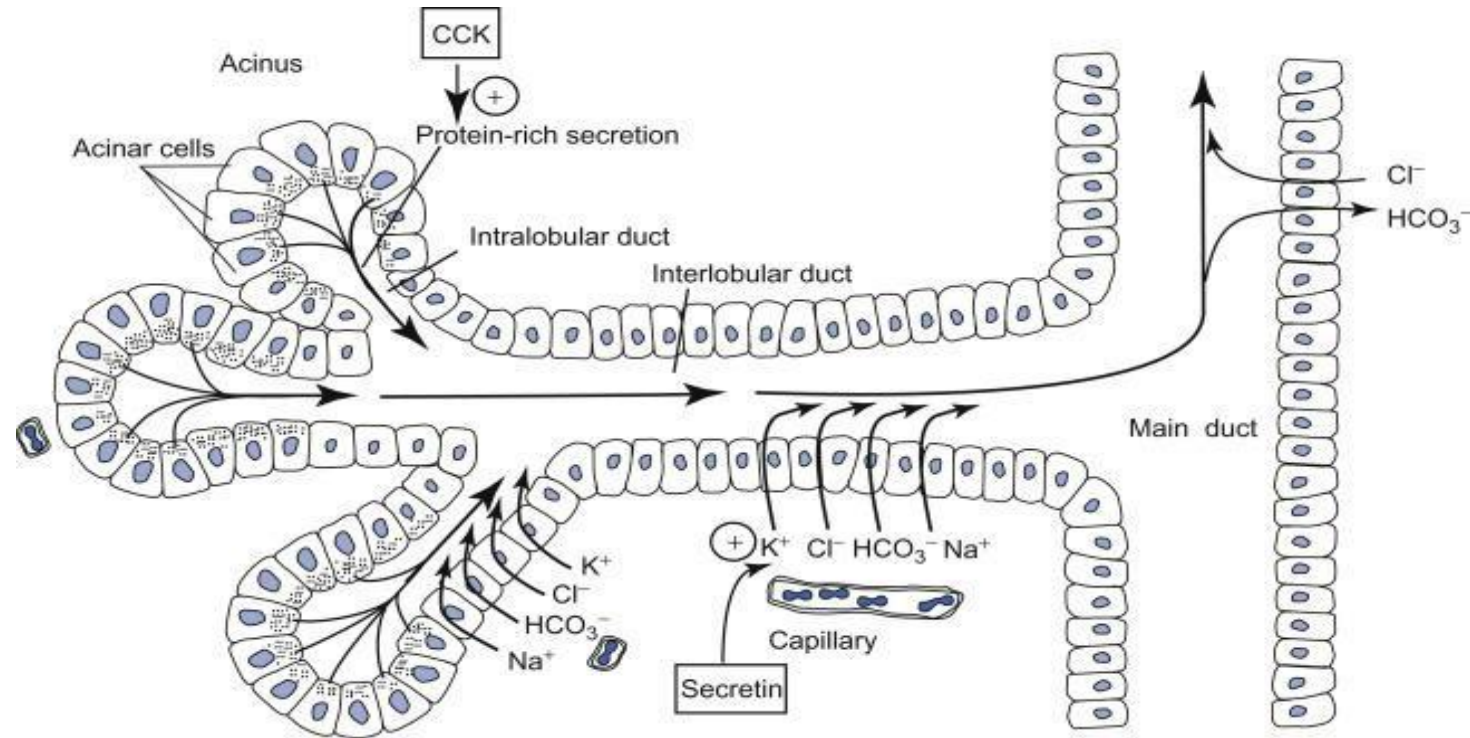
# Protección gástrica



# RELEVANCIA CLINICA

- **Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE):** ocurre cuando el ácido del estómago regresa con frecuencia hacia el esófago. El retrolavado (reflujo ácido) puede irritar el revestimiento del esófago, lo que provoca síntomas como ardor retroesternal (acidez estomacal) y, con el tiempo, puede provocar inflamación (esofagitis), metaplasia (esófago de Barrett) y progresión a cáncer de esófago. La ERGE sin complicaciones se puede controlar con cambios en el estilo de vida y medicamentos de venta libre.
- **Esófago de Barrett:** una afección caracterizada por cambios metaplásicos en el epitelio escamoso estratificado normal del esófago a epitelio cilíndrico. El cambio es una consecuencia de la ERGE crónica y se considera premaligno.
- **Medicamentos para reducir las secreciones de ácido gástrico:** los medicamentos incluyen inhibidores de la bomba de protones (IBP) y antagonistas de los receptores  $H_2$  y están indicados con mayor frecuencia para tratar la enfermedad de úlcera péptica, la ERGE y la dispepsia. El mecanismo de acción de los IBP para reducir el ácido gástrico es mediante la inhibición de la  $H^+/K^+$  ATPasa en las células parietales, mientras que el de los bloqueadores  $H_2$  es mediante la inhibición de los efectos estimulantes de la histamina sobre las células parietales.
- **Síndrome de Zollinger-Ellison:** un tumor secretor de gastrina (a menudo maligno) que surge del páncreas, estómago, duodeno, yeyuno y/o ganglios linfáticos, que se caracteriza por úlceras pépticas recurrentes/refractarias, reflujo gastroesofágico y diarrea. El diagnóstico se basa en niveles elevados de gastrina sérica en ayunas. El tratamiento es con resección quirúrgica del tumor y/o tratamiento sintomático.

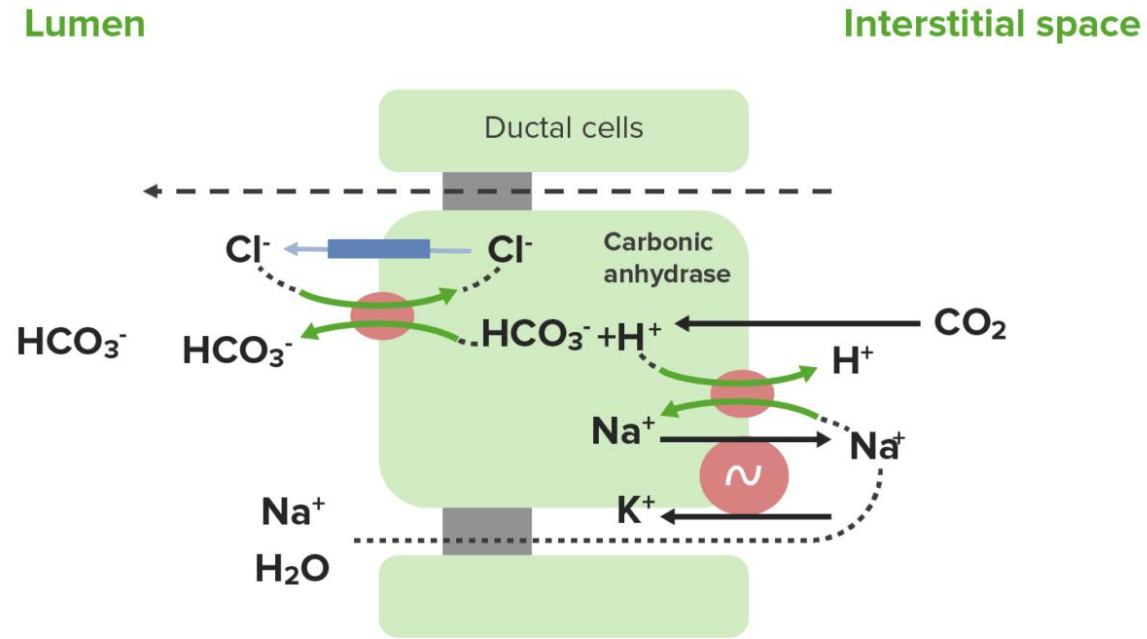
# SECRECION PANCREATICA EXOCRINA



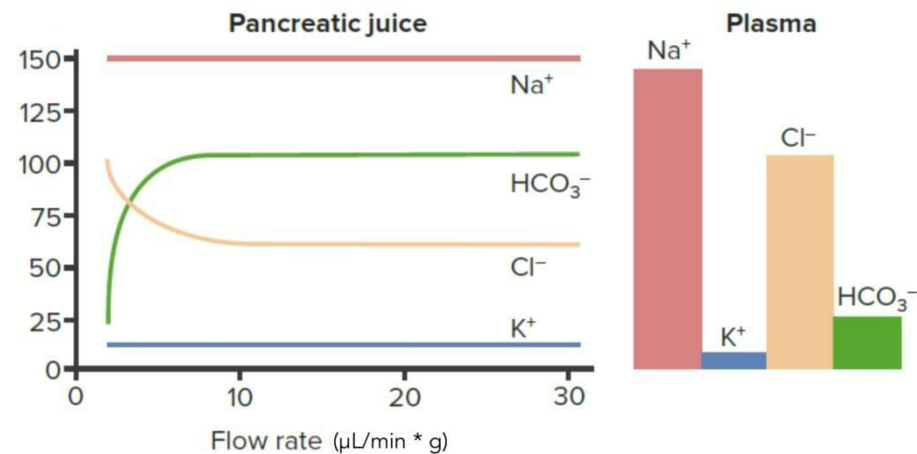
La secreción pancreática exocrina depende de una fase acinar rica en proteínas mediada por CCK y ACh, y una fase ductal rica en  $\text{HCO}_3^-$  mediada por secretina. El intercambio apical  $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$  y el CFTR son esenciales para neutralizar la acidez duodenal y permitir la acción óptima de las enzimas pancreáticas.



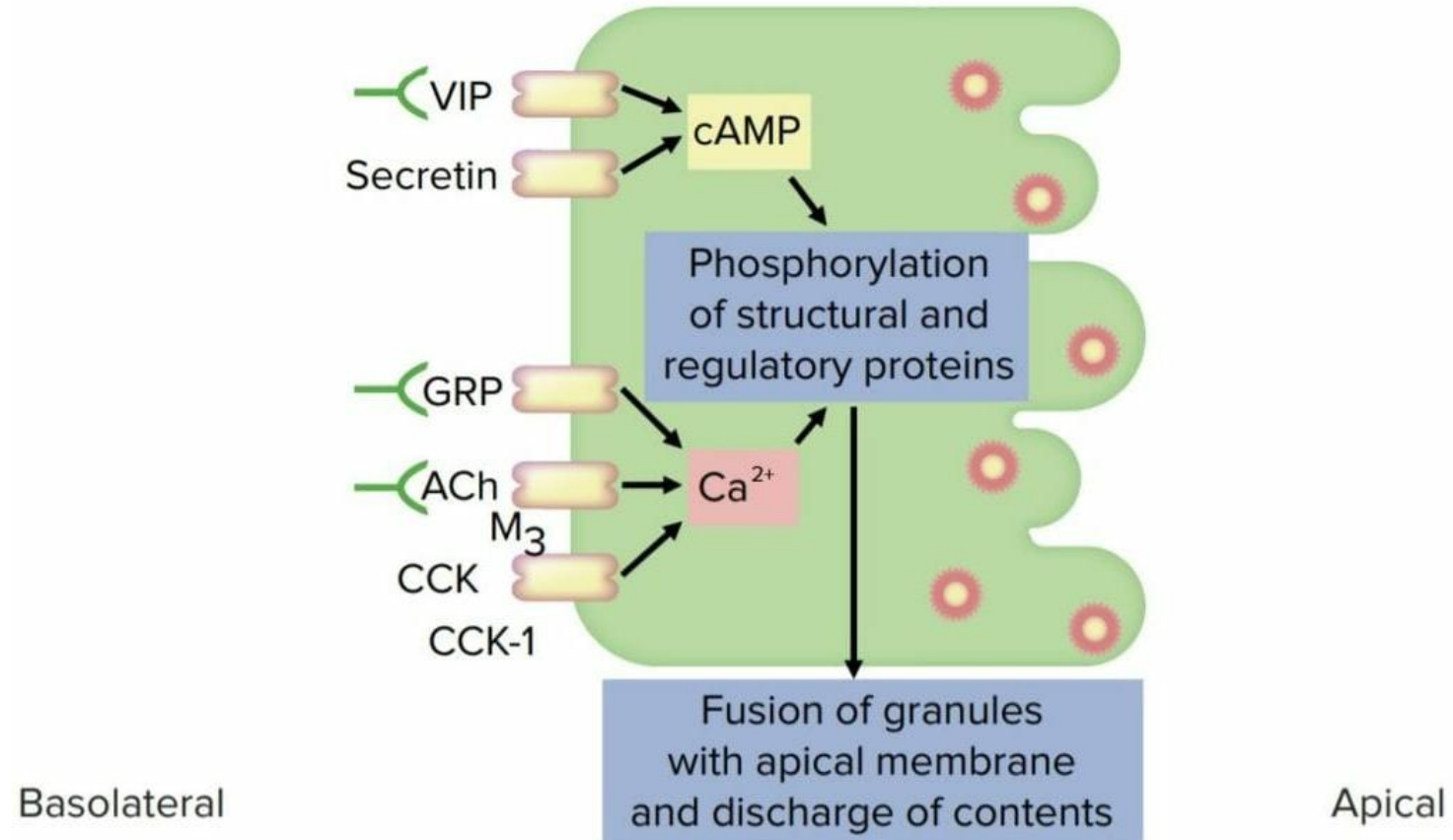
# SECRECION PANCREATICA EXOCRINA



Concentration (mEq/L)



# CONTROL Y REGULACION DE SECRECION PANCREATICA





# RELEVANCIA CLÍNICA

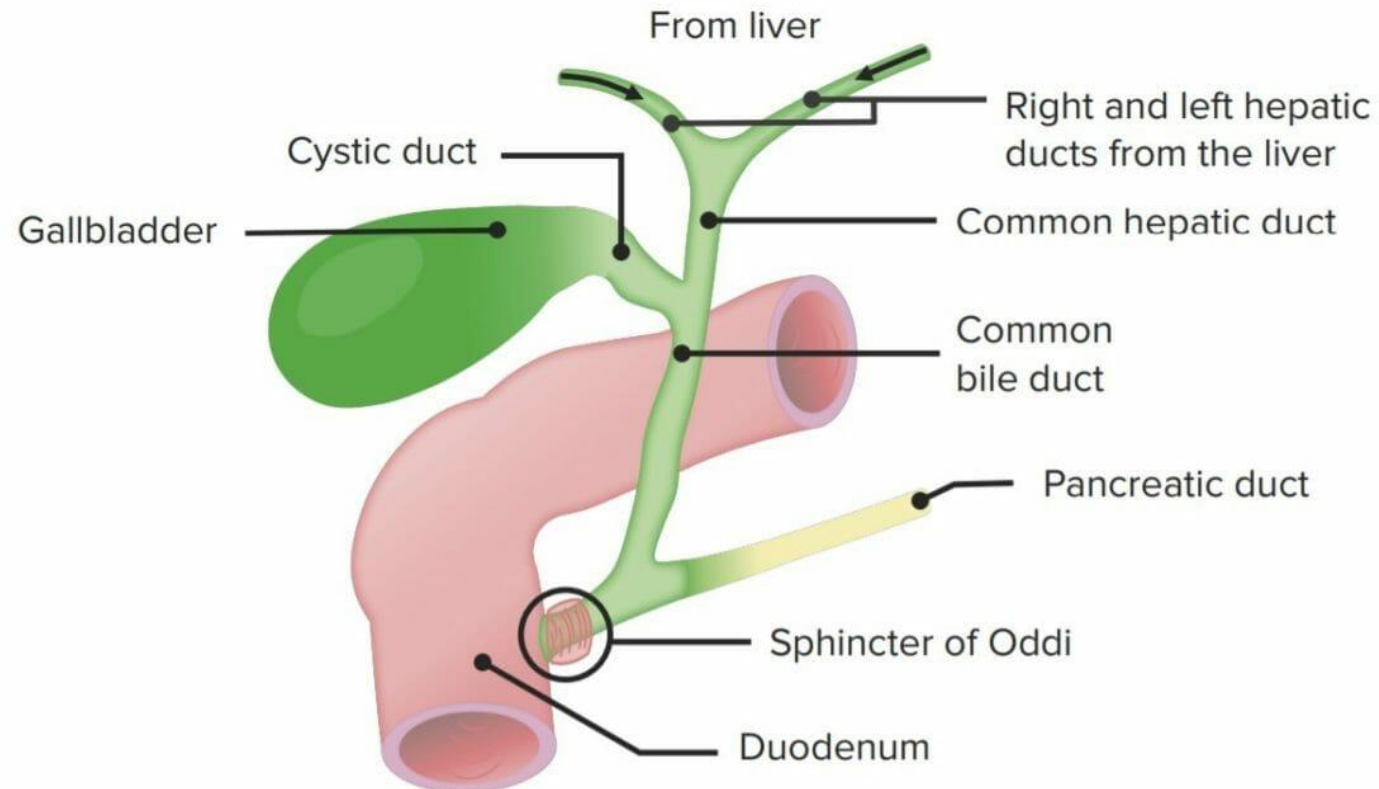
- **Pancreatitis aguda:** ocurre cuando las enzimas pancreáticas se retienen dentro del páncreas, lo que resulta en **la autodigestión**. La pancreatitis aguda puede ocurrir debido a una obstrucción (e.g., cálculos biliares, cáncer en la cabeza del páncreas) y puede verse en casos de fibrosis quística.
- **Fibrosis quística:** trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en el gen *CFTR*. Las mutaciones conducen a la disfunción de los canales de  $\text{Cl}^-$ , lo que resulta en la formación de moco hiperviscoso. El moco hiperviscoso obstruye el flujo de jugo pancreático y bilis en el tracto gastrointestinal, lo que resulta en mala digestión, malabsorción y enfermedad hepática y pancreática progresiva. Las presentaciones comunes incluyen infecciones respiratorias crónicas, retraso en el crecimiento e insuficiencia pancreática (debido a la pérdida de la función exocrina).

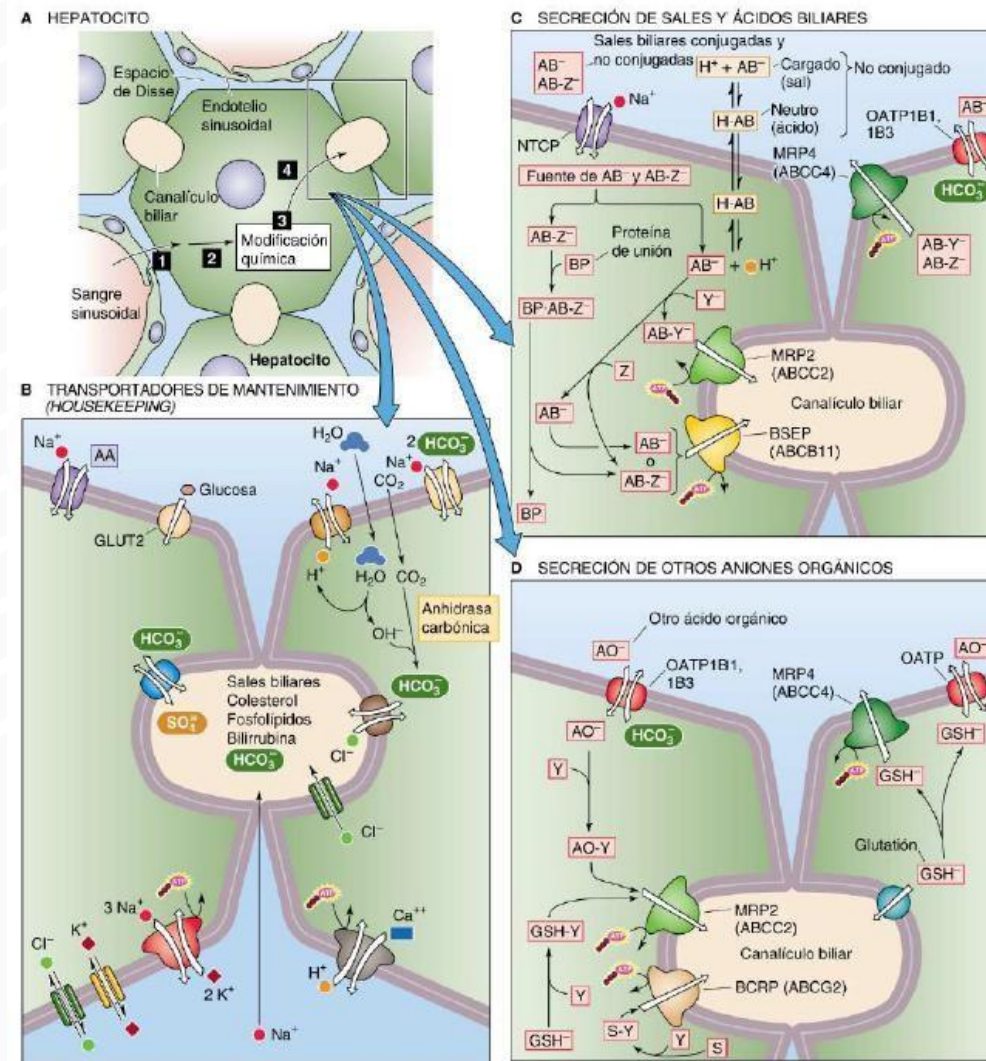
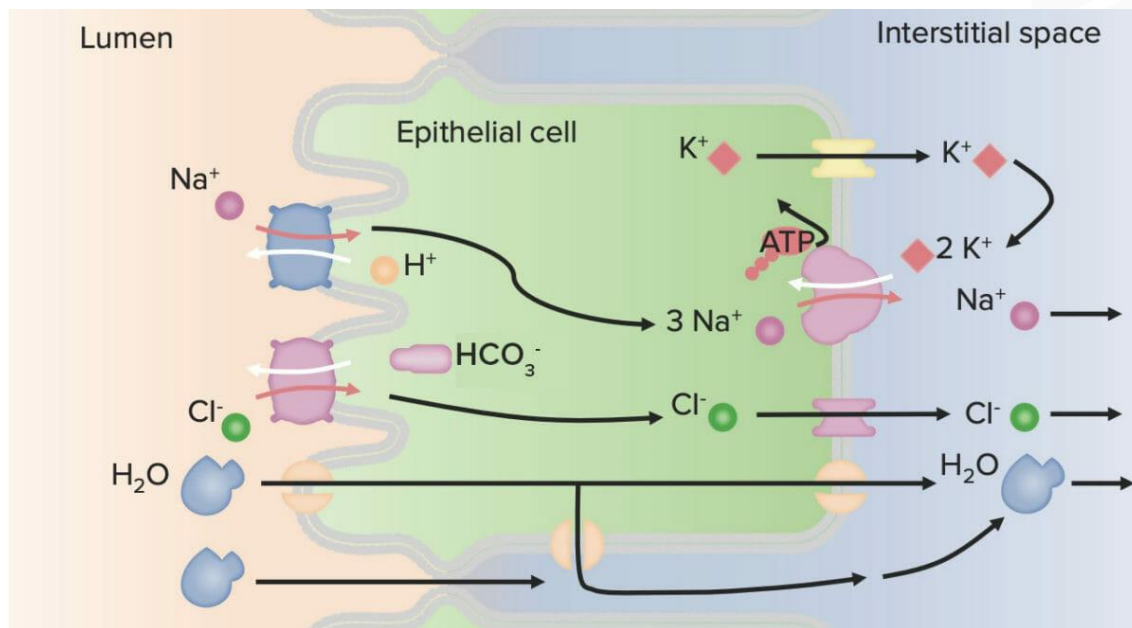


# SECRECION HEPATO BILIAR

## Bilis

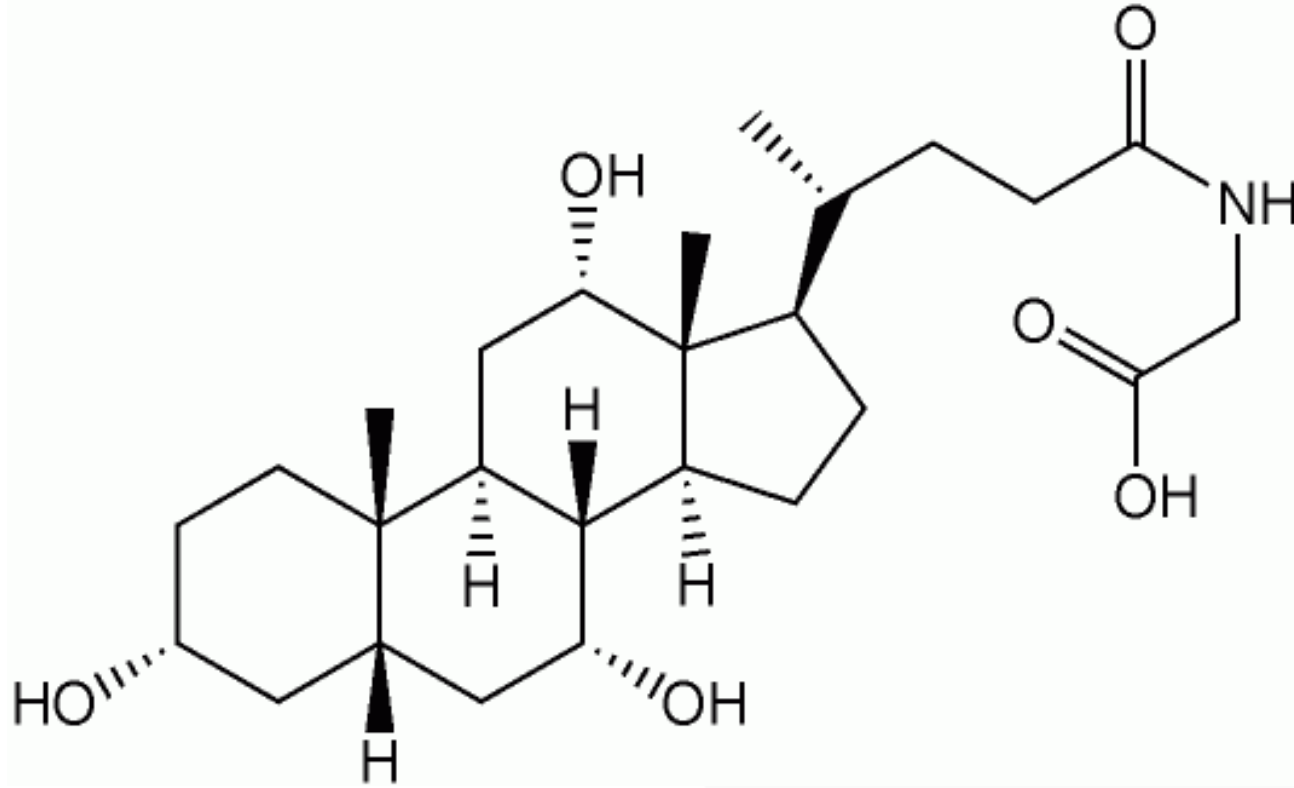
- Sintetizada por los hepatocitos
- Transportada a la vesícula biliar (a través de los conductos hepático y cístico) para su almacenamiento
- Función principal: **emulsificación** (más que digestión) de grasas





**Figura 46-5** Transportadores en el hepatocito. **A**, El hepatocito puede procesar compuestos en cuatro pasos: 1) captación del torrente sanguíneo a través de la membrana basolateral (es decir, sinusoidal); 2) transporte en el interior celular; 3) control de la degradación o la modificación química, y 4) excreción a la bilis a través de la membrana apical (es decir, canalicular). **B**, El hepatocito posee un juego completo de transportadores de mantenimiento (*house-keeping*). **C**, Los ácidos biliares pueden penetrar en el hepatocito en cualquiera de las siguientes formas: sal no conjugada ( $AB^-$ ); ácido biliar protonado, neutro ( $H \cdot AB$ ); o sal biliar conjugada con taurina o glicina ( $AB-Z^-$ , donde  $Z$  representa la taurina o glicina). Las tres vías de entrada del ácido biliar a través de la membrana basolateral son el transportador NTCP impulsado por  $Na^+$ , que prefiere  $AB-Z^-$ , pero que también transporta  $AB^-$ ; la difusión no iónica de  $H \cdot AB$ ; y a través del OATP. Las proteínas de unión (BP) pueden transportar ácidos biliares conjugados a través del citoplasma. Algunos ácidos biliares se conjugan con sulfato o glucuronato (Y); estos abandonan la célula a través de la membrana canalicular por medio del transportador MRP2 (proteína asociada a la resistencia a múltiples fármacos 2). La mayoría de los ácidos biliares se conjugan con glicina o taurina (Z) antes de acceder a la bilis a través de la BSEP. **D**, Los aniones orgánicos (AO), como los ácidos biliares y la bilirrubina, pueden acceder a través de la membrana basolateral por medio de un OATP. Tras ser conjugados con sulfato o glucuronato (Y), estos compuestos acceden a la bilis a través del MRP2. El GSH sintetizado en el hepatocito, tras ser conjugado con Y, puede acceder al canalículo a través de MRP2. El GSH no conjugado puede acceder al canalículo a través de un transportador no identificado. El GSH puede abandonar el hepatocito a través de la membrana basolateral por medio de un OATP: AA, aminoácido.

# BILIS





## RELEVANCIA CLINICA

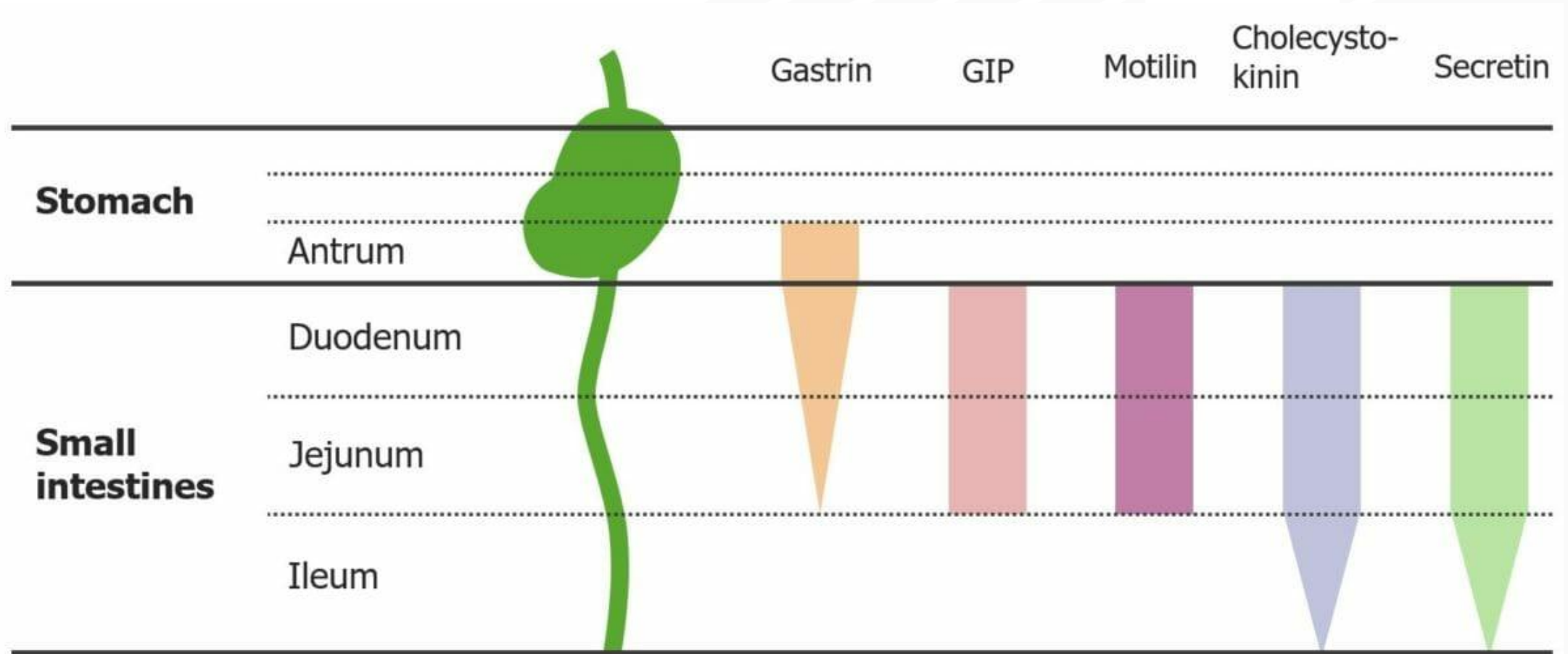
- **Pancreatitis aguda:** ocurre cuando las enzimas pancreáticas se retienen dentro del páncreas, lo que resulta en **la autodigestión**. La pancreatitis aguda puede ocurrir debido a una obstrucción (e.g., cálculos biliares, cáncer en la cabeza del páncreas) y puede verse en casos de fibrosis quística.
- **Fibrosis quística:** trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en el gen *CFTR*. Las mutaciones conducen a la disfunción de los canales de  $\text{Cl}^-$ , lo que resulta en la formación de moco hiperviscoso. El moco hiperviscoso obstruye el flujo de jugo pancreático y bilis en el tracto gastrointestinal, lo que resulta en mala digestión, malabsorción y enfermedad hepática y pancreática progresiva. Las presentaciones comunes incluyen infecciones respiratorias crónicas, retraso en el crecimiento e insuficiencia pancreática (debido a la pérdida de la función exocrina).

# SECRECION INTESTINAL

- Los intestinos secretan alrededor de 1–2 L de jugo intestinal por día.
- Secreciones liberadas en el lumen:
  - Moco
  - Fluido seroso
- Funciones del jugo intestinal:
  - Protección de las paredes intestinales
  - Regulación de la función gastrointestinal
  - Secreciones mínimas para funciones digestivas (i.e., las secreciones contienen muy pocas enzimas)
- Secreciones liberadas en la sangre (i.e., moléculas de señalización hormonal):
  - Secretina
  - Colecistoquinina
  - Péptido inhibidor gástrico
  - Motilina
  - Pequeñas cantidades de gastrina

# Hormonas intestinales

| PRODUCTO                             | TIPO DE CÉLULA                                                                                       | FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTROL: ESTÍMULO                                                                                                                                                                                                                                  | CONTROL: INHIBICIÓN                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gastrina                             | Células G (antro del estómago, duodeno)                                                              | ↑ Secreción de ácido gástrico;<br>↑ Motilidad gástrica;<br>Proliferación de la mucosa gástrica                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nervio vago (a través del péptido liberador de gastrina y GRP liberado desde las terminales presinápticas de las fibras posganglionares); Aminoácidos y péptidos; Disminución de la acidez; Distensión del estómago; Administración crónica de IBP | Somatostatina; pH gástrico < 1,5               |
| Grelina                              | Células P/D1 (estómago)                                                                              | ↑ Apetito y hambre (hipotálamo lateral);<br>↑ Liberación del neuropéptido Y (núcleo arqueado del hipotálamo);<br>↑ Liberación de la hormona del crecimiento (hipófisis anterior);<br>↑ Motilidad gástrica                                                                                                                                                                             | Ayuno; Privación del sueño                                                                                                                                                                                                                         | Distensión del estómago (ingesta de alimentos) |
| Histamina                            | Células similares a enterocromafines (estómago)                                                      | ↑ Secreción de ácido gástrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gastrina                                                                                                                                                                                                                                           | Somatostatina                                  |
| Colecistoquinina (CCK)               | Células I (duodeno, yeyuno)                                                                          | ↑ Contracción de la vesícula biliar;<br>↑ Secreción de enzimas pancreáticas al actuar sobre las vías muscarínicas neuronales;<br>↑ Relajación del esfínter de Oddi; ↓ Vaciamiento gástrico                                                                                                                                                                                            | Posprandial: ácidos grasos y aminoácidos que ingresan al intestino delgado                                                                                                                                                                         | Somatostatina; Ayuno                           |
| Somatostatina                        | Células D (duodeno, páncreas); Hipotálamo                                                            | Inhibe las secreciones gastrointestinales: ácido gástrico, gastrina, pepsinógeno, colecistoquinina, secretina, polipéptido inhibidor gástrico; inhibe secreciones pancreáticas (VIP, glucagón, insulina);<br>↓ Contracción de la vesícula biliar;<br>↓ Motilidad del estómago e intestino;<br>Provoca vasoconstricción esplácnica;<br>↓ Secreción de la hormona del crecimiento y TSH | Posprandial: ácido gástrico, ácidos grasos y aminoácidos que ingresan al duodeno                                                                                                                                                                   | Nervio vago (acetilcolina)                     |
| Secretina                            | Células S (duodeno)                                                                                  | ↑ Secreción de bilis;<br>↑ Secreción pancreática de bicarbonato (neutraliza el quimo ácido que llega del estómago, necesaria para la función enzimática pancreática); ↓ Secreción de ácido gástrico                                                                                                                                                                                   | Posprandial: ↑ ácido gástrico y ácidos grasos en el duodeno                                                                                                                                                                                        | Somatostatina                                  |
| Polipéptido inhibidor gástrico (GIP) | Células K (duodeno, yeyuno)                                                                          | ↑ Secreción de insulina (más pronunciada con glucosa oral que intravenosa); ↓ Secreción de ácido gástrico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Posprandial: ácidos grasos, glucosa y aminoácidos que ingresan al intestino delgado                                                                                                                                                                | Ayuno                                          |
| Motilina                             | Células Mo (intestino delgado)                                                                       | Produce complejos motores migratorios (↑ motilidad intestinal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ayuno                                                                                                                                                                                                                                              | Ingesta de alimentos                           |
| Péptido intestinal vasoactivo (VIP)  | Intestino delgado, vesícula biliar, neuronas parasimpáticas en esfínteres, células APUD del páncreas | ↑ Secreción de agua y electrolitos;<br>↑ Relajación de esfínteres intestinales y músculo liso                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Distensión del estómago; Estimulación vagal                                                                                                                                                                                                        | Actividad simpática                            |
| Óxido nítrico (NO)                   | Células epiteliales, células musculares lisas, células neuronales                                    | Relajación del músculo liso y de los esfínteres (por ejemplo, esfínter esofágico inferior); Mejora la circulación (propiedad vasodilatadora)                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                              |



# **DIGESTION, ABSORCION Y METABOLISMO DE NUTRIENTES**

# CARBOHIDRATOS

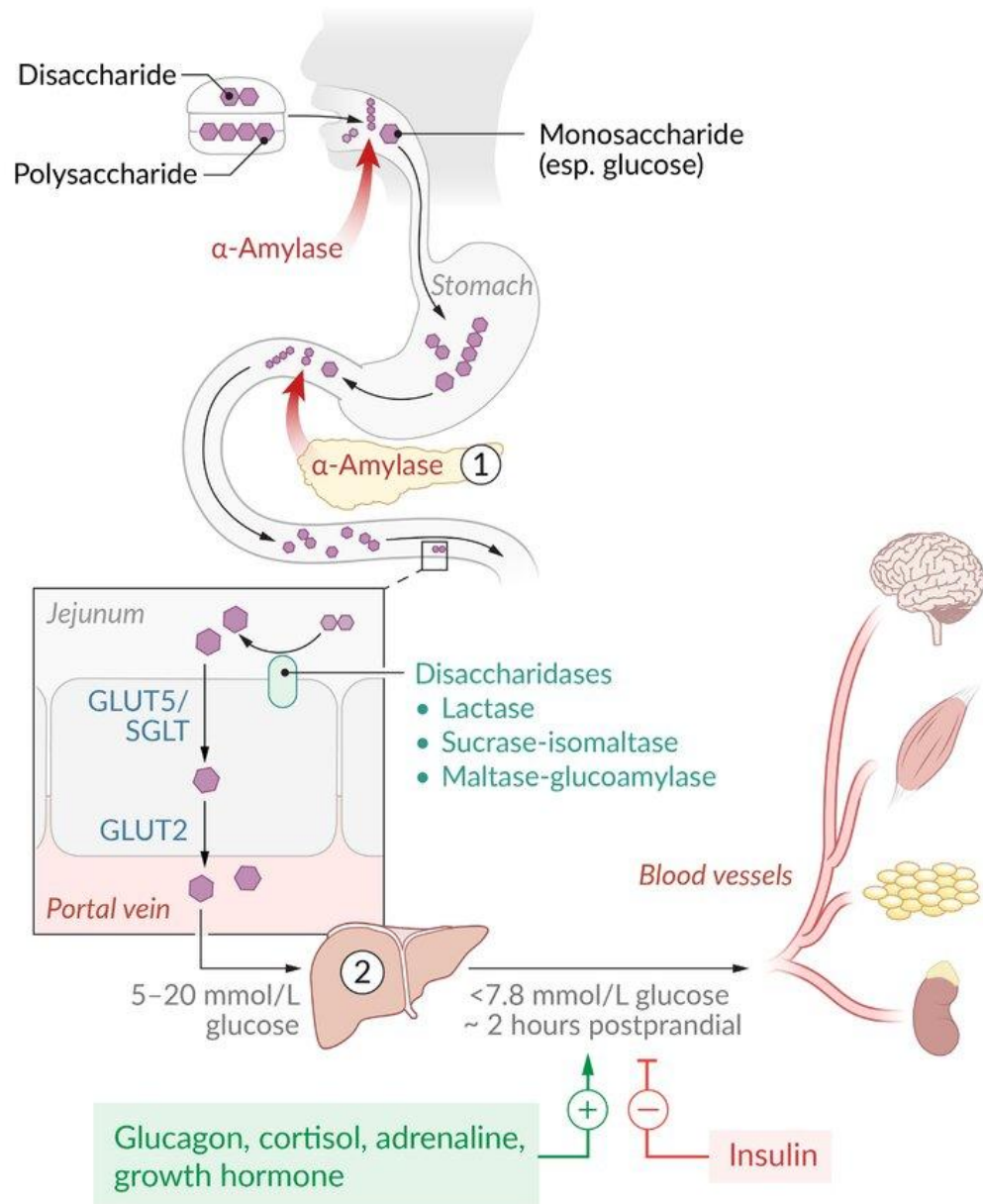
## Carbohidratos en los alimentos

- Aproximadamente 2/3 de los CHO de los alimentos están en forma de almidón (polisacárido)
- Aproximadamente 1/3 de los CHO de los alimentos están en forma de disacáridos (lactosa, sacarosa)
- Casi no hay monosacáridos en los alimentos

## Digestión

- Monosacáridos: absorbidos directamente por los enterocitos
- Polisacáridos: descompuestos por enzimas en monosacáridos mediante escisión hidrolítica de enlaces  $\alpha$ -glicosídicos
- Excepción: la lactasa puede hidrolizar los enlaces  $\beta$ -glucosídicos en la lactosa

| Enzima               | Sitio                                                                              | Reacción química                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha$ -amilasa    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Saliva (boca)</li><li>• Páncreas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los polisacáridos se hidrolizan en maltosa, isomaltosa, maltotriosa y otros oligosacáridos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Lactasa              | <ul style="list-style-type: none"><li>• microvellosidades intestinales</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lactosa <math>\rightarrow</math> galactosa + glucosa </li></ul>                                                                                                                                                     |
| Sacarasa-isomaltasa  |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Isomaltosa/ maltosa <math>\rightarrow</math> glucosa + glucosa </li><li>• Maltotriosa <math>\rightarrow</math> glucosa + glucosa + glucosa</li><li>• Sacarosa <math>\rightarrow</math> glucosa + fructosa</li></ul> |
| Maltasa-glucoamilasa |                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los polisacáridos, oligosacáridos y disacáridos se hidrolizan en glucosa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |

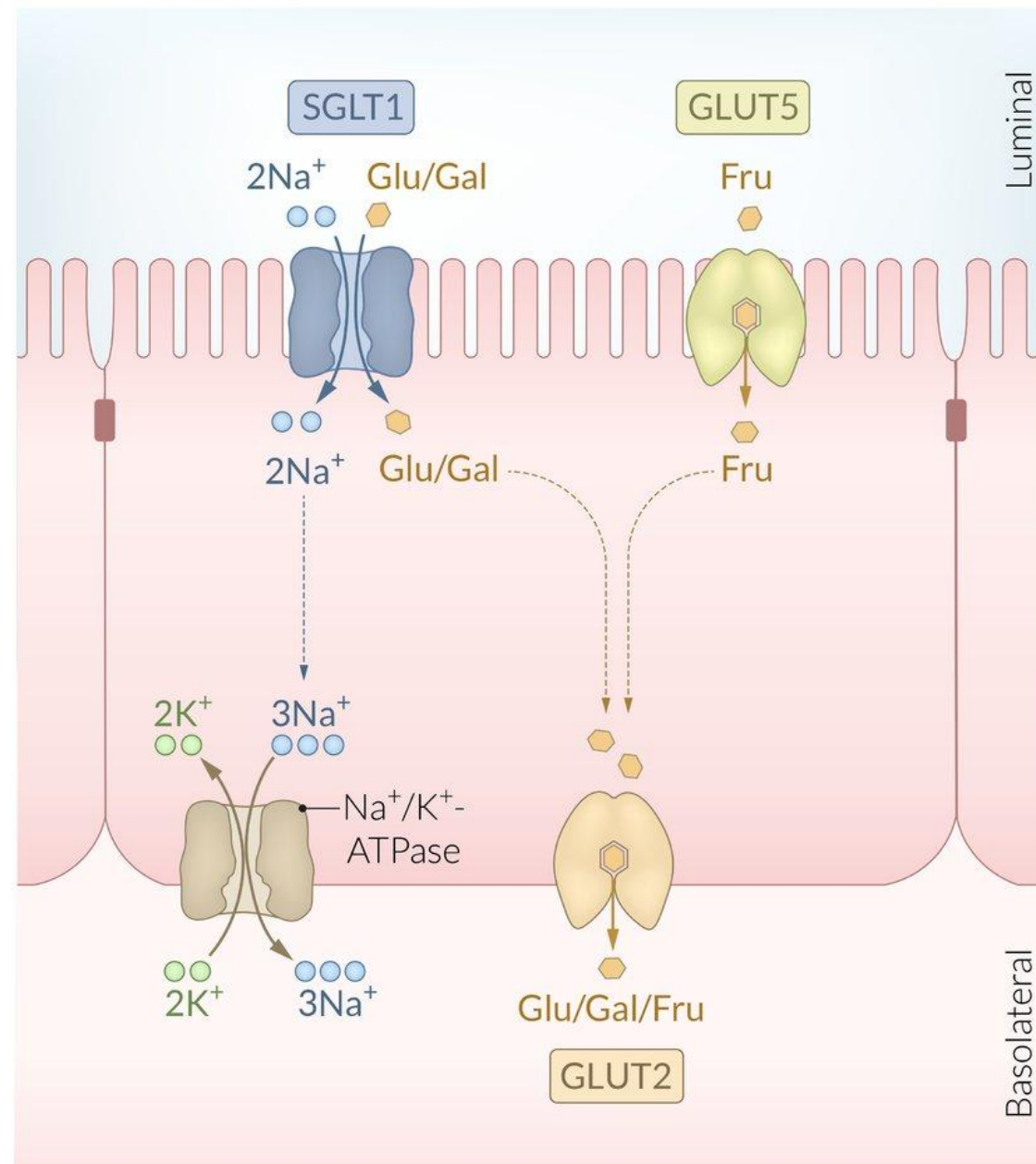


Insulin-independent transport

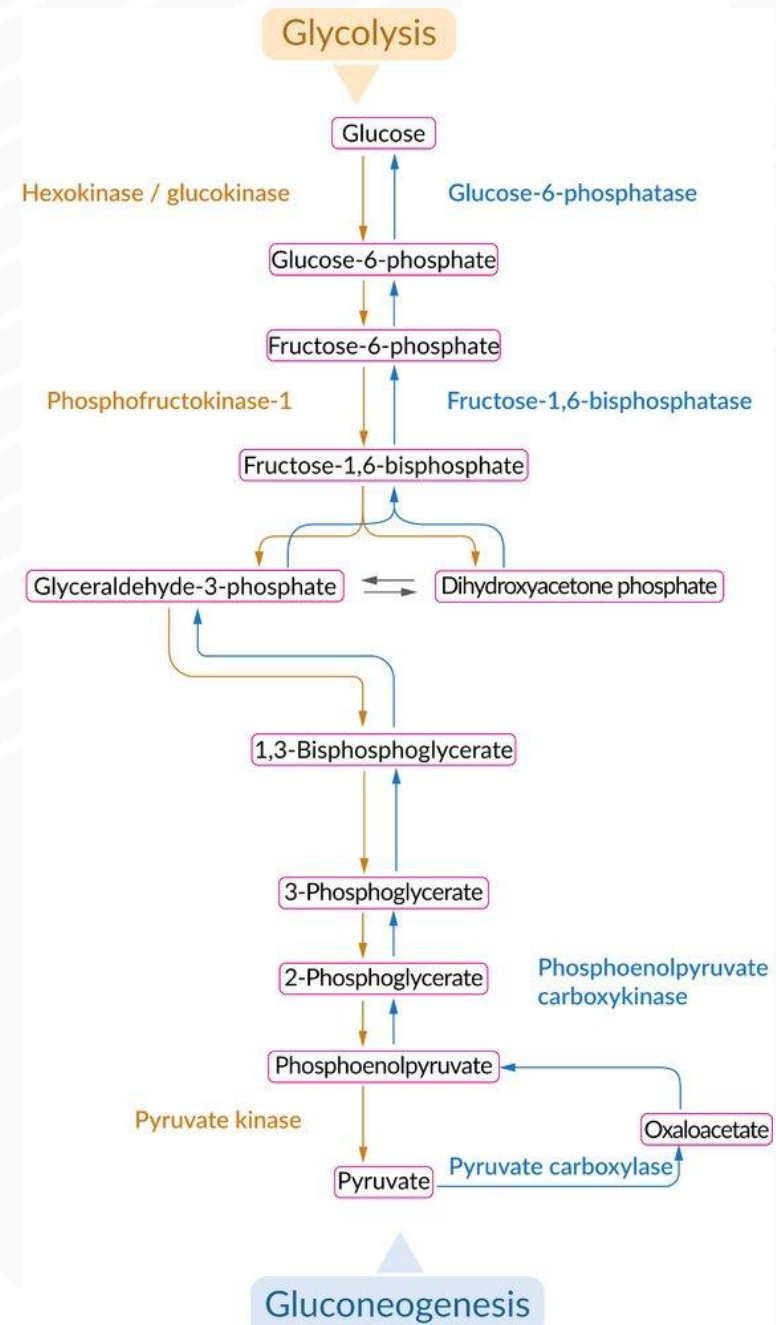
Insulin-dependent transport

|   |                 |                |                                                       |
|---|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| ① | Pancreas        | GLUT1<br>GLUT3 | Secretion of insulin and glucagon                     |
| ② | Liver           | GLUT2          | Gluconeogenesis<br>Glycogenesis and storage           |
|   |                 |                | Glycogenolysis<br>Glycolysis<br>Insulin degradation   |
| ③ | CNS             | GLUT1<br>GLUT3 | Glycolysis → pyruvate                                 |
| ④ | Striated muscle | GLUT4          | Glycogenolysis<br>Glycolysis → pyruvate/lactate       |
|   |                 |                | Glycogenesis and storage                              |
| ⑤ | Adipose tissue  | GLUT4          | Glycolysis → pyruvate → acetyl-CoA → lipids, glycerin |
| ⑥ | Kidneys         | GLUT1<br>GLUT2 | Glycolysis → pyruvate/lactate                         |
|   |                 |                | Hyperglycemia → glycosuria                            |

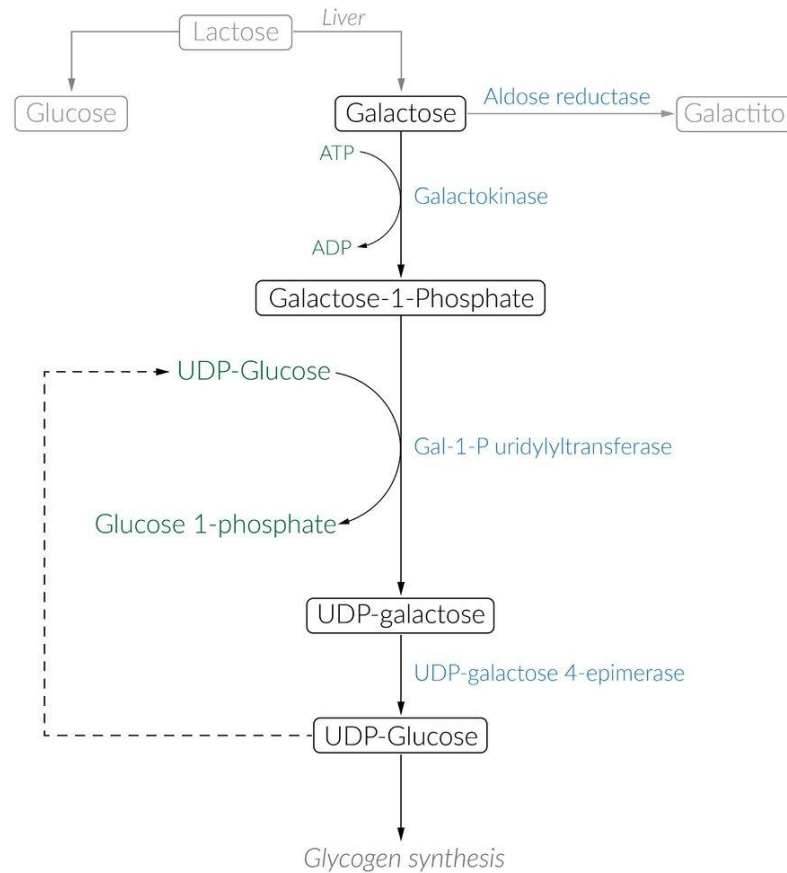




# Metabolismo de la glucosa



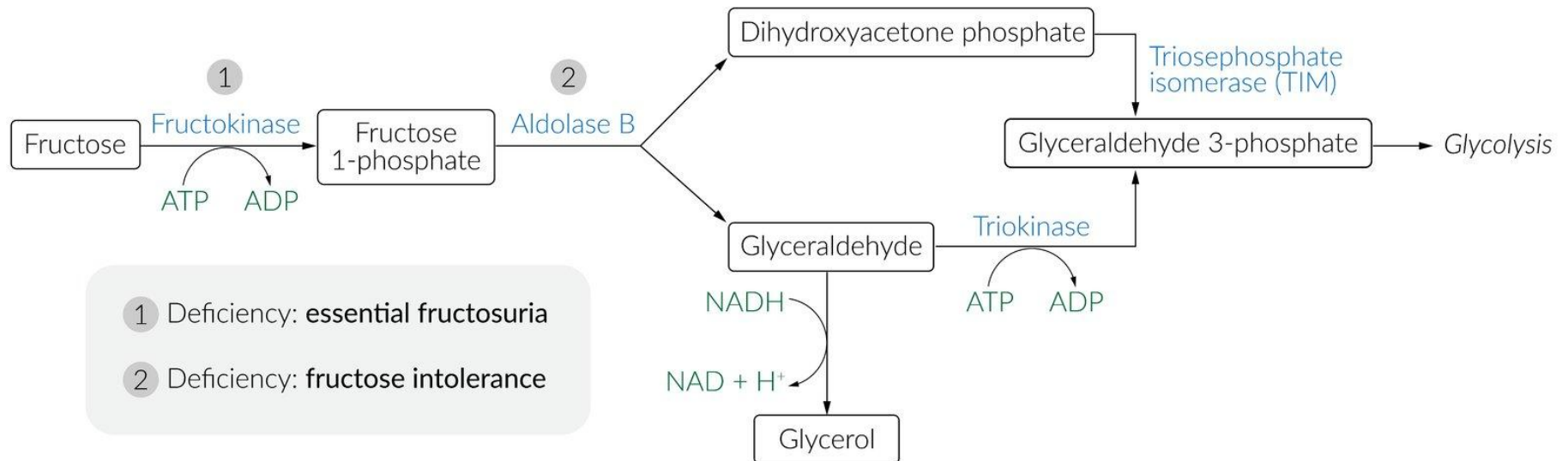
# Metabolismo de la galactosa



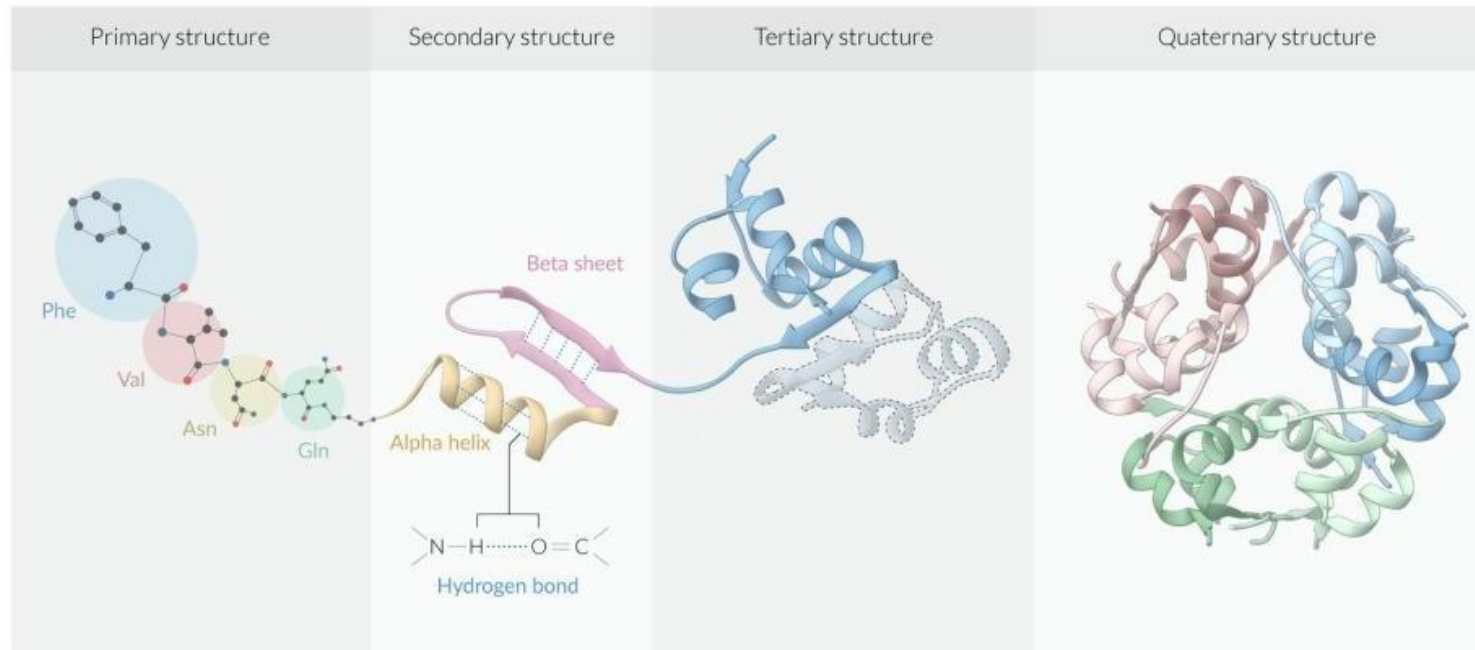
*Síntesis de galactosa:*

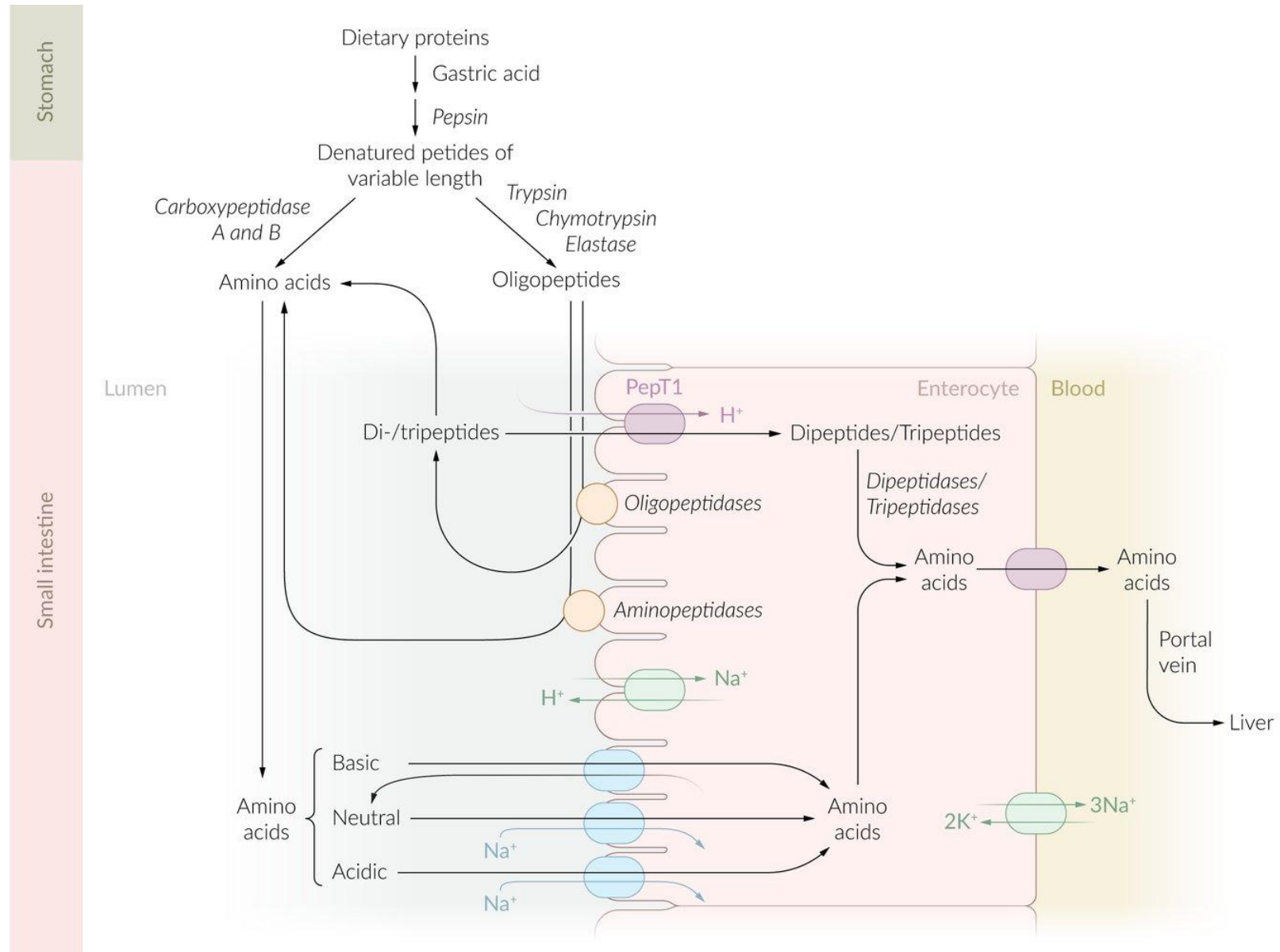
[https://www.youtube.com/watch?reload=9&time\\_continue=154&v=ZN5Ylgh0vFg&embeds\\_referring\\_euri=https%3A%2F%2Fnext.amboss.com%2F](https://www.youtube.com/watch?reload=9&time_continue=154&v=ZN5Ylgh0vFg&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnext.amboss.com%2F)

# Metabolismo de la fructuosa



# PROTEINAS





| Proteasas importantes del tracto gastrointestinal                                   |                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Proteasas                                                                           |                                                                                      | Ubicación            | Reacción                                                                                                                                                                                                | Producto                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| Endopeptidasas : dividen los enlaces peptídicos dentro de la cadena polipeptídica . |                                                                                      | Pepsina              | <ul style="list-style-type: none"><li>Pepsinógeno zimógeno activado a pepsina por el ácido gástrico</li><li>Preferiblemente escinde enlaces que involucran fenilalanina , tirosina y leucina.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Péptidos</li><li>Oligopéptidos</li></ul>                                                                                                                              |                                                               |
|                                                                                     |                                                                                      | Tripsina             | <ul style="list-style-type: none"><li>Secreción pancreática → duodeno</li></ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Zimógeno tripsinógeno activado a tripsina por la enteropeptidasa</li><li>Preferiblemente escinde enlaces del extremo C de los AA básicos lisina y arginina.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Oligopéptidos</li></ul> |
|                                                                                     |                                                                                      | Quimotripsina        | <ul style="list-style-type: none"><li>Secreción pancreática → duodeno</li></ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Zimógeno quimotripsinógeno activado a quimotripsina por tripsina</li><li>Escinde preferentemente enlaces de AA aromáticos e hidrófobos grandes.</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li>Oligopéptidos</li></ul> |
|                                                                                     |                                                                                      | Elastasa pancreática | <ul style="list-style-type: none"><li>Secreción pancreática → duodeno</li></ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Forma de zimógeno activada por tripsina</li><li>Corta enlaces que involucran serina ( serina proteasa )</li></ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Oligopéptidos</li></ul> |
| Exopeptidasas : dividen los enlaces peptídicos de los AA finales                    | Carboxipeptidasas : separan los AA de extremos no específicos del extremo C-terminal | Carboxipeptidasa A   | <ul style="list-style-type: none"><li>Secreción pancreática → duodeno</li></ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Activado a partir de la procarboxipeptidasa A del zimógeno por tripsina</li><li>Escinde enlaces que involucran AA aromáticos</li></ul>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>AAs</li></ul>           |
|                                                                                     |                                                                                      | Carboxipeptidasa B   | <ul style="list-style-type: none"><li>Secreción pancreática → duodeno</li></ul>                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Activada a partir de la procarboxipeptidasa B del zimógeno por tripsina</li><li>Escinde enlaces que involucran AA básicos</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>AAs</li></ul>           |
|                                                                                     | Aminopeptidasa                                                                       |                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Mucosa intestinal</li></ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Escinde los AA finales no específicos del extremo N-terminal.</li></ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>AAs</li></ul>           |
|                                                                                     | Dipeptidasa                                                                          |                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Mucosa intestinal</li></ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Escinde dipéptidos</li></ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>AAs</li></ul>           |

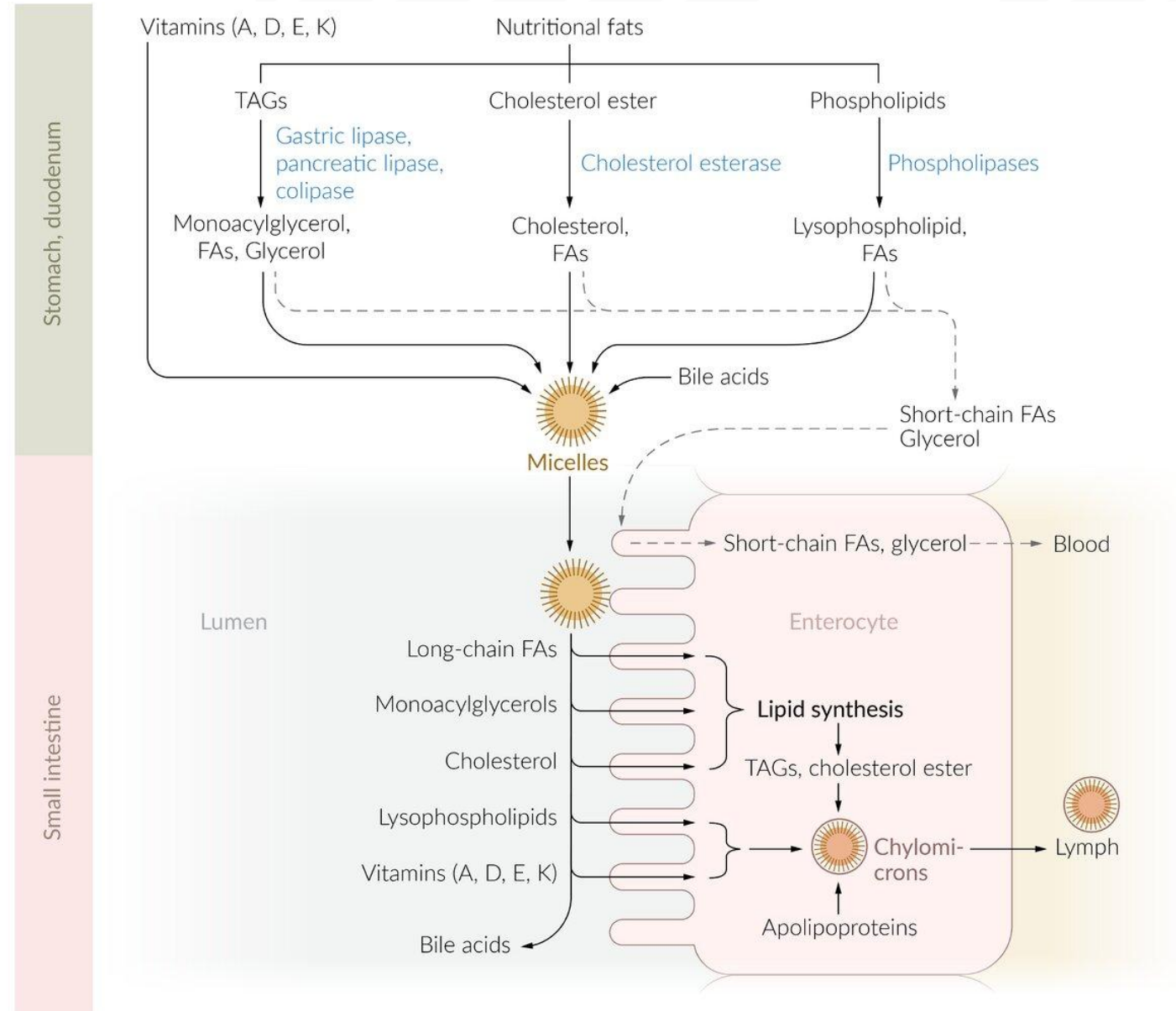


# Degradación de proteínas y enfermedades asociadas

Algunos casos de enfermedad de Parkinson se han relacionado con defectos en el sistema ubiquitina-proteasoma

- Sistema de ubiquitina proteasoma (UPS)
- Lisosomas

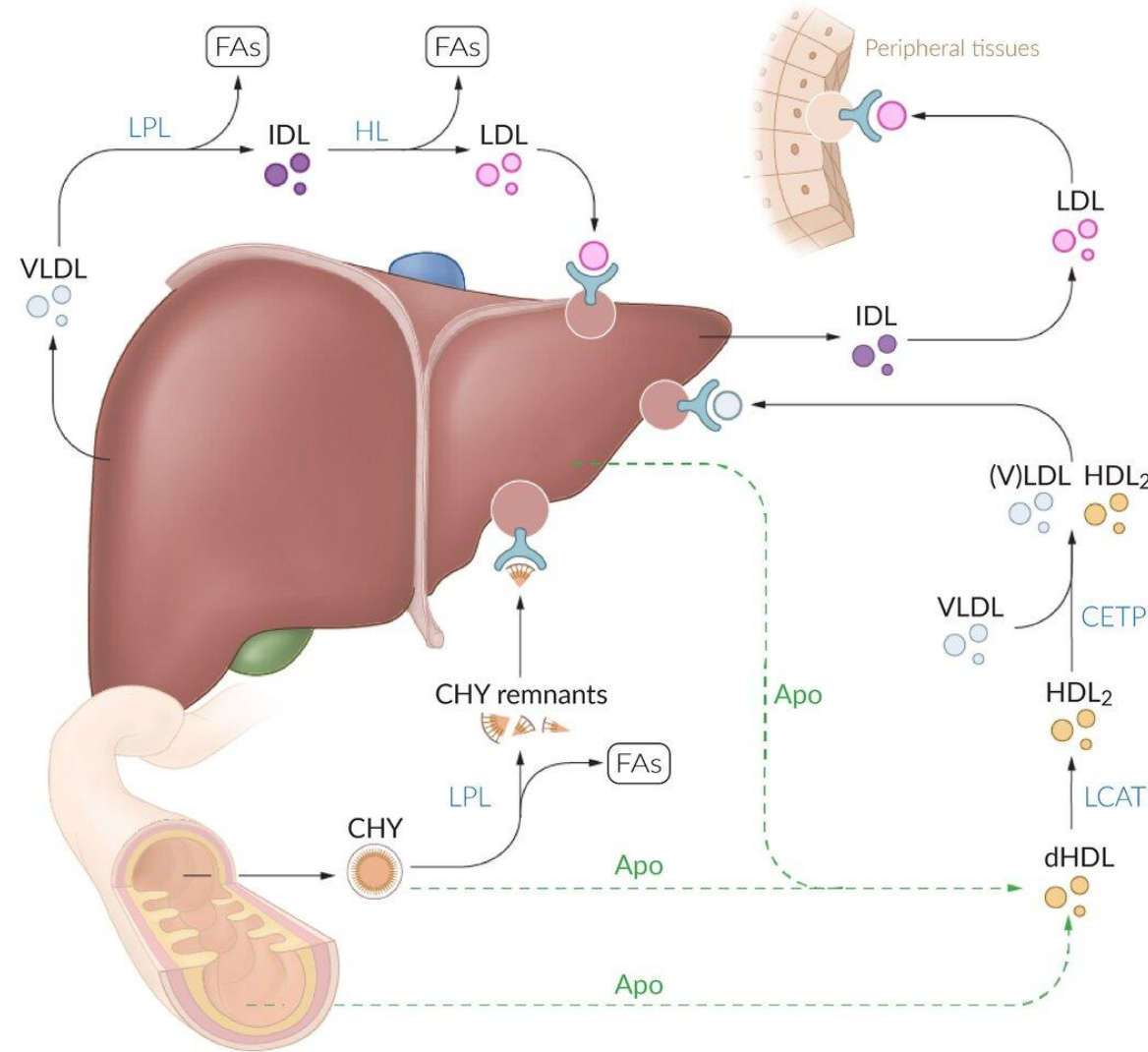
# LIPIDOS



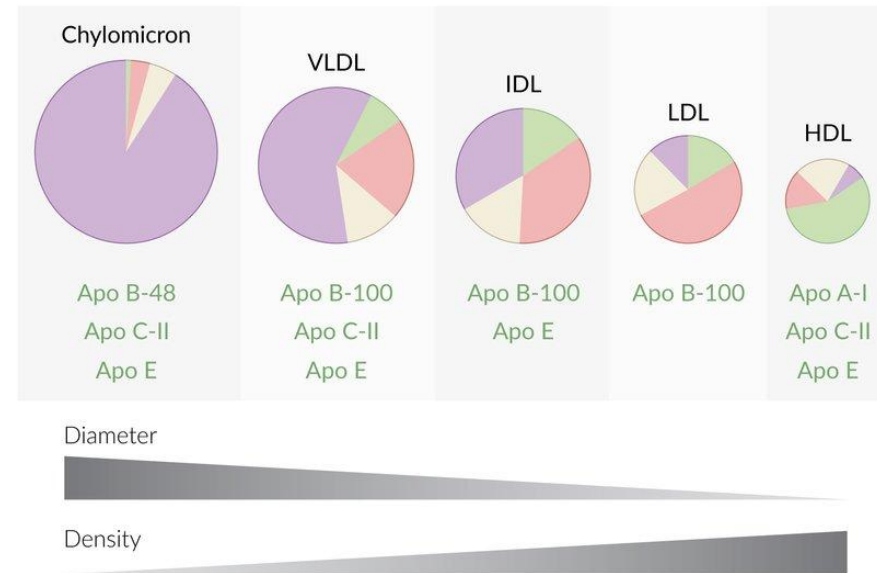
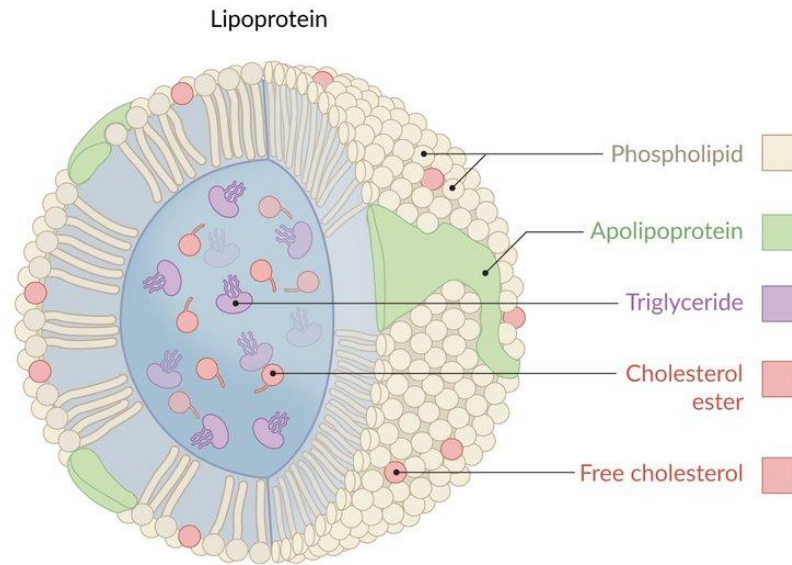
| Descripción general       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enzima                    | Sitio                                                                                                                                                       | Función                                                                                                                                                                          |
| Lipasa lingual            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretada por <u>las glándulas serosas linguales</u></li> </ul>                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Hidroliza triglicéridos</u> de cadena media y larga.</li> </ul>                                                                        |
| lipasa gástrica           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretada por <u>las células principales gástricas</u> de la <u>mucosa</u> fúndica del <u>estómago</u> .📄</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Hidroliza los triglicéridos</u> de la dieta en un monoglicérido y un diglicérido.</li> </ul>                                           |
| <u>lipasa pancreática</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretada por <u>el páncreas exocrino</u> a través <u>del conducto pancreático</u> → <u>duodeno</u></li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Hidroliza los triglicéridos</u> de la dieta en <u>el intestino delgado</u> en monoglicéridos y <u>ácidos grasos libres</u>.</li> </ul> |



# TRANSPORTE DE LIPIDOS



# Lipoproteinas



# Apolipoproteínas

| Descripción general de las proteínas apolipoproteínas |           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apolipoproteína                                       |           | Función                                                                                                                                                                     | Componente de                                                                                                                                                                                  |
| Apo E                                                 |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Media la captación de remanentes por el <u>hígado</u>.</li></ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Todo excepto <u>LDL</u></li></ul>                                                                                                                        |
| Apo AI                                                |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Activa <u>LCAT</u></li></ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li><u>HDL</u></li></ul>                                                                                                                                     |
| Apo C-II                                              |           | <ul style="list-style-type: none"><li><u>Cofactor</u> de <u>la lipoproteína lipasa</u> , que participa en la escisión de los sustratos de las enzimas.</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li><u>Quilomicrón</u></li><li><u>VLDL</u></li><li><u>HDL</u></li></ul>                                                                                      |
| Apo B                                                 | Apo B-48  | <ul style="list-style-type: none"><li>Media la secreción de partículas de <u>quilomicrones</u> que se originan en el intestino hacia los <u>vasos linfáticos</u>.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><u>Quilomicrón</u></li><li>Resto de <u>quilomicrón</u></li></ul>                                                                                         |
|                                                       | Apo B-100 | <ul style="list-style-type: none"><li>Media <u>la endocitosis</u> de <u>LDL</u> uniéndose a los receptores de LDL en los tejidos hepáticos y extrahepáticos.</li></ul>      | <ul style="list-style-type: none"><li>Partículas originadas en el <u>hígado</u><ul style="list-style-type: none"><li><u>L DL</u></li><li><u>Yo DL</u></li><li><u>V LDL</u></li></ul></li></ul> |

💡 Particles originating from the LIVER: LDL, IDL, VLDL.

💡 A-I is Activates LCAT and is only present on Alpha-lipoproteins (only HDL)

💡 Two Cs of apolipoprotein C-II (two) function: Catalyzes Cleavage.



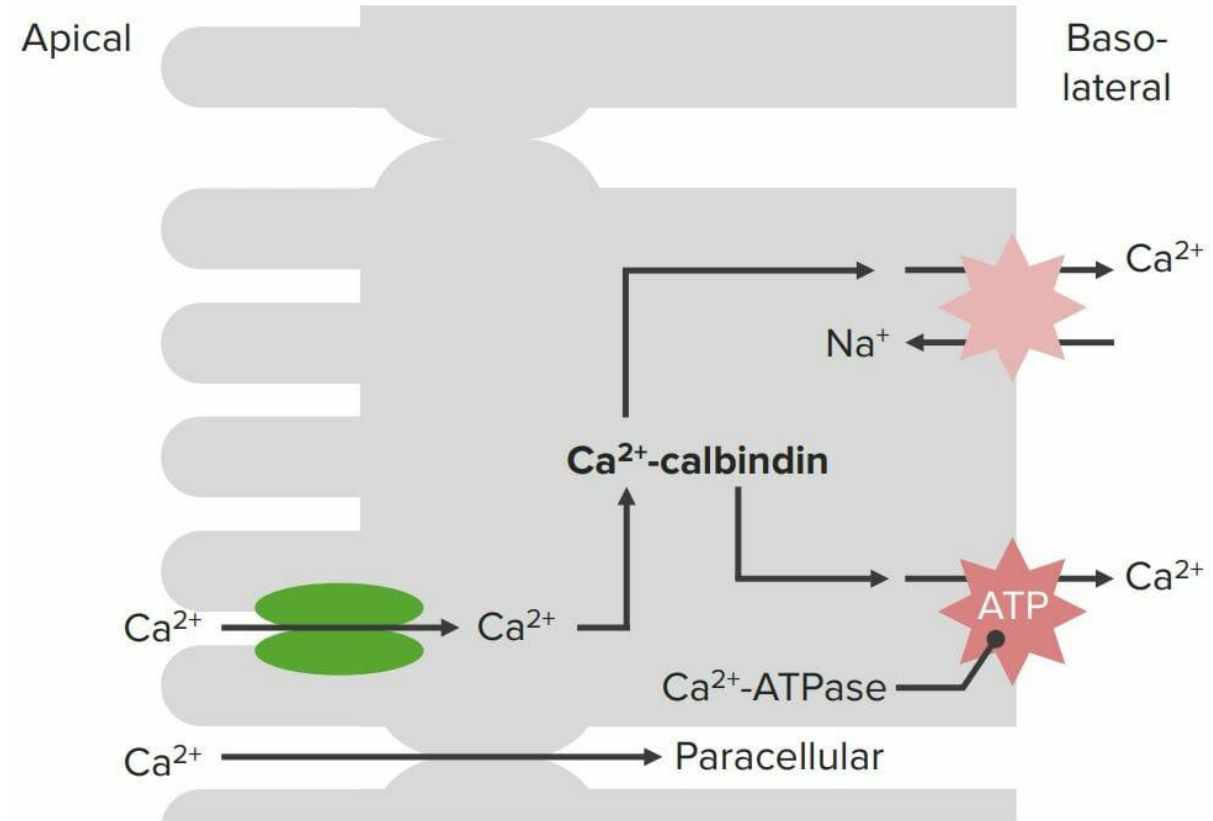
# Enzimas en el transporte de lípidos

| Descripción general                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enzima                                             | Sitio                                                                                                                                                                                                                     | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lipasa hepática                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Liberado por el <u>hígado</u> y activado en el torrente sanguíneo.</li></ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li><u>Hidroliza</u> los triacilglicéridos que quedan en las partículas IDL (también llamada <u>lipasa hepática de triglicéridos</u> ).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lipasa sensible a las hormonas                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Intracelular <sup>[2]</sup></li></ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li><u>Hidroliza los triglicéridos</u> y diglicéridos almacenados en los <u>adipocitos</u> en monoglicéridos ( <u>lipólisis</u> ).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lecitina-colesterol aciltransferasa ( LCAT )       | <ul style="list-style-type: none"><li>Se encuentra en la superficie del <u>HDL</u> (sintetizado por el <u>hígado</u> ).</li></ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li><u>Cataliza la esterificación del colesterol</u> plasmático (convierte aproximadamente <math>\frac{2}{3}</math> del <u>colesterol</u> libre en éster de colesterilo)</li><li><u>HDL</u> Naciente → <u>HDL</u> madura </li></ul>                                                                                                     |
| Lipoproteína lipasa (LPL)                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Secretada en la superficie <u>endotelial</u> vascular de los tejidos extrahepáticos (especialmente <u>tejido adiposo</u> , <u>corazón</u> y <u>músculo esquelético</u> ).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><u>Hidroliza los triglicéridos</u> que circulan en los <u>quilomicrones</u> y VLDL en <u>ácidos grasos</u> y glicerina, que pueden ser absorbidos por las células <sup>[3]</sup> </li><li>Regulado positivamente por la <u>insulina</u></li></ul>                                                                                   |
| Proteína de transferencia de ésteres de colesterol |                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Proteína transportadora que media el intercambio de <u>triglicéridos</u> y ésteres de colesterilo entre <u>lipoproteínas</u>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PCSK9                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Sintetizado por el <u>hígado</u> y secretado al torrente sanguíneo.</li></ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Una <u>proteasa</u> que media la degradación de los <u>receptores de LDL</u></li><li>Unión de <u>PCSK9</u> a los <u>receptores de LDL</u> → internalización y degradación de los <u>receptores de LDL</u> → incapacidad de los <u>receptores de LDL</u> para unirse a <u>LDL</u> → ↑ en <u>LDL</u> sérica</li><li>Inhibición de <u>PCSK9</u> → ↑ reciclaje de <u>receptores de LDL</u> → ↓ <u>LDL</u> sérica</li></ul> |

| Descripción general de las lipoproteínas         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lipoproteínas (en orden descendente de densidad) | Composición                                                                                                                                            | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Apolipoproteínas                                                                          |
| Lipoproteína de alta densidad (HDL)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principalmente proteínas y fosfolípidos.</li> <li>Un poco de colesterol</li> <li>Pocos triglicéridos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretada por el epitelio intestinal y el hígado.</li> <li>Transportar el colesterol desde los tejidos periféricos (p. ej., arterias ateroscleróticas) al hígado (transporte inverso de colesterol), donde se excreta (p. ej., a través de la bilis).</li> <li>Almacena apolipoproteínas esenciales para la metabolización de VLDL y quilomicrones (C, E)</li> <li>La síntesis de HDL es estimulada por el alcohol.</li> <li>A menudo denominado "colesterol bueno".</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ApoE</li> <li>ApoA-I</li> <li>ApoC-II</li> </ul>   |
| Lipoproteína de baja densidad (LDL)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principalmente colesterol</li> <li>Algunos fosfolípidos y proteínas</li> <li>Pocos triglicéridos</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Surgen de IDL que es modificado por las lipasas hepáticas en el tejido periférico y el hígado.</li> <li>Transportar el colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos y arterias.</li> <li>Las células diana absorben LDL a través de endocitosis mediada por receptores.</li> <li>A menudo denominado "colesterol malo".</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ApoB-100</li> </ul>                                |
| Lipoproteína de densidad intermedia (IDL)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Triglicéridos, colesterol, proteínas y fosfolípidos (proporciones bastante iguales)</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Degradación de VLDL en IDL</li> <li>Transportar triglicéridos y colesterol al hígado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>ApoE</li> <li>ApoB-100</li> </ul>                  |
| Lipoproteína de muy baja densidad (VLDL)         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principalmente triglicéridos</li> <li>Algunos colesterol y fosfolípidos</li> <li>Pocas proteínas</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretada por el hígado</li> <li>Transportar triglicéridos hepáticos desde el hígado a los tejidos periféricos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ApoE</li> <li>ApoC-II</li> <li>ApoB-100</li> </ul> |
| Quilomicrón                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Principalmente triglicéridos</li> <li>Algunas proteínas</li> <li>Muy poco colesterol y fosfolípidos</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secretada por las células epiteliales intestinales hacia los vasos linfáticos.</li> <li>Transportar los triglicéridos de la dieta desde el intestino hasta los tejidos periféricos.</li> <li>Transporta colesterol al hígado en forma de restos de quilomicrones empobrecidos en triglicéridos.</li> </ul>                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ApoE</li> <li>ApoC-II</li> <li>ApoB-48</li> </ul>  |

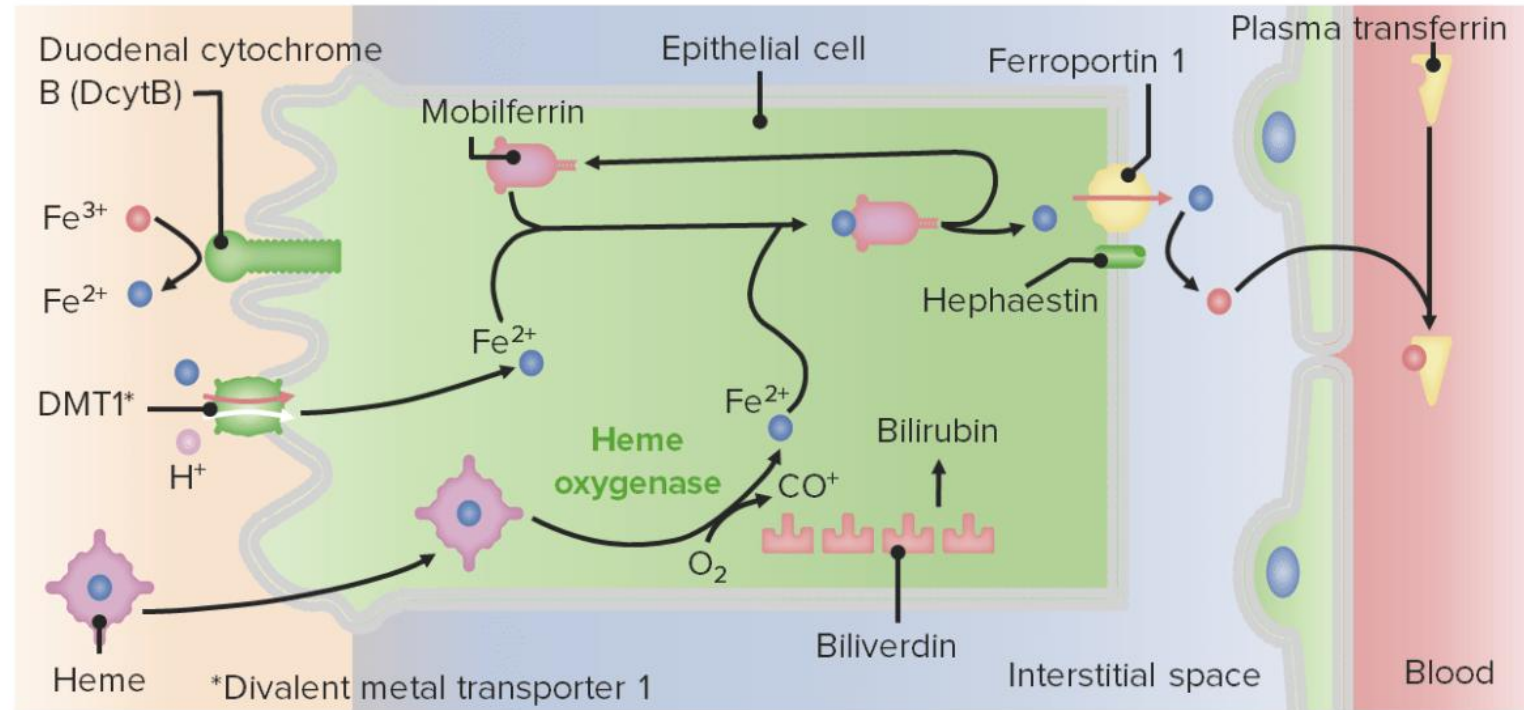
# DIGESTION Y ABSORCION DE MICRONUTRIENTES

## Calcio



# DIGESTION Y ABSORCION DE MICRONUTRIENTES

## Hierro



# DIGESTION Y ABSORCION DE MICRONUTRIENTES

## Vitaminas Liposolubles

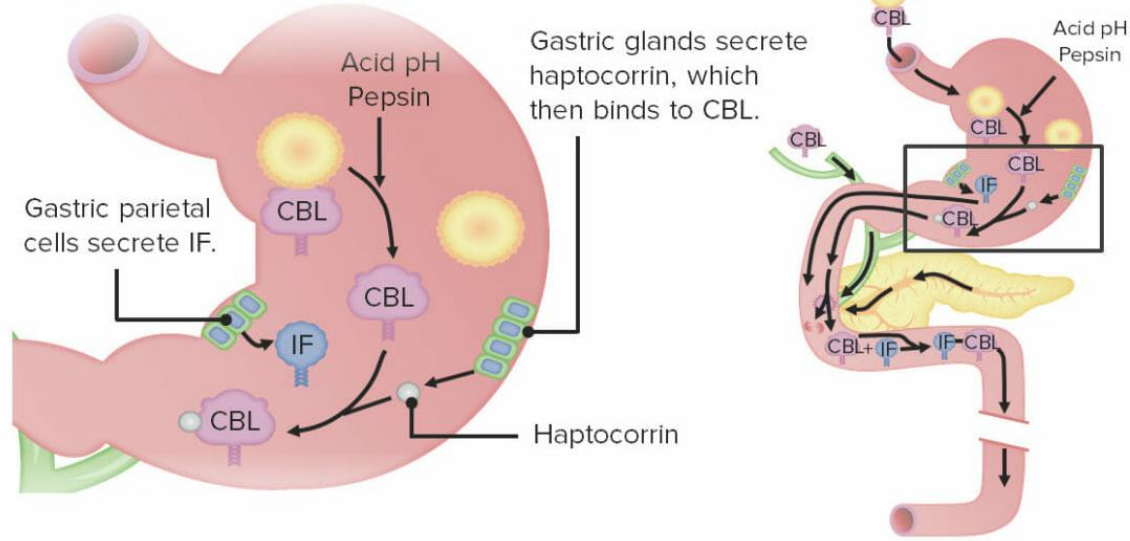
- A, D, E y K
- Absorbido con lípidos → empaquetado en micelas
- Absorbido a través de la membrana apical → reempaquetado en quilomicrones
- Quilomicrones → liberados en el liquido intersticial → absorbido por el sistema linfático

# DIGESTION Y ABSORCION DE MICRONUTRIENTES

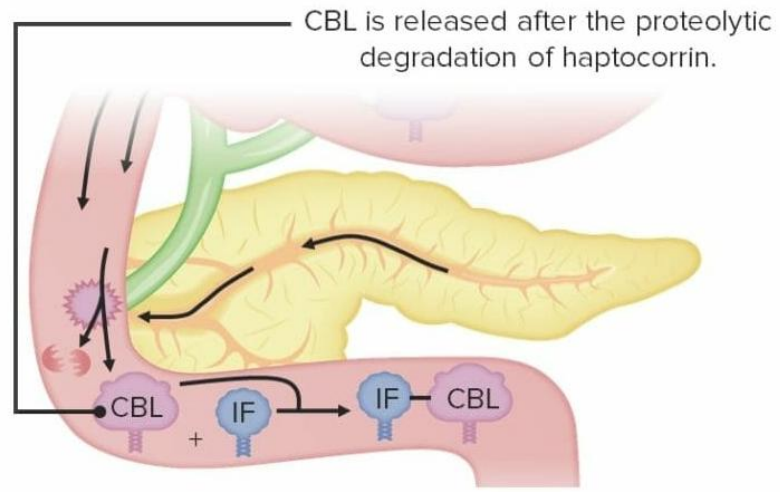
## Vitaminas hidrosolubles

- Incluye todas las vitaminas del complejo B y vitamina C
- Principalmente en el intestino delgado
  - A través de transporte activo
    - Vitamina C
    - Tiamina (B1)
    - Acido pantoténico (B5)
    - Folato (B9)
    - Cobalamina (B12)
  - A través de transporte pasivo y/o facilitado
    - Riboflavina (B2)
    - Niacina (B3)
    - Piridoxina (B6)

## Cobalamin (CBL)

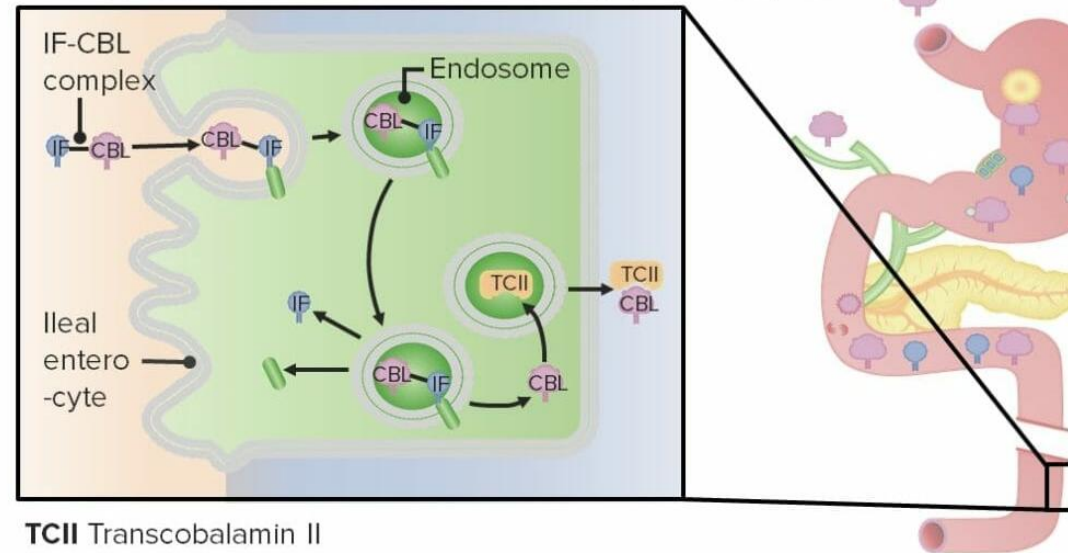


## Cobalamin (CBL)



## Cobalamin (CBL)

Ileal enterocytes absorb the intrinsic factor (IF)-CBL complex.

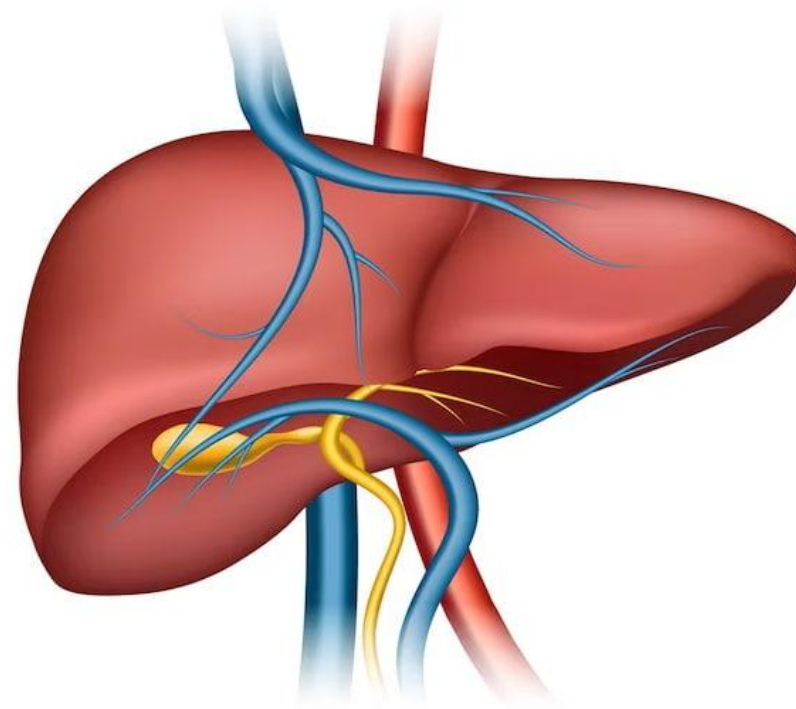




# CONCEPTOS BÁSICOS

|                                                                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuáles son los principales lugares de digestión y absorción en el cuerpo humano? | La digestión y la absorción se producen principalmente en el estómago y el intestino delgado.                                            |
| ¿Cuál es el papel de la amilasa en la digestión de los carbohidratos?             | La amilasa hidroliza los enlaces $\alpha$ -1,4-glucosídicos del almidón, descomponiéndolo en monosacáridos.                              |
| ¿Cómo se absorben los carbohidratos en el intestino delgado?                      | Los carbohidratos se absorben como monosacáridos a través de los transportadores SGLT1 y GLUT2.                                          |
| ¿Qué enzimas intervienen en la digestión de las proteínas?                        | Entre las enzimas clave se incluyen la pepsina, la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa.                        |
| ¿Cómo se absorbe el calcio en el intestino?                                       | El calcio se absorbe a través de los transportadores TRPV6 y se une a la calbindina para su transporte.                                  |
| ¿Cuál es la forma principal de hierro que se absorbe en el duodeno?               | El hierro se absorbe principalmente como $\text{Fe}^{2+}$ a través del transportador DMT1.                                               |
| ¿Cuáles son las causas comunes de malabsorción?                                   | Entre las causas comunes se incluyen la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal y las infecciones intestinales agudas. |
| ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de la malabsorción?                        | La malabsorción puede provocar pérdida de peso, diarrea, debilidad y deficiencias de vitaminas y minerales.                              |

# HIGADO

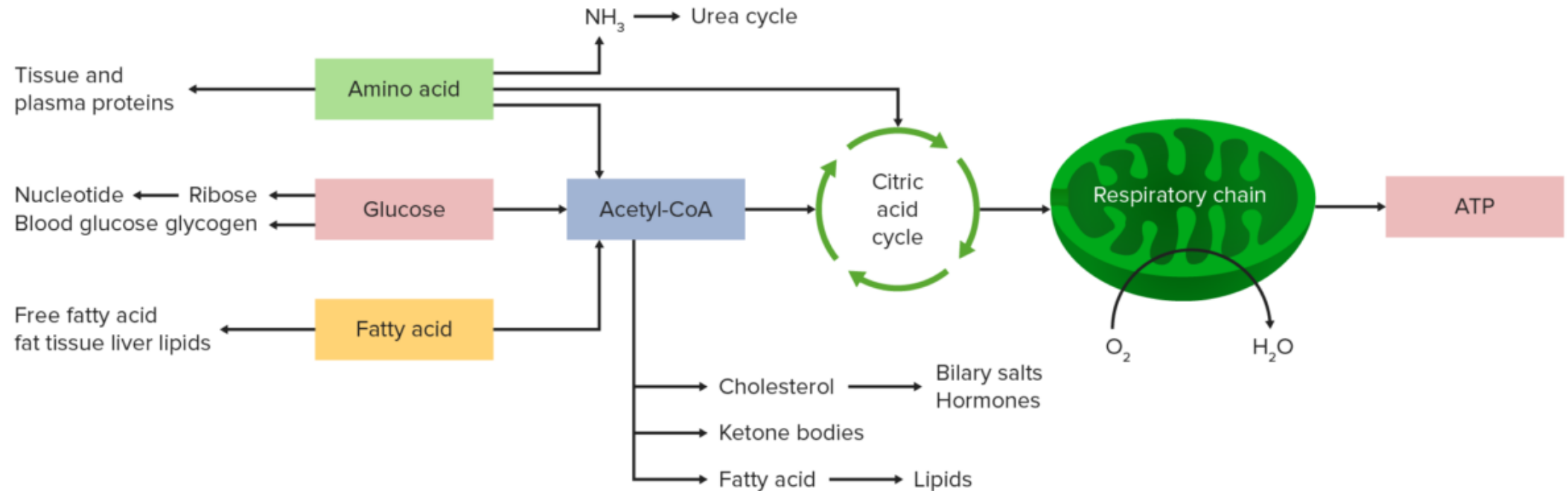


# FUNCIONES HEPATICAS

1. DESINTOXICACION
2. METABOLISMO
3. ALMACENAMIENTO
4. PRODUCCION DE HORMONAS
5. ERITROPOYESIS

# Diagrama de diversas vías metabólicas en las que participa el hígado

## The Metabolism of the Liver



| FUNCIÓN                                       | VÍAS BIOQUÍMICAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metabolismo energético</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Glucólisis</li> <li>• Beta-oxidación</li> <li>• Degradación de aminoácidos</li> <li>• Metabolismo lipídico:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Expresión de <b>receptores de LDL</b> y remanentes lipídicos</li> <li>– Producción de <b>HDL</b> naciente (transporta colesterol desde la periferia al hígado)</li> <li>– <b>HDL y quilomicrones</b> llevan colesterol desde la periferia al hígado</li> <li>– El hígado envía triglicéridos a tejidos vía <b>VLDL</b></li> </ul> </li> <li>• Descomposición de la <b>fructosa</b></li> <li>• Descomposición de la <b>serotonina</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Síntesis</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gluconeogénesis</b></li> <li>• Producción de <b>cuerpos cetónicos</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ácidos grasos y aminoácidos → <b>acetoacetato + β-hidroxibutirato</b></li> <li>– Proporcionan energía a músculos y cerebro</li> <li>– El hígado <b>no utiliza</b> cuerpos cetónicos (carece de <b>β-cetoacil-CoA transferasa/“tioforasa”</b>)</li> </ul> </li> <li>• Síntesis de <b>proteínas plasmáticas</b> (albúmina, globulinas, factores de coagulación, reactantes de fase aguda: ferritina, PCR, hepcidina)</li> <li>• <b>Biosíntesis del colesterol</b></li> <li>• <b>Síntesis de ácidos grasos</b>: – Día 1 de <b>ayuno</b>: glucógeno → gluconeogénesis – Días 1–3 de <b>ayuno</b> (agotado el glucógeno): producción de <b>ácidos grasos</b> libres para energía</li> <li>• <b>Síntesis de ácidos biliares</b></li> <li>• <b>Vitamina D</b>: conversión a <b>25-OH</b> (luego 1,25-(OH)<sub>2</sub> en riñón)</li> </ul> |
| <b>Regulación</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Homeostasis de la glucosa</b>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– ↑ Glucosa: <b>glucogenólisis, gluconeogénesis</b></li> <li>– ↓ Glucosa: <b>síntesis de glucógeno, glucólisis</b></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Almacenamiento</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Glucógeno</b></li> <li>• <b>Lipoproteínas</b></li> <li>• <b>Vitaminas liposolubles</b> (A, K, E, D), <b>folato</b> y <b>vitamina B<sub>12</sub></b></li> <li>• <b>Hierro y cobre</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Desintoxicación y depuración/excreción</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ciclo de la urea</b> (metabolismo de aa): el hígado produce <b>urea</b> → riñones</li> <li>• <b>Citocromo P-450</b> (desintoxicación)</li> <li>• <b>Biotransformación</b>: compuestos lipofílicos → hidrosolubles (excreción por orina o <b>bilis</b>)               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Descomposición del <b>etanol</b></li> <li>– <b>Bilirrubina no conjugada</b> → conjugada (con glucuronato) y excreción biliar</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fetal</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitio de <b>eritropoyesis</b> desde ~6.ª semana de gestación hasta el <b>nacimiento</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# RELEVANCIA CLÍNICA

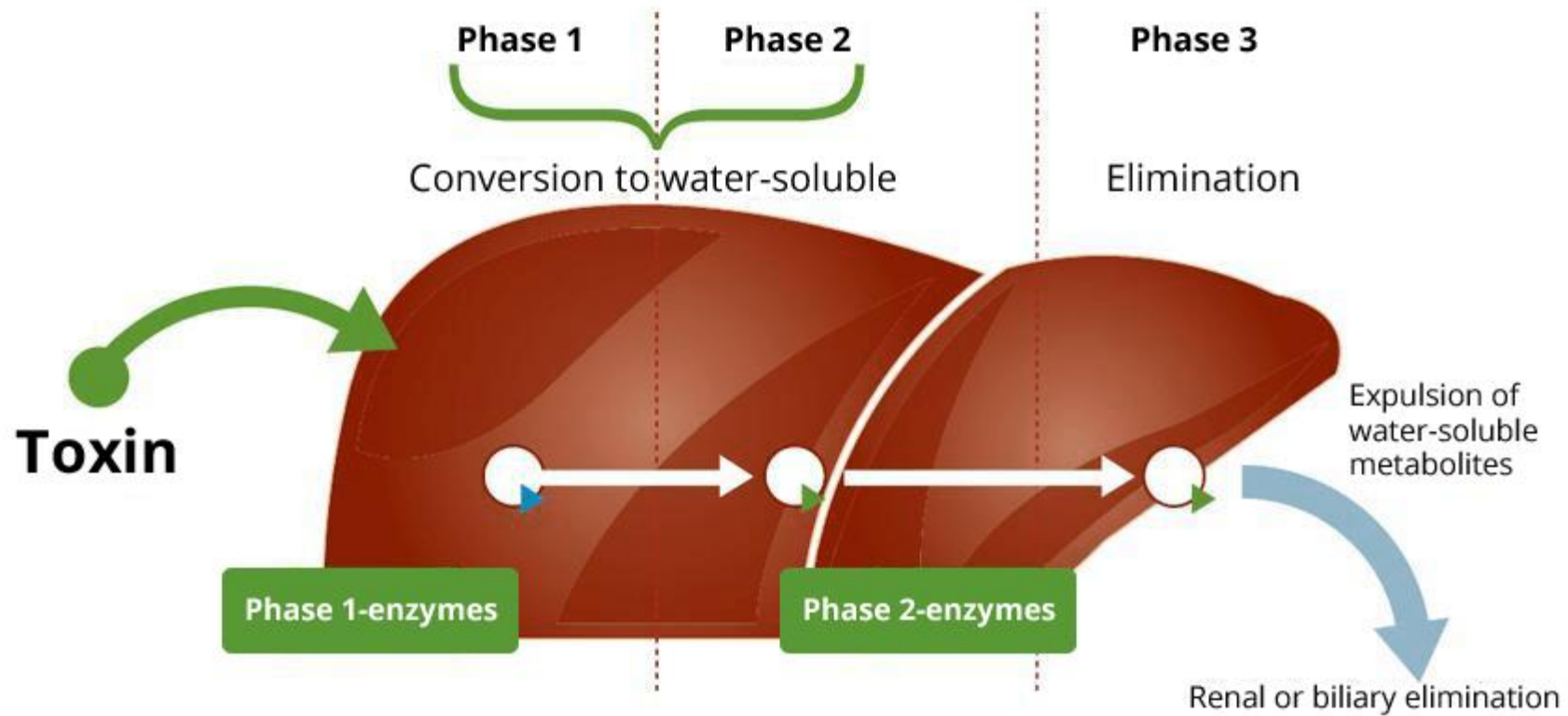
- EVALUACION CLINICA
  - Examen abdominal
  - Pruebas de función hepática
- ENFERMEDADES
  - Neoplasias
    - Tumores benignos
    - Hepatocarcinoma
  - Infecciones
    - Hepatitis viral
    - Absceso piógeno
    - Infecciones fúngicas
    - Infecciones parasitarias
  - Trastornos inflamatorios
    - OH
    - Esteatosis hepática
    - Hepatitis AI
    - Sd de Fitz-Hugh-Curtis
  - Trastornos hereditarios
    - Hemocromatosis
    - Enfermedad de Wilson
    - Síndrome de Dubin Johnson

# FLASHCARDS BÁSICOS

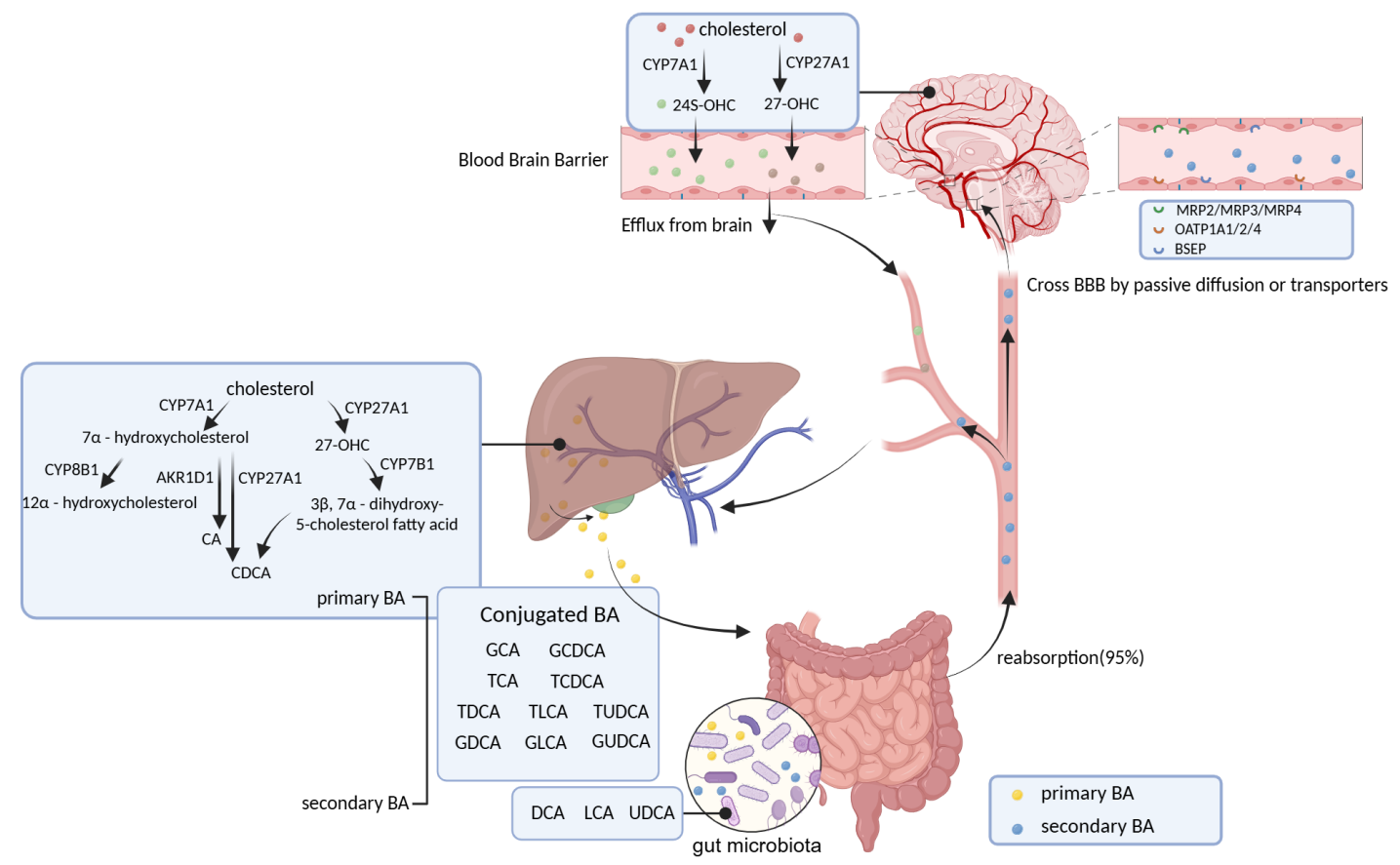
|                                                                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuál es una de las principales funciones de desintoxicación del hígado?      | El hígado elimina los productos de degradación del tracto gastrointestinal y convierte las sustancias liposolubles en hidrosolubles para su excreción. |
| ¿Cómo metaboliza el hígado el amoníaco?                                       | El hígado degrada el amoníaco en urea.                                                                                                                 |
| ¿Qué es la gluconeogénesis?                                                   | La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, lactato o glicerol.                                                              |
| ¿Qué proteínas produce el hígado?                                             | El hígado produce albúmina, globulinas, factores de coagulación y proteínas de fase aguda.                                                             |
| ¿Cuál es el papel del hígado en el metabolismo de los lípidos?                | El hígado interviene en la lipogénesis, la cetogénesis y la producción de ácidos biliares y colesterol.                                                |
| ¿Qué hormonas produce el hígado?                                              | El hígado produce trombopoyetina, factor de crecimiento similar a la insulina 1 y angiotensinógeno.                                                    |
| ¿Cuál es el papel del hígado en la eritropoyesis durante el desarrollo fetal? | El hígado es el lugar de producción de glóbulos rojos fetales desde la sexta semana de gestación hasta el nacimiento.                                  |
| ¿Cuál es la importancia del sistema del citocromo P450 en el hígado?          | El sistema del citocromo P450 inactiva los fármacos administrados por vía oral mediante el efecto de primer paso.                                      |



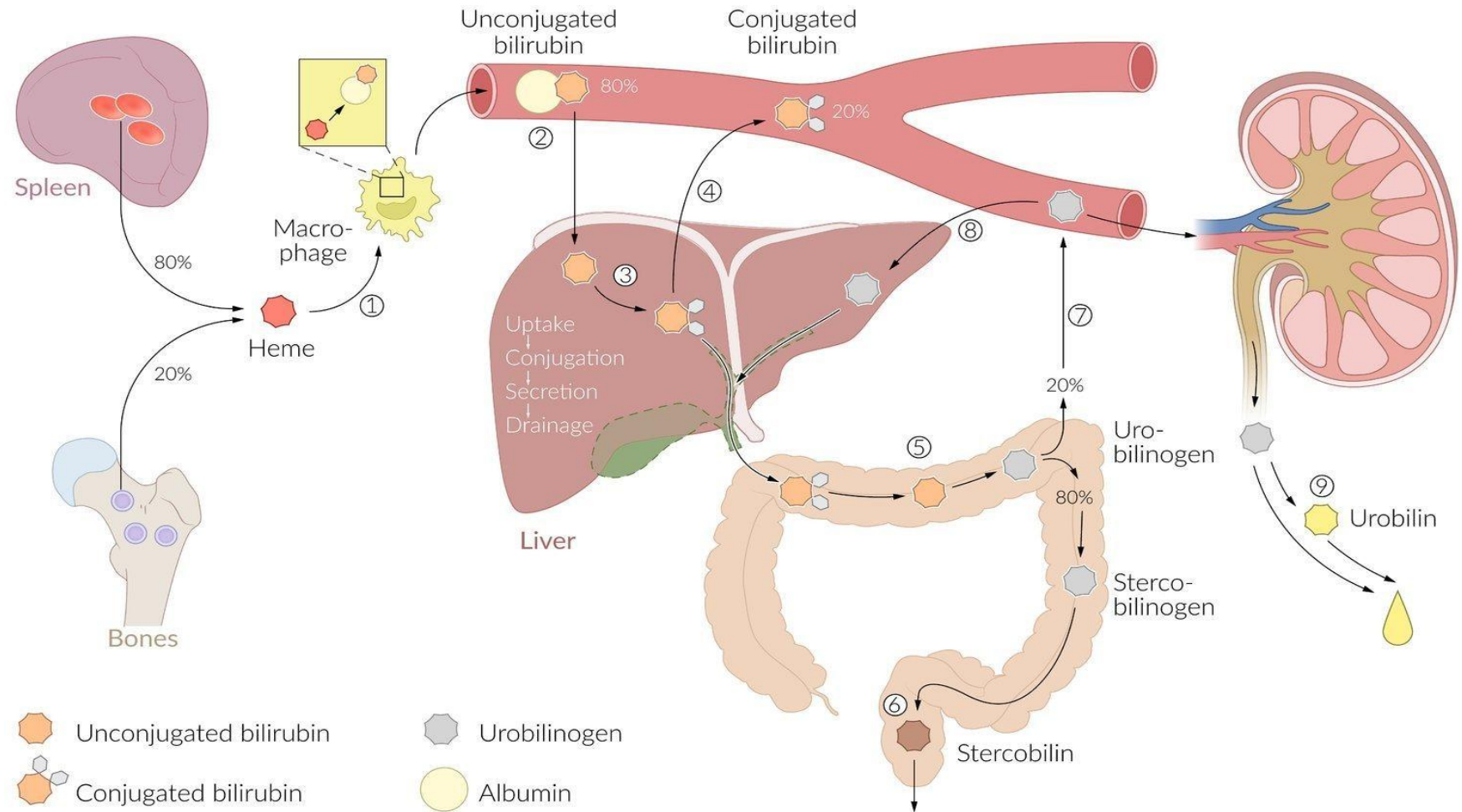
# Detoxificación hepática



# Síntesis de ácidos biliares



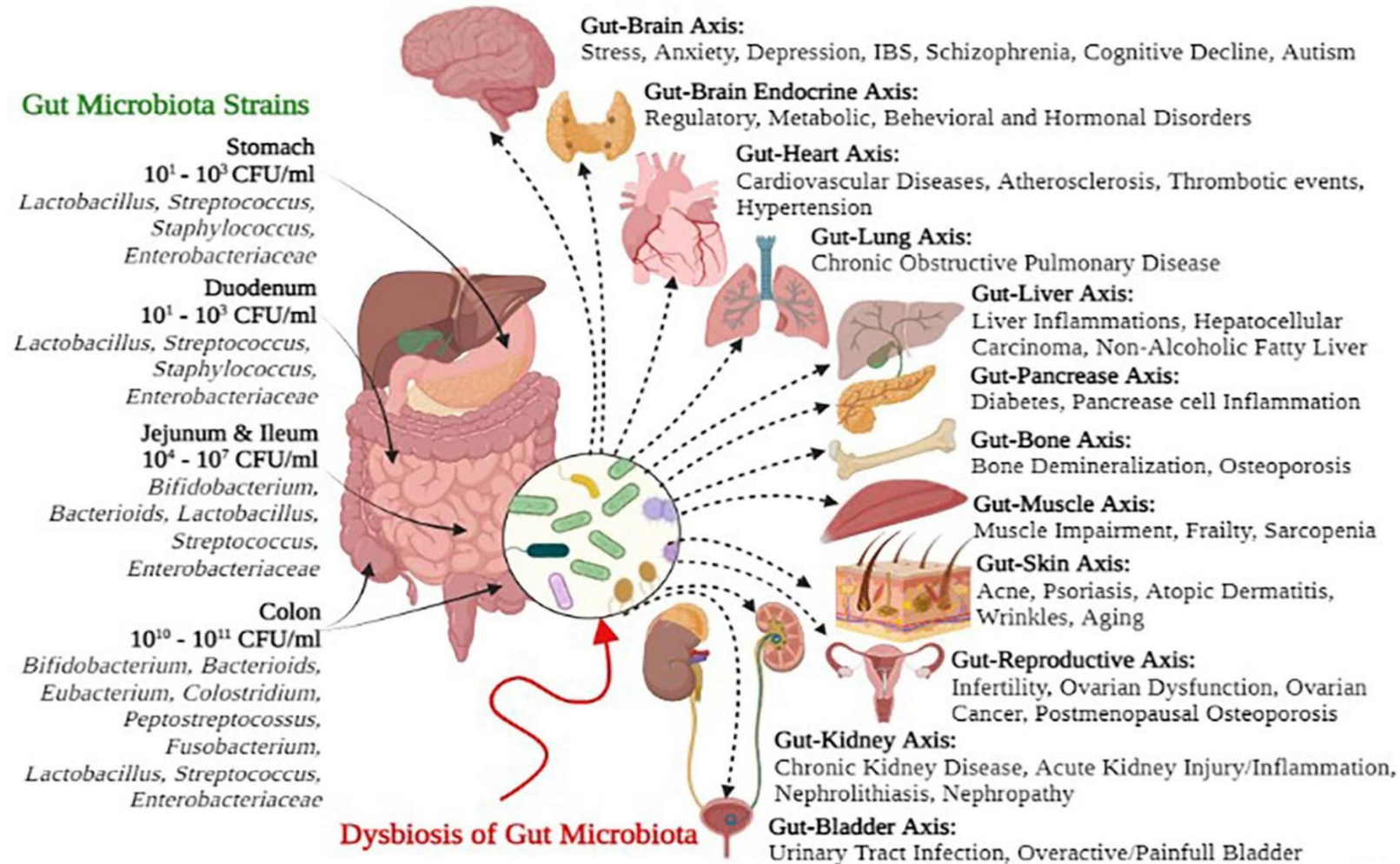
# Metabolismo de la bilirrubina

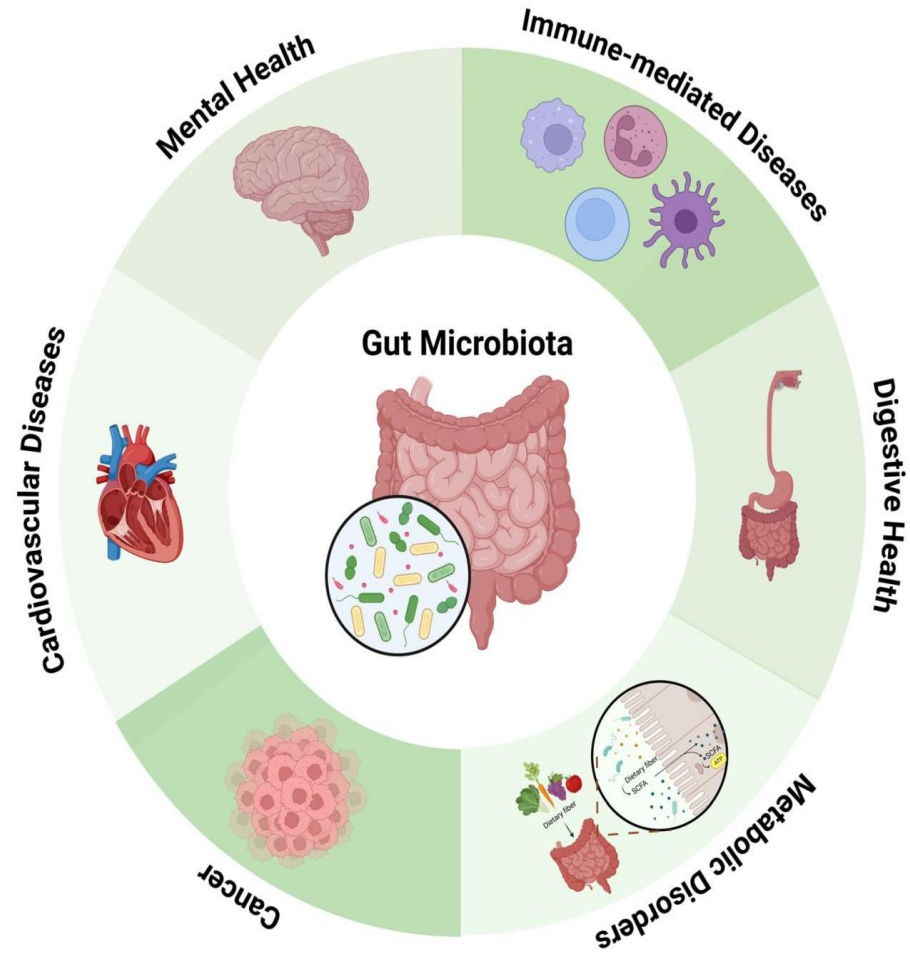




# **INTERACCION INTESTINO - MICROBIOTA INMUNIDAD**

# FUNCION DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN DIGESTION Y SALUD

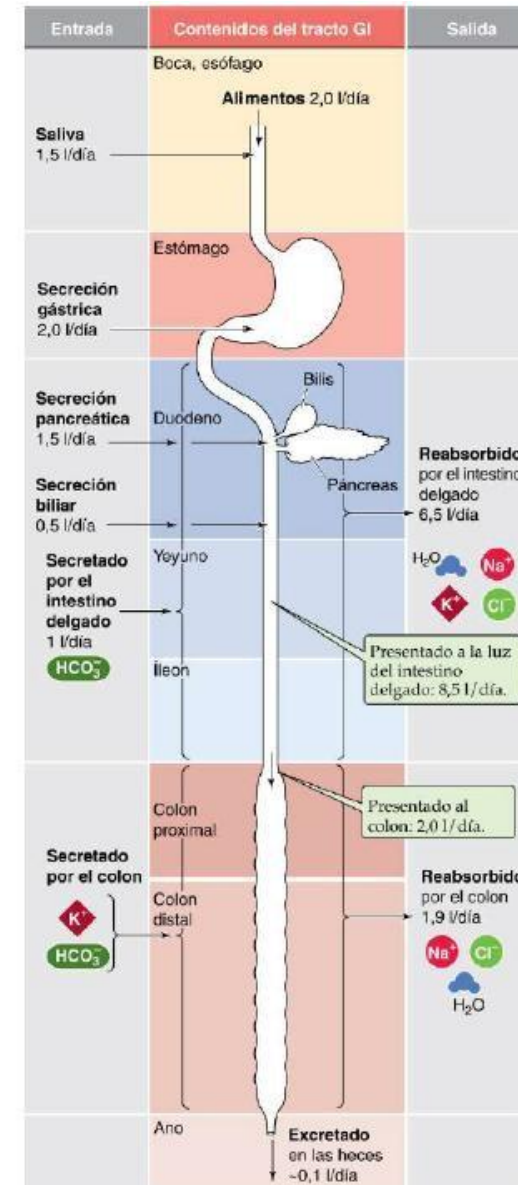






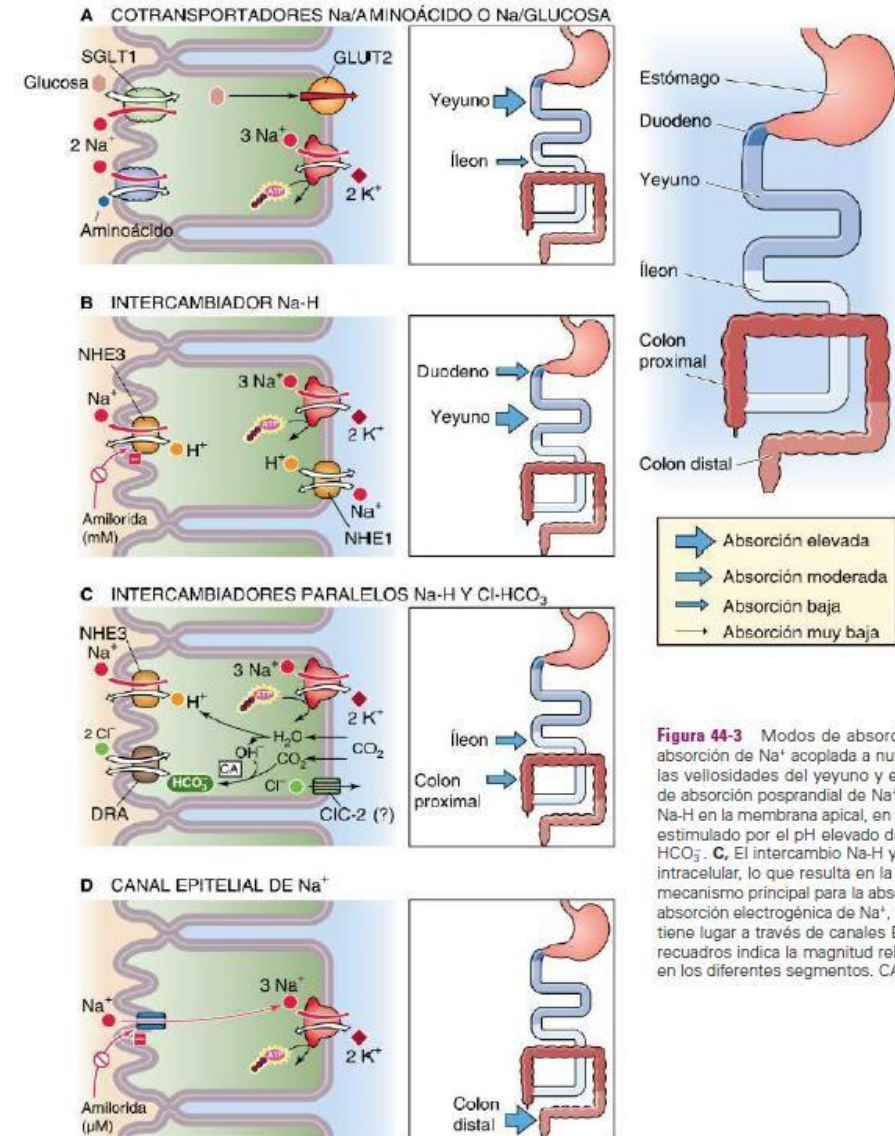
# **FISIOLOGIA DEL COLON Y ELIMINACION**

# Absorción de agua y electrolitos



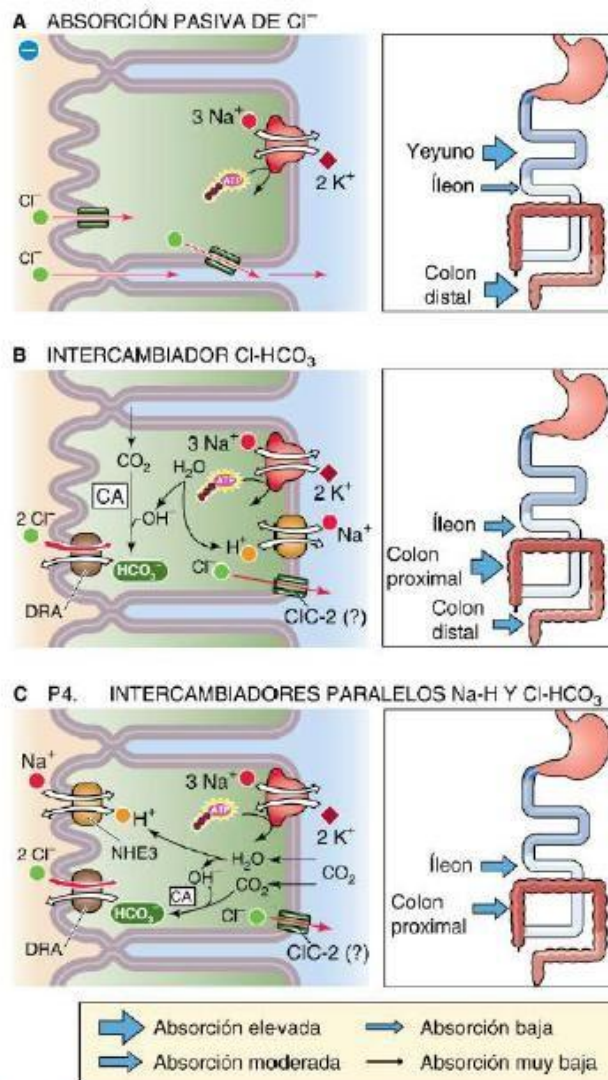
**Figura 44-2** Balance de fluidos en el tracto gastrointestinal (GI). Para cada segmento del tracto GI, la figura muestra en el lado izquierdo las sustancias que acceden a la luz y en el lado derecho las sustancias que abandonan la luz. De los ~8,5 l/día que llegan al intestino delgado, el propio intestino delgado retira ~6,5 l/día, de modo que al colon llegan ~2 l/día. El intestino grueso retira ~1,9 l/día, dejando ~0,1 l/día en las heces.

# Absorción de Sodio

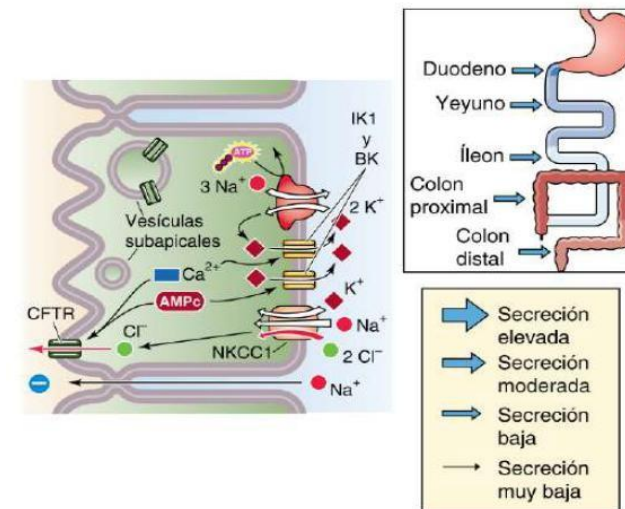


**Figura 44-3** Modos de absorción intestinal activa de Na<sup>+</sup>. **A**, La absorción de Na<sup>+</sup> acoplada a nutrientes tiene lugar en las células de las vellosidades del yeyuno y el ileon y es el mecanismo principal de absorción posprandial de Na<sup>+</sup>. **B**, El intercambio electroneutral de Na-H en la membrana apical, en ausencia de intercambio Cl-HCO<sub>3</sub>, es estimulado por el pH elevado de los contenidos luminales, ricos en HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>. **C**, El intercambio Na-H y Cl-HCO<sub>3</sub> puede acoplarse por el pH intracelular, lo que resulta en la absorción electroneutral de NaCl, el mecanismo principal para la absorción interdigestiva de Na<sup>+</sup>. **D**, En la absorción electrogénica de Na<sup>+</sup>, el paso apical del movimiento de Na<sup>+</sup> tiene lugar a través de canales ENaC. El grosor de las flechas en los recuadros indica la magnitud relativa de los flujos absorbivos de Na<sup>+</sup> en los diferentes segmentos. CA, anhidraza carbónica.

# Absorción de Cloro



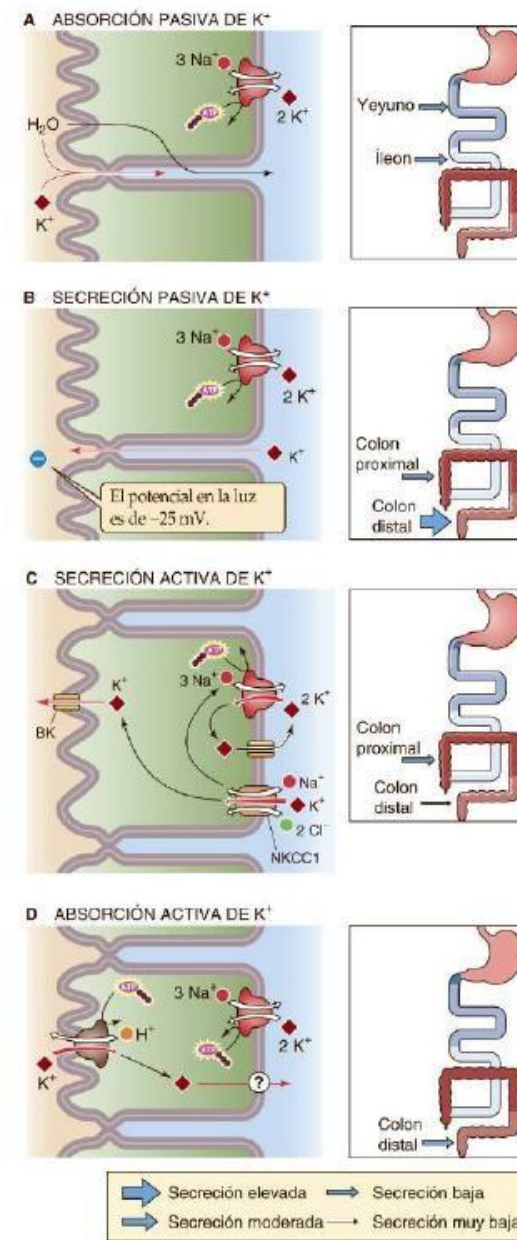
**Figura 44-4** Modos de absorción intestinal de  $\text{Cl}^-$ . **A**, En la absorción de  $\text{Cl}^-$  voltaje-dependiente, el  $\text{Cl}^-$  puede difundir pasivamente desde la luz hacia el torrente sanguíneo a través de uniones estrechas, empujado por el voltaje transepitelial negativo en la luz (ruta paracelular). Por otro lado, el  $\text{Cl}^-$  puede difundir a través de canales de  $\text{Cl}^-$  apicales y basolaterales. **B**, En ausencia de un intercambiador paralelo  $\text{Na}^+/\text{H}^+$ , el intercambio electrogénico  $\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$  en la membrana apical resulta en la absorción de  $\text{Cl}^-$  y en la secreción de  $\text{HCO}_3^-$ . **C**, La absorción electroneutral de  $\text{NaCl}$  (v. fig. 44-3C) puede mediar en la absorción de  $\text{Cl}^-$  en el período interdigestivo. El pH intracelular puede acoplar ambos intercambiadores. El grosor de las flechas en los recuadros indica la magnitud relativa de los flujos absorbitivos de  $\text{Cl}^-$  en los diferentes segmentos. CA, anhidrasa carbónica.



**Figura 44-5** Mecanismo celular de la secreción electrogénica de  $\text{Cl}^-$  por las células de las criptas. El cotransportador  $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-$  basolateral introduce en la célula de la cripta  $\text{Cl}^-$ , que sale atravesando canales de  $\text{Cl}^-$  apicales. Los secretagogos pueden abrir canales de  $\text{Cl}^-$  preexistentes o hacer que vesículas subapicales se fusionen con la membrana apical, insertando nuevos canales de  $\text{Cl}^-$ . La vía paracelular permite el movimiento de  $\text{Na}^+$  desde el torrente sanguíneo hacia la luz, atraído por un voltaje transepitelial negativo en la luz. El grosor de las flechas en los recuadros indica la magnitud relativa de los flujos secretorios de  $\text{Cl}^-$  en los diferentes segmentos.

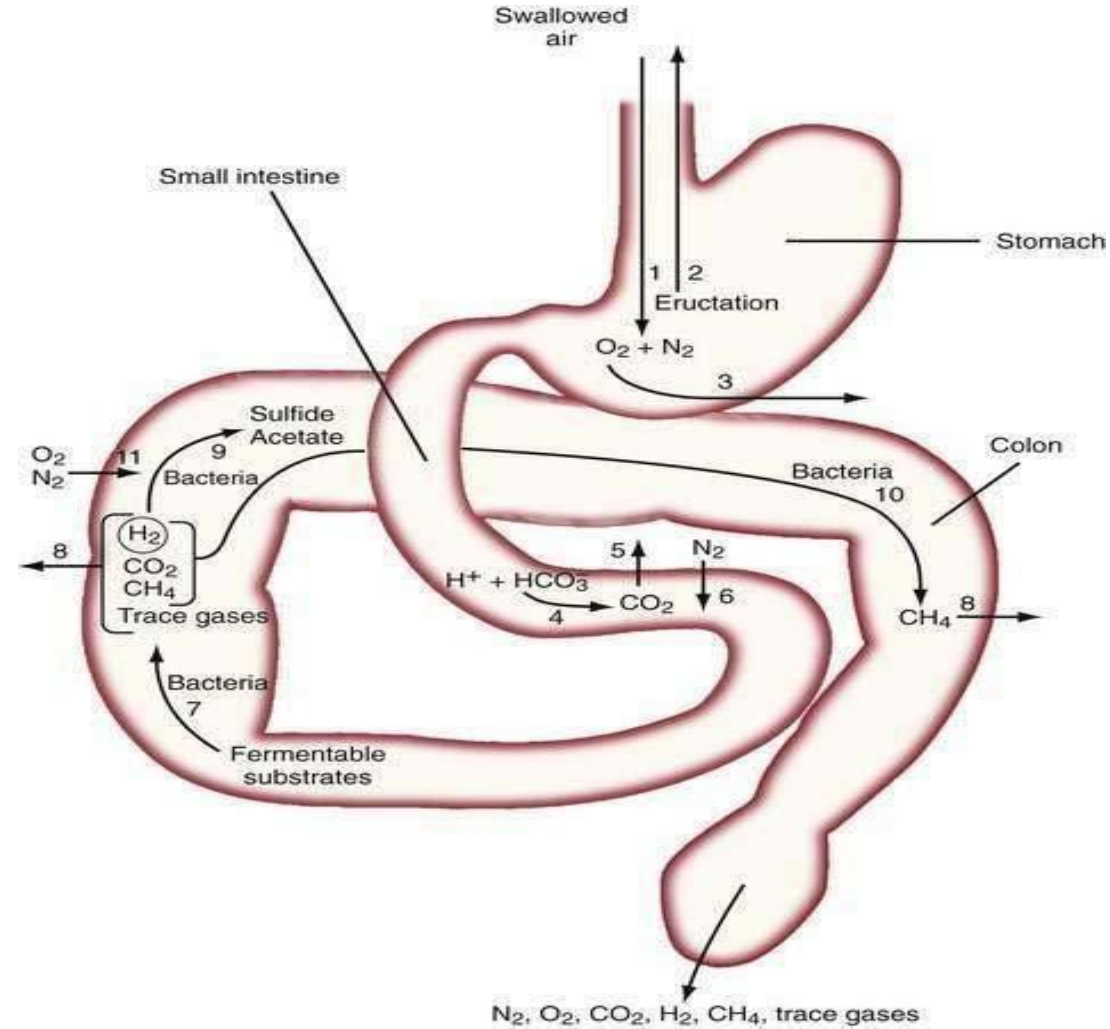


# Absorción de Potasio



**Figura 44-6** Mecanismos celulares de la secreción y la absorción de K<sup>+</sup>. **A**, En el intestino delgado, la absorción de K<sup>+</sup> tiene lugar mediante arrastre por solvente. **B**, En el colon, el K<sup>+</sup> se secreta pasivamente a través de uniones estrechas atraído por un voltaje transepitelial negativo en la luz. **C**, En el colon, la secreción activa de K<sup>+</sup> es transcelular. **D**, En el colon distal, la absorción activa de K<sup>+</sup> es transcelular. El grosor de las flechas en los recuadros indica la magnitud relativa del flujo de K<sup>+</sup> en los diferentes segmentos.

# PRODUCCION DE GASES, ACIDOS GRASOS DE CADENA CORTA (SCFA)



# REFERENCIAS

- Barrett, K.E., et al. (Ed.) (2017). Overview of gastrointestinal function & regulation. Chapter 25 of Ganong's Medical Physiology Examination & Board Review. <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2139&sectionid=160313408>
- Chason, H.M., Downs, B.W. (2021). Anatomy, head and neck, parotid gland. StatPearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534225/>
- Del Vigna de Almeida, P., et al. (2008). Saliva composition and functions: a comprehensive review. J Contemp Dent Pract 9(3):72–80.
- Grewal, J.S., Jamal, Z., Ryan, J. (2020) Anatomy, Head and Neck, Submandibular Gland. StatPearls. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542272/>
- Le, T., Bhushan, V., Sochat, M., et al. (Eds.) (2021). First Aid for the USMLE Step 1, 31st ed., pp. 371–372. McGraw-Hill Education.
- Vakil, N.B. (2020). Peptic ulcer disease: Clinical manifestations and diagnosis. UpToDate. Retrieved August 15, 2021, from <https://www.uptodate.com/contents/peptic-ulcer-disease-clinical-manifestations-and-diagnosis>
- Barrett, K.E. (2014). Chapter 3. Gastric secretion. Gastrointestinal physiology, 2e. New York, NY: The McGraw-Hill Companies. [accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=57850184](https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=57850184)
- Morton, D.A., Foreman, K.B., Albertine, K.H. (2019). Cranial nerves. The big picture: Gross anatomy, 2e. New York, NY: McGraw-Hill Education. [accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=1158277541](https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=1158277541)
- Barrett, K.E. (2014). Chapter 4. Pancreatic and salivary secretion. Gastrointestinal physiology, 2e. New York, NY: The McGraw-Hill Companies. [accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=57850282](https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=57850282)
- Barrett, K.E. (2014). Chapter 11. Bile formation and secretion. Gastrointestinal physiology, 2e. New York, NY: The McGraw-Hill Companies. [accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=57850893](https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=57850893)
- Barrett, K.E. (2014). Chapter 7. Esophageal motility. Gastrointestinal physiology, 2e. New York, NY: The McGraw-Hill Companies. [accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=57850585](https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?aid=57850585)
- Cummings, D.E., Overduin, J. (2007). Gastrointestinal regulation of food intake. J Clin Invest 117:13–23. <https://doi.org/10.1172/JCI30227>
- Antunes, L.C., Davies, J.E., Finlay, B.B. (2011). Chemical signaling in the gastrointestinal tract. F1000 Biol Rep 3:4. <https://doi.org/10.3410/B3-4>
- Okonkwo, O., Zeffoff, D., Adeyinka, A. (2021). Biochemistry, cholecystokinin. StatPearls. Retrieved December 7, 2021, from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534204/>
- O'Toole, T.J., Sharma, S. (2021). Physiology, somatostatin. StatPearls. Retrieved December 7, 2021, from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538327/>
- Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., et al. (Ed.) (2001). In: Neuroscience, 2nd ed. Part I, Neural Signaling. Sinauer Associates. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10882/>
- Sullivan, A.M. (2016). Neuronal signaling: An introduction. Neuronal Signal 1(1):NS20160025. <https://doi.org/10.1042/NS20160025>
- Brunicki, FC, Andersen, DK, Billiar, TR, Dunn, DL, Kao, LS, Hunter, JG, Matthews, JB y Pollock, RE (2019). Principios de cirugía de Schwartz (11.ª ed.). McGraw Hill.
- Drake, RL, Vogl, AW y Mitchell, AWM (2019). Anatomía de Gray para estudiantes (4.ª ed.). Elsevier.
- Federle, MP, Raman, SP, Tublin, ME y Brandão, A. (2021). Diagnóstico por imagen: Abdomen (4.ª ed.). Elsevier.
- Feldman, M., Friedman, LS y Brandt, LJ (2020). Enfermedades gastrointestinales y hepáticas de Sleisenger y Fordtran (11.ª ed.). Elsevier.
- Friedman, LS (2024). Abordaje del paciente con pruebas hepáticas anormales. En UpToDate. Recuperado el 30 de septiembre de 2024 de <https://www.uptodate.com/contents/approach-to-the-patient-with-abnormal-liver-tests>
- Hall, JE y Hall, ME (2020). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (14.ª ed.). Elsevier.
- Jameson, JL, Fauci, AS, Kasper, DL, Hauser, SL, Longo, DL y Loscalzo, J. (2022). Principios de medicina interna de Harrison (21.ª ed.). McGraw Hill.